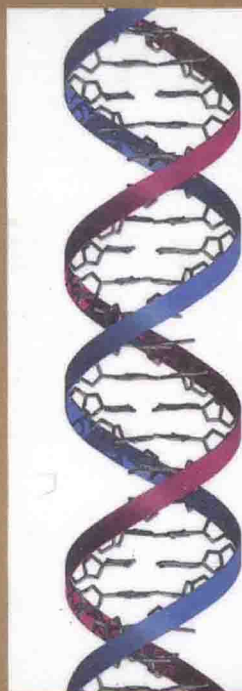
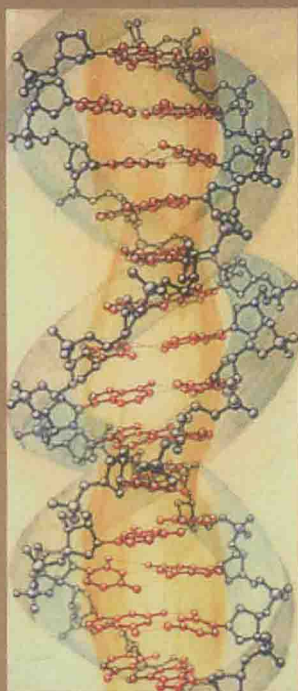
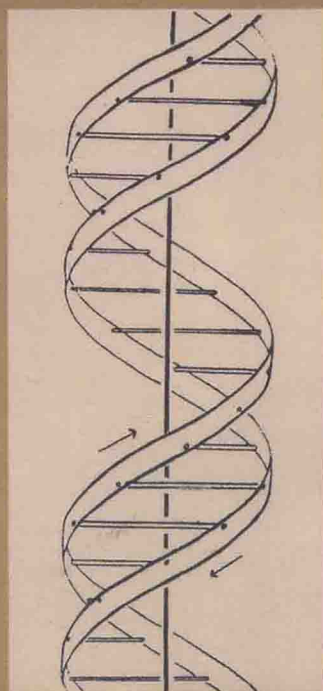
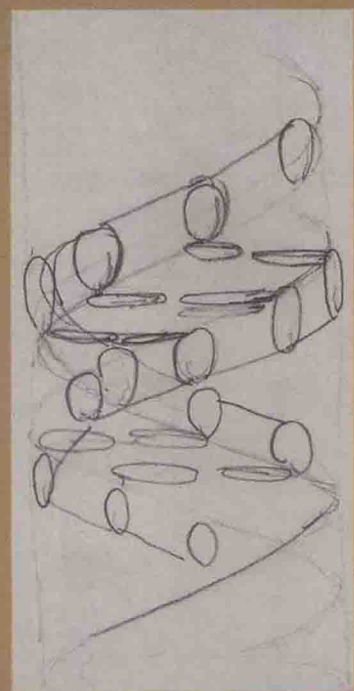


生命科学名著



基因的分子生物学 (第七版)

Molecular Biology of the Gene (Seventh Edition)



[美] J.D. 沃森 T.A. 贝克 S.P. 贝尔
A. 甘恩 M. 莱文 R.M. 洛斯克

编著

杨焕明 主译

PEARSON



科学出版社

生命科学名著

基因的分子生物学

(第七版)

Molecular Biology of the Gene

(Seventh Edition)

J. D. 沃森 T. A. 贝克

[美] S. P. 贝尔 A. 甘恩 编著

M. 莱文 R. M. 洛斯克

杨焕明 主译

科学出版社

北 京

图字: 01-2013-9145 号

内 容 简 介

本书是基因组学的综合型教科书, 阐述了基因组的起源、体系、理念与基本概念, 特别介绍了真正意义的基因组的第一次实践——国际人类基因组计划及其核心技术——测序的发明与发展, 基因组学在认知生命及育种、医学等方面的广泛应用。

本书适合于已学习完遗传学课程的本科生, 以及非基因组专业的生命科学、生物技术相关学科的研究生参考阅读。

Authorized translation from the English language edition: entitled MOLECULAR BIOLOGY OF THE GENE, 7E, by WATSON, JAMES D.; BAKER, TANIA A.; BELL, STEPHEN P.; GANN, ALEXANDER; LEVINE, MICHAEL; LOSICK, RICHARD, published by Pearson Education, Inc., Copyright © 2014

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD., and CHINA SCIENCE PUBLISHING & MEDIA LTD. (SCIENCE PRESS) Copyright © 2015

本版本仅售于中国大陆地区(不包含台湾、香港与澳门地区)。

图书在版编目(CIP)数据

基因的分子生物学: 第7版/(美)沃森(Watson, J. D.)等编著, 杨焕明等译. —北京: 科学出版社, 2015.3

(生命科学名著)

书名原文: Molecular biology of the gene, seventh edition

ISBN 978-7-03-042532-4

I. ①基… II. ①沃…②杨… III. ①基因—分子生物学 IV. ①Q343.1

②Q75

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 268479 号

责任编辑: 夏 梁 刘 晶 / 责任校对: 夏 梁
责任印制: 赵 博 / 封面设计: 美光制版

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

新科印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2015 年 3 月第 一 版 开本: 787 × 1092 1/16

2015 年 3 月第一次印刷 印张: 59 1/4

字数: 1 355 000

定价: 238 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

译校人员名单

主 译 杨焕明

译者（按贡献大小排序）

杨焕明 夏 志 潘庆飞 侯桂雪 胡学达 逢莎莎

校者（按贡献大小排序）

刘 韧 王晓玲 曾筱凡 刘国振 张 睿 傅书锦
周景辉 韩丽娟

译者序

本书第七版的再版问世，适逢 DNA 双螺旋模型发表 60 周年。我们的不少读者一定已经注意到，这一次全球庆祝的主题，正如《细胞》杂志的一篇文章所说的：“1953：基因变成了信息”。

第六版发行的五年以来，DNA 序列分析技术的突破和成本的降低，对基因组学以及整个生命科学都已产生了多方面的重大影响，支持了“生命是数据的”这一理念，反映了“数据时代”的基本特征。

“数据时代”的特征之一是“从取样到全部”。对于基因的研究不再是仅仅限于少数几种“模式”生物，也不是仅仅研究我们熟悉的几个“示范”基因，而是生命科学史上第一次“合纵连横”。“纵”即为物种、基因组、“三大网络（代谢途径、信号通路和基因调控）”与基因演化的纵向比较；“横”则指生物圈中“生命之树”上的越来越多的生物体的跨界、跨种的横向分析，譬如动物体内 META 基因组和动植物细胞内的病毒等。这一研究理念、研究规模与研究方式的转变在本版中有了较全面的反映，也许可以看成是本书再版修订的第一个明显之处。

本书再版修订的第二个明显之处，是与全书内容的实质性修订相适应的大幅度结构调整。如新增的第一部分为历史，其主要内容来自第六版的第一与第二章，也许作者的用意是分出新与旧，突出历史感。第二部分冠以“大分子的结构及其研究”的新标题，不仅把第六版中合为一章的 DNA 与 RNA 分章叙述，而且特别突出了近几年 RNA 研究的重要发现并强调了非编码 RNA 对于基因调控的重要性。这一部分还增加了新的一章“蛋白质结构（第 6 章）”，把原独立的第五部分“方法学”并为其中的一章。第三部分仍题为“基因组的维持”，由于挪走了原先的 DNA 和 RNA 的结构而更加突出了基因组这一遗传物质自然存在单位的完整性和重要性。第四部分和第五部分“基因组的表达”和“调控”仍基本维持原状，但也作了不少修改。“生命的起源与演化（第 17 章）”则完全新写，特别是与新近的合成生物学联系起来，令人有耳目一新之感。

本书新版结构的大幅调整，对于学习这一学科并掌握它的要义，明显更为科学、更有逻辑，也更加合理，而其实际效果则有待读者阅后再议。

本书再版修订的第三个明显之处，是在每章之尾新添加了四、五十个习

题。而令人费解的是，只有一半（偶数）习题给出答案，作为“附录”的第二部分。

在本书第七版中译本的编译过程中，我们又发现了中文前一版的诸多错误，再一次诚恳地向广大读者道歉。我们感谢很多读者，特别是以本书作为考研参考书的同学所指出的错误。借此谨向他们致以衷心的感谢，并真诚希望有更多的读者能指出本书译本的错误。

翻译也是“遗憾之作”。要做到“信、达、雅”，有时真让我们在头疼不已之时而生力不从心之感。以书中的“Maintenance of Genome”为例，我们审之又审，慎之又慎，最后将之翻译成“基因组的维持”，显然不甚满意，特登榜求助，以在下次再版之时更有长进，不负这一巨作诸位作者的重托和厚望。

黄妙珍、梁晶晶、李雅乔、高志博、金鑫、朱家楼在本书译校过程中做了大量工作，在此致以诚挚谢意。

杨焕明

2015年2月5日

前 言

《基因的分子生物学》第七版的面世，恰逢 DNA 结构发表 60 周年。新版以特别设计的封面以庆祝 1953 年的这一重要发现。双链碱基特异性配对的双螺旋结构已经成为科学的标志。19 世纪末，显微镜的图案或许称得上是科学的标志；20 世纪中期，这一地位被电子轨道象征的原子模型所代替；而到 20 世纪末，最终还是让位于双螺旋。

今天我们所理解的分子生物学领域，源于 DNA 结构的发现及其随即开始的结构研究。Watson 与 Crick 发表的双螺旋结构文章是以一个如今人人皆知的句子结尾的：“我们没有忽略，我们所推测的特异性配对提出了遗传物质的一个可能的复制机制”。这个结构提示了 DNA 如何复制的，开启了分子水平基因如何代代相传这一奥秘的探索之路。此外，DNA 分子的碱基序列蕴藏的“遗传密码”也豁然开朗，遗传学的第二个巨大奥秘——基因如何编码性状——的攻坚也拉开了序幕。

在仅仅 12 年后的 1965 年，《基因的分子生物学》第一版问世。当时，DNA 复制的方式已被验证，遗传密码已被全部破解，基因表达和调控的机制已经大体清楚。分子生物学领域的第一本教科书瓜熟蒂落，且第一次被列入该方向本科生的课程。

自第一版问世以来的 48 年间，由于技术的进步，如 DNA 测序技术（今年也是人类基因组计划完成的 10 周年纪念），使我们对于这些进程机制的理解大大加深。新一版的《基因的分子生物学》在第一版所建立的核心知识框架的基础上，增加了有关机制的、生物的和进化的新知识。

新版新貌

新版的改动很大，更新很多，包括组织架构的变化、全新章节的增加及已有的章节中新主题的增加。

- **第 2 篇中的大分子的结构及研究** 在这新的部分中，三种主要的大分子分列成章。DNA 一章仍基本保留前一版本的内容，但原先仅为结尾一小部分的 RNA 结构被扩展为一个完整的新章节。全新的蛋白质结构一章由 Stephen Harrison（哈佛大学）编写。
- **技术一章** 从前一版的末尾移至第 2 篇 修订并前移的这一章介绍了本书中提到的重要技术。除了各类分子生物学基础技术，本章增加了许多分子生物学家通常采用的基因组学新技术。某些章节特别关联的技术在章节内用方框标记。
- **关于早期生命演化的新篇章** 本章介绍了分子生物学及生化技术，特别是这些技术是如何让我们有可能去思考生命可能是怎样出现的，以至于如何在试管里重建生命的前景（合成生物学）。该章还介绍了非常早期的生命演化的分子过程。
- **有关基因调控的第 5 篇** 增加了很多这方面的新内容 在这一版中，我们引入了

重要的新主题，包括细菌种群的群体感应 (quorum sensing)、细菌 CRISPR 防御系统、动物体内的 piRNA、Polycomb 的功能，以及对更高等的真核生物中基因调控的所谓“表观遗传”机制的讨论。在动物发育时的很多基因的“暂停聚合酶”调节、核小体定位时的关键性参与、基因激活过程中的启动子重塑也是这一版的新主题。

- **章尾的习题** 这一版第一次设立简短的问答题和数据分析题。偶数编号的习题答案在本书最后的附录 2 中。
- **反映近期新的研究进展的新实验和实验方法** 这些新的方法和应用能够拓宽研究的视野。例如如何用实验方法拓展遗传密码以产生新的蛋白质的描述，如何合成一个基因组来鉴定生命所需要的最少元件，如何以新的全基因组分析来探讨核小体的定位、如何以实验方法来研究细菌的双向开关、如何设计针对致病群体感受通路的新颖抗菌药物。

新版附录

MasteringBiology 网站 <www.masteringbiology.com>

这是一个在线作业、辅导和评估系统，提供自学教程和个性化指导，关注课程目标，适应每个学生的进度。这个系统可以帮助指导老师采用可定制的、容易分配的自动分级评估方式来激励学生进行课外学习，充分利用课程时间，以及帮助提前备课。MasteringBiology 包括每章后面的习题，18 个 3D 结构教程、阅读测验、动画、视频，以及各种各样的活动。eText 也能通过它提供完整的教科书，具有强大的互动和定制功能。

Instructor Resource DVD (978-0-321-88342-1/0-321-88342-X)

免费赠送。这张双平台的 DVD 以高像素 (150dpi) 的 JPEG 和 PPT (PowerPoint) 的格式文件，提供本书中所有的图片和表格。PPT 文件包括用于“课堂互动系统 (Classroom Response Systems) 的习题。这张 DVD 中还包含 MasteringBiology 所有章节后面的所有关键思考题的答案。

Transparency Acetates (978-0-321-88341-4/0-321-88341-1)

免费提供书中配套的近 90 幅四色插图。

冷泉港实验室照片

同前面所有版本一样，本版的每一篇都以一组照片开始，其中一些是本版新增的。这些照片都选自冷泉港实验室档案馆，并且都是在冷泉港拍摄的，大部分是自 1933 年以来几乎每年夏天都在那里举行的专题讨论会的照片。每一张照片的说明都标明了这些人物及拍摄的时间。更多的历史性镜头可以浏览冷泉港实验室档案馆的网站 (<http://archives.cshl.edu/>)。

致 谢

本版的部分内容采用了作者之一(理查德·洛斯克, Richard Losick)在哈佛大学教授的分子生物学基本教程。作者要感谢过去几年中为该教程做出贡献的史蒂夫·哈里森(Steve Harrison)和 Jim Wang。对于史蒂夫·哈里森,我们要特别感谢他特地撰写新版本中蛋白质结构这一全新的章节并配置了插图。在这份工作上没有谁能比他更得心应手。他的贡献使本书增色不少,也让我们受益匪浅。

我们还要特别感谢克雷格·亨特(Craig Hunter)此前撰写的附录1中有关线虫的部分,以及罗伯特·马丁森(Rob Martienssen)撰写的有关拟南芥的部分。

本书的部分手稿曾呈送很多同事审阅,他们宝贵的意见价值非凡。我们特别感谢 Katsura Asano, Stephen Blacklow, Jamie Cate, Amy Caudy, Irene Chen, Victoria D'Souza, Richard Ebright, Mike Eisen, Chris Fromme, Brenton Graveley, Chris Hammell, Steve Hahn, Oliver Hobert, Ann Hochschild, Jim Hu, David Jerulzalmi, Leemor Joshua-Tor, Sandy Johnson, Andrew Knoll, Adrian Krainer, Julian Lewis, Sue Lovett, Karolin Luger, Kristen Lynch, Rob Martienssen, Bill McGinnis, Matt Michael, Lily Mirels, Nipam Patel, Mark Ptashne, Danny Reinberg, Dimitar Sassellov, David Shechner, Sarah T. Stewart-Mukhopadhyay, Bruce Stillman 及 Jack Szostak。

我们还要感谢所有本书插图的提供者和创意、制作者: Sean Carroll, Seth Darst, Paul Fransz, Brenton Graveley, Ann Hochschild, Julian Lewis, Bill McGinnis, Phoebe Rice, Dan Rokhsar, Nori Satoh, Matt Scott, Ali Shilatifard, Peter Sorger, Tom Steitz, Andrzej Stasiak, Dan Voytas 及 Steve West。

新版增加了由 Mary Ellen Wilttrout 提供的每章后面的习题。十分感谢她对本书的改进所作出的努力,以及她对“DNA 修复”一章修订的帮助。

我们还要特别感谢 Leemor Joshua-Tor 以她的高超技术和超常耐心绘制了书中绝大部分出色的结构插图。

我们同时也要感谢本书的软件提供者^①: Per Kraulis, Robert Esnouf, Ethan Merritt, Barry Honig 和 Warren Delano。我们还得到了蛋白质数据库(Protein Data Bank, www.rcsb.org/pdb/)的协助,在插图的说明里我们特别标注了每一个结构的解析者。

我们的美术工作仍是由 Dragonfly 传媒公司的一群天才艺术家在 Craig Durant 的领导下完成的。Denise Weiss 和 Mike Albano 制作了本书精彩的封面。我们感谢 Clare Bunce 和冷泉港实验室档案馆所提供的篇首照片,以及为找到这些照片所付出的努力。

^① MolScript 软件得到 Per Kraulis 的使用许可(Kraulis P.J.1991.MOLSCRIPT: A program to produce both detailed and schematic plots of protein structures. J.Applied Cryst 24: 946-950)。BobScript 软件经 Robert Esnoufs 许可(Esnouf R.M.1997.J.MolGraph.15: 132-134)。此外,Raster3D 软件得到了 Ethan Merritt 的许可(Merritt E.A.及 Bacon D.J.1997.Raster3D: Photorealistic Molecular Graphics.Methods Enzymol.277: 505-524), Barry Honig 允许我们使用 GRASP 软件(Nicolls A., Sharp K.A.及 Honig B.1991.Protein folding and association: Insights from the interfacial and thermodynamic properties of hydrocarbons. Proteins 11: 281-296)。PyMOL 软件得到 Warren DeLano 的许可(DeLano W.L.2002. The PyMOL Molecular Graphics System. DeLano Scientific, Palo Alto, California)。

我们感谢培生（Pearson）集团的 Josh Frost 管理本书的相关工作，并随时为我们出谋划策。感谢 Jan Argentine 在本书的编写和出版过程中的耐心指导。我们衷心地感谢 Kaaren Janssen 又一次成为我们强有力的支持者，对本书进行编辑和组织，鼓励和理解我们，保持着他无尽的幽默感陪我们渡过最艰难的时刻。感谢 Inez Sialiano 对初稿的整理和校正，以及 Carol Brown 继续高效地处理权限相关事务。在出版过程中，Kathleen Bubbeo 和 Susan Schaefer 表现出的极大耐心让我们感激不尽。我们也十分感谢 Denise Weiss，她不仅负责整个过程，还亲自做了很多版面设计的工作使本书锦上添花。感谢 John Inglis 一直以来对本书进程的监督。

最后，我们第三次感谢我们的家人和朋友，感谢他们给予的有力支持。

J.D.沃森

T.A.贝克

S.P.贝尔

A.甘恩

M.莱文

R.M.洛斯克

作者简介

JAMES D. WATSON 1968~1993 年任冷泉港实验室主任(Director), 1994~2003 年任董事长(President), 现为教务长(Chancellor)。他在芝加哥大学接受大学教育, 1950 年获印第安纳大学博士学位。1950~1953 年间在丹麦哥本哈根及英国剑桥从事博士后研究。在剑桥期间, 他开始了与 Crick 的合作, 由于这一合作才有了 1953 年阐明的 DNA 双螺旋结构(也正是因为这个发现, Watson, Francis Crick 和 Maurice Wilkins 在 1962 年获诺贝尔奖)。1953 年下半年, Watson 在加利福尼亚理工学院工作, 1955~1976 年在哈佛大学从事教学以及 RNA 和蛋白质合成的研究工作。1989~1992 年担任美国国立卫生研究院(NIH)国家基因组研究中心的首任主任。Watson 博士是《基因的分子生物学》一书第一版、第二版、第三版的作者, 第四版和第五版的合著者。前六版分别于 1965 年、1970 年、1976 年、1978 年、2003 年和 2007 年出版。Watson 还参与了其他两本教科书《细胞的分子生物学》和《DNA 重组》的写作, 而且是 1968 年的回忆录《双螺旋》的作者, 这本书 2012 年被美国国会图书馆列为塑造美国的 88 本书之一。

TANIA A. BAKER 现为麻省理工学院(MIT)的怀黑德(White head)生物学教授及霍华德休斯医学研究所(Howard Hughes Medical Institute)的研究员。她在威斯康星大学(Madison)获生化学士学位, 1988 年在斯坦福大学获生化博士学位。研究生期间在 Arthur Kornberg 教授的实验室工作, 研究方向为 DNA 复制的起始机制。在 NIH 从事博士后研究期间, 她在 Kiyoshi Mizuuchi 博士的实验室进行 DNA 转座的调控机制研究。她目前的研究是探讨遗传重组的机制和调控、酶催化的蛋白质去折叠和依赖 ATP 的蛋白质降解。Baker 教授曾荣获美国微生物学会颁发的 2001 年 Eli Lilly 科技奖及 MIT 理学院的 2000 年大学生教学奖。2004 年当选为美国艺术科学院(American Academy of Arts and Sciences)院士, 2007 年当选为美国国家科学院(National Academy of Sciences)院士; 与 Arthur Kornberg 合著《DNA 复制》一书第二版。

STEPHEN P. BELL 现为麻省理工学院(MIT)的生物学教授及霍华德休斯医学研究所的研究员。在西北大学获得生物化学系、分子生物学系、细胞生物学系和跨学科(Integrated Science Program)学士学位。1991 年获加利福尼亚大学伯克利分校(UC Berkeley)的生物化学博士学位。研究生期间在 Robert Tjian 博士的实验室研究真核基因的转录。在冷泉港 Bruce Stillman 博士的实验室从事博士后研究, 主要研究真核 DNA 复制的起始。目前专注研究真核染色体复制的调控机制。Bell 教授于 2001 年获 ASBMB-Schering Plough 科学成就奖, 1998 年获 MIT 的大学生教学奖(Everett Moore

Baker Memorial Award)，2006年获MIT理学院的教育奖，2009年获美国国家科学院分子生物学奖。

ALEXANDER GANN 现为 Lita Annenberg Hazen 院长及冷泉港实验室 Watson 生物科学学院的教授。他还是冷泉港实验室出版社的资深编辑。他在伦敦大学学院 (UCL) 获微生物学学士学位，1989 年获爱丁堡大学分子生物学博士学位。研究生期间在 Noreen Murray 实验室研究限制性酶的 DNA 识别。博士后期间在哈佛大学 Mark Ptashne 实验室研究转录调控，后在 UCL 的 Ludwig 肿瘤研究所 Jeremy Brockes 实验室研究蝶螈肢体再生。1996~1999 年任英国 Lancaster 大学讲师，随后来到冷泉港实验室。与 Mark Ptashne 合著《基因与信号》一书 (2002 年)，与 Jan Witkowski 合著《双螺旋的注解和说明》一书 (2012 年)。

MICHAEL LEVINE 现为 UC Berkeley 分子及细胞生物学教授，整合基因组中心的副主任。于 UC Berkeley 遗传学系获学士学位，1981 年获耶鲁大学分子生物物理及生物化学系的博士学位，其导师为 Alan Garen。1982~1984 年期间，在 Waler Gehring 及 Gerry Rubin 的实验室从事博士后研究，主要研究果蝇发育的分子遗传学。Levine 教授的研究组目前的研究兴趣集中在果蝇及海鞘胚胎原肠胚形成有关的基因网络。他目前是 UC Berkeley 的 F. Williams 遗传学及发育学基金会主席。1996 年被授予美国国家科学院颁发的分子生物学 Monsanto 奖，1996 年和 1998 年分别当选为美国艺术科学院和国家科学院院士。

RICHARD M. LOSICK 现为 Maria Moors Cabot 生物学教授、哈佛学院教授、哈佛大学艺术及理学院的霍华德休斯医学研究所教授。他在普林斯顿大学化学系获学士学位，在 MIT 获生物化学博士学位。刚读完研究生，他便成为哈佛教师学会的年轻教师 (Junior Fellow)，开始研究 RNA 聚合酶及细菌基因转录的调控。Losick 教授曾任哈佛大学细胞及发育生物学系和分子及细胞生物学系的主任，曾获 Camille & Henry Dreyfuss 教师学者奖。Losick 教授是美国国家科学院和美国艺术科学院院士、美国科学进步促进会 (AAAS) 成员、美国微生物学院 (American Academy of Microbiology) 成员、美国哲学学会 (American Philosophical Society) 成员、Phi Beta Kappa 学会访问学者，于 2007 年获美国国家科学院 Selman A. Waksman 微生物学奖，于 2009 年获加拿大 Gairdner 奖，于 2012 年获哥伦比亚大学 Louisa Gross Horwitz 生物学或生物化学奖，同年获哈佛大学 Fannie Cox 奖。

审校人员

我们还要感谢为此书的顺利出版提供了诸多有建设性的意见和建议的下述人员。

章节审校人员

Ann Aguanno, *Marymount Manhattan College*
David P. Aiello, *Austin College*
Charles F. Austerberry, *Creighton University*
David G. Bear, *University of New Mexico Health Sciences Center*
Margaret E. Beard, *College of the Holy Cross*
Gail S. Begley, *Northeastern University*
Sanford Bernstein, *San Diego State University*
Michael Blaber, *Florida State University*
Nicole Bournias, *California State University, San Bernardino*
John Boyle, *Mississippi State University*
Suzanne Bradshaw, *University of Cincinnati*
John G. Burr, *University of Texas at Dallas*
Michael A. Campbell, *Pennsylvania State University, Erie, The Behrend College*
Aaron Cassill, *University of Texas at San Antonio*
Shirley Coomber, *King's College, University of London*
Anne Cordon, *University of Toronto*
Sumana Datta, *Texas A&M University*
Jeff DeJong, *University of Texas at Dallas*
Jurgen Denecke, *University of Leeds*
Susan M. DiBartolomeis, *Millersville University*
Santosh R. D'Mello, *University of Texas at Dallas*
Robert J. Duronio, *University of North Carolina, Chapel Hill*
Steven W. Edwards, *University of Liverpool*
David Frick, *University of Wisconsin*
Allen Gathman, *Southeast Missouri State University*
Anthony D.M. Glass, *University of British Columbia*
Elliott S. Goldstein, *Arizona State University*
Ann Grens, *Indiana University, South Bend*
Gregory B. Hecht, *Rowan University*
Robert B. Helling, *University of Michigan*
David C. Higgs, *University of Wisconsin, Parkside*
Mark Kainz, *Colgate University*
Gregory M. Kelly, *University of Western Ontario*
Ann Kleinschmidt, *Allegheny College*
Dan Krane, *Wright State University*
Mark Levinthal, *Purdue University*
Gary J. Lindquester, *Rhodes College*
James Lodolce, *Loyola University Chicago*
Curtis Loer, *University of San Diego*

Virginia McDonough, *Hope College*
Michael J. McPherson, *University of Leeds*
Victoria Meller, *Tufts University*
William L. Miller, *North Carolina State University*
Dragana Miskovic, *University of Waterloo*
David Mullin, *Tulane University*
Jeffrey D. Newman, *Lycoming College*
James B. Olesen, *Ball State University*
Anthony J. Otsuka, *Illinois State University*
Karen Palter, *Temple University*
James G. Patton, *Vanderbilt University*
Ian R. Phillips, *Queen Mary, University of London*
Steve Picksley, *University of Bradford*
Debra Pires, *University of California, Los Angeles*
Todd P. Primm, *University of Texas at El Paso*
Phillip E. Ryals, *The University of West Florida*
Eva Sapi, *University of New Haven*
Jon B. Scales, *Midwestern State University*
Michael Schultze, *University of York*
Venkat Sharma, *University of West Florida*
Erica L. Shelley, *University of Toronto at Mississauga*
Elizabeth A. Shephard, *University College, London*
Margaret E. Stevens, *Ripon College*
Akif Uzman, *University of Houston, Downtown*
Quinn Vega, *Montclair State University*
Jeffrey M. Voight, *Albany College of Pharmacy*
Lori L. Wallrath, *University of Iowa*
Robert Wiggers, *Stephen F. Austin State University*
Bruce C. Wightman, *Mahlenberg College*
Bob Zimmermann, *University of Massachusetts*

课程测试人员

Charles F. Austerberry, *Creighton University*
Christine E. Bezotté, *Elmira College*
Astrid Helfant, *Hamilton College*
Gerald Joyce, *The Scripps Research Institute*
Jocelyn Krebs, *University of Alaska, Anchorage*
Cran Lucas, *Louisiana State University in Shreveport*
Anthony J. Otsuka, *Illinois State University*
Charles Polson, *Florida Institute of Technology*
Ming-Che Shih, *University of Iowa*

简 目

第 1 篇	历史	1
	第 1 章	孟德尔学派的世界观 5
	第 2 章	核酸承载遗传信息 22
第 2 篇	大分子的结构和研究	47
	第 3 章	弱化学键和强化学键的重要性 52
	第 4 章	DNA 的结构 79
	第 5 章	RNA 的结构和多功能性 109
	第 6 章	蛋白质的结构 125
	第 7 章	分子生物学技术 151
第 3 篇	基因组的维持	197
	第 8 章	基因组结构、染色体和核小体 202
	第 9 章	DNA 的复制 261
	第 10 章	DNA 的突变和修复 324
	第 11 章	分子水平上的同源重组 354
	第 12 章	位点特异性重组和 DNA 转座 391
第 4 篇	基因组的表达	441
	第 13 章	转录机制 446
	第 14 章	RNA 剪接 486
	第 15 章	翻译 530
	第 16 章	遗传密码 597
	第 17 章	生命起源及早期进化 618
第 5 篇	调控	635
	第 18 章	原核生物的转录调控 641
	第 19 章	真核生物的转录调控 686
	第 20 章	调控 RNA 734
	第 21 章	发育和进化的基因调控 769
	第 22 章	系统生物学 816
第 6 篇	附录	835
	附录 1	模式生物 838
	附录 2	答案 873
索引		

内 容 详 注

第 1 篇 历 史 1

第 1 章 孟德尔学派的世界观 5

- 孟德尔的发现 6
 - 框 1-1 孟德尔定律 6
 - 独立分离定律 7
 - 有些等位基因既非显性也非隐性 8
 - 独立分配定律 8
- 遗传的染色体理论 10
- 基因连锁和交换 10
 - 框 1-2 基因串联在染色体上 10
- 染色体定位 12
- 突变引起遗传变异 16
- 早期关于基因是什么以及如何发挥作用的推测 16
- 对基因-蛋白质之间关系的初步探索 17
- 小结 18
- 参考文献 18
- 习题 19

第 2 章 核酸承载遗传信息 22

- Avery 的惊人发现: DNA 能够携带遗传特性 23
 - 病毒基因也是核酸 24
- 双螺旋 25
 - 框 2-1 Chargaff 定律 27
- 合成 DNA 的聚合酶的发现 27
- 支持 DNA 复制过程中双链分开的实验证据 30
- DNA 中的遗传信息是由 4 种核苷酸形成的序列所承载的 32
 - 框 2-2 基因控制蛋白质中氨基酸顺序的证据 32
- DNA 不是直接决定所合成的蛋白质的模板 33
- RNA 与 DNA 具有非常相似的化学性质 34
- 中心法则 35
 - Crick 的适配子假设 35
 - 转运 RNA 的发现 36
 - 核糖体的矛盾问题: 缺乏特异性 37
 - 信使 RNA (mRNA) 的发现 37
 - 以 DNA 为模板酶促 RNA 的合成 39
 - 遗传密码的破译 40
- 确定蛋白质合成的方向 41
 - 起始和终止信号也由 DNA 编码 42
- 基因组学时代 42
- 小结 43
- 参考文献 44
- 习题 44

第 2 篇 大分子的结构和研究 47

第 3 章 弱化学键和强化学键的重要性 52

- 化学键的特征 53
 - 化学键的量子机制解释 54
 - 化学键的形成涉及能量形式的变化 54
 - 化学键形成与断裂的平衡 54
- 自由能的概念 55
 - K_{eq} 与 ΔG 呈指数关系 55
 - 共价键是很强的 56
- 生物体系中的弱化学键 56
 - 弱化学键具有 1~7 kcal/mol 的能量 56
 - 生理温度下弱化学键不断形成和断裂 56
 - 极性与非极性分子的区别 56
 - 范德华力 57
 - 氢键 59
 - 某些离子键也是氢键 60

弱相互作用需要互补的分子表面 61
水分子形成氢键 61
水溶液中分子间的弱化学键 62
倾向于形成氢键的有机分子是水溶性的 62
框 3-1 分子外形的唯一性和选择性结合的概念 62
疏水“键”稳定大分子 63
 ΔG 具有的 2 ~ 5 kcal/mol 的优势 64
弱化学键使酶与底物结合 64
大多数蛋白质-DNA、蛋白质-蛋白质相互作用
由弱化学键介导 65
高能键 65
供能分子是热不稳定的 65
酶在生物反应中降低反应的活化能 67

生物分子中的自由能 67
具有高负值 ΔG 的高能键水解作用 68
生物合成反应中的高能键 69
肽键的自发水解 69
负值 ΔG 与正值 ΔG 的耦联 70
基团转移反应中前体的活化 70
基团转移中 ATP 的多变性 71
与 AMP 连接使氨基酸活化 71
核酸前体被 $\text{P} \sim \text{P}$ 活化 72
核酸合成过程中释放的 $\text{P} \sim \text{P}$ 能量值 73
 $\text{P} \sim \text{P}$ 分裂是大多数生物合成反应的特征 73
小结 75
参考文献 76
习题 76

第 4 章 DNA 的结构 79

DNA 的结构 79
DNA 由多核苷酸链构成 79
每个碱基都有它偏好的异构体 81
双螺旋的两条链通过碱基反向平行配对连接在一起 82
双螺旋的两条链序列互补 83
双螺旋由于碱基配对和碱基堆积获得稳定性 83
氢键对碱基配对特异性的重要作用 84
碱基会从双螺旋中翻转出来 85
DNA 通常是右手双螺旋 85
框 4-1 云母实验表明溶液中双螺旋 DNA 每一螺周含有 10.5 个碱基对 86
双螺旋有大沟和小沟 86
大沟中有丰富的化学信息 87
双螺旋以多重构象存在 88
框 4-2 如何通过 X 射线胶片中的斑点揭示 DNA 结构 89
DNA 有时可形成左手螺旋 91
DNA 双链可以分开(变性)和复性 91
一些 DNA 为环状分子 94
DNA 拓扑学 94

连环数是共价闭环 DNA 的固有拓扑特性 95
连环数由扭转数和缠绕数共同决定 95
Lko 是生理条件下完全松弛态 cccDNA 的连环数 96
细胞中 DNA 呈负超螺旋 97
真核细胞中核小体引入了负超螺旋 98
拓扑异构酶可使超螺旋 DNA 解旋 98
原核生物中存在引导 DNA 超螺旋形成的特殊拓扑异构酶 99
拓扑异构酶也可以解链和松弛 DNA 分子 99
拓扑异构酶通过蛋白质-DNA 的共价连接裂解 DNA 链或使它们重新连接 100
拓扑异构酶构成“酶桥”让 DNA 片段往来穿梭 101
DNA 拓扑异构体可被电泳分离 102
框 4-3 DNA 环的拓扑学特性证明了 DNA 每一螺周含有 10.5 个碱基对的螺旋周期性 103
溴化乙锭离子可使 DNA 解旋 104
小结 104
参考文献 106
问题 106

第 5 章 RNA 的结构和功能多样性 109

RNA 含有核糖和尿嘧啶,通常是单链 109
RNA 链自身折叠形成局部双螺旋,类似 A-DNA 110
RNA 可折叠成复杂的三级结构 113
框 5-1 RNA 开关通过小鼠白血病病毒控制蛋

白质合成 113
结合化学探针的核酸替代物可以预测 RNA 结构 114
定向进化选择了可以结合小分子的 RNA 115
框 5-2 通过定向进化创造类似于 GFP 的 RNA

- 116
一些 RNA 可以是酶类 118
锤头状核酶通过形成 2', 3'-环磷酸剪切 RNA
119
位于核糖体中心的核酶也可以作用于碳原子

第 6 章 蛋白质的结构 125

- 基本概念 125
氨基酸 125
肽键 126
多肽链 127
框 6-1 拉马钱德兰图: 主链扭角 ϕ 和 ψ 的可
允许组合 127
具有特殊构象性质的三个氨基酸 128
水的重要性 129
蛋白质结构的四个层次 130
蛋白质的结构域 133
多肽链特异的折叠成一个或多个结构域 133
框 6-2 术语表 133
蛋白质结构研究的基础知识 134
蛋白质结构域的类型 134
接头和铰链 136
框 6-3 以抗体分子来阐释蛋白质结构域 136

第 7 章 分子生物学技术 151

- 核酸: 基本方法 152
凝胶电泳能根据分子大小分离 DNA 和 RNA
152
限制性内切核酸酶在特定位点切割 DNA 分子
153
DNA 杂交能用来鉴定特定的 DNA 分子 155
杂交探针能鉴定经电泳分离的 DNA 和 RNA
156
特定 DNA 区段的分离 158
DNA 克隆 158
转化可将载体 DNA 导入宿主生物中 159
用克隆法制备 DNA 分子文库 159
杂交法可以用来鉴定 DNA 文库中的某一特定
克隆 162
化学合成特定的 DNA 序列 162
聚合酶链反应通过体外 DNA 的反复复制而扩
增 DNA 163
相互叠连的 DNA 片段可以揭示核苷酸序
列 164
框 7-1 法医学与聚合酶链反应 165
用鸟枪法对细菌基因组进行测序 167
框 7-2 用自动测序仪进行高通量测序 168

- 中心 120
小结 120
参考文献 121
习题 121
翻译后修饰 137
从氨基酸序列到三维结构 137
蛋白质折叠 137
框 6-4 蛋白质的三维结构取决于其氨基酸序
列 (安芬森实验) 137
根据氨基酸序列预测蛋白质结构 139
蛋白质的构象变化 139
作为特异分子识别物的蛋白质 140
识别 DNA 序列的蛋白质 140
蛋白质之间的相互作用 144
识别 RNA 的蛋白质 144
作为催化剂的蛋白质: 酶 145
蛋白质活性的调节 146
小结 147
参考文献 148
习题 148

- 鸟枪法使大基因组序列的部分组装成为可能
169
末端配对法使大基因组支架的组装成为可能
170
向 1000 美元测定人类基因组迈进 172
基因组学 173
生物信息学技术用于全基因组中蛋白质编码
基因的鉴定 173
用全基因组覆瓦式芯片分析转录组 174
专门的比对工具可用来鉴定 DNA 调控序列
175
基因组编辑可用于精确改变复杂基因组 177
蛋白质 178
从细胞抽提物中纯化特定蛋白质 178
蛋白质纯化需要特定的方法 178
制备含有活性蛋白质的细胞抽提物 178
柱层析法可以将蛋白质分离 178
用聚丙烯酰胺凝胶分离蛋白质 180
抗体被用于可视化电泳来分离蛋白质 181
蛋白质分子可以被直接测序 182
蛋白质组学 183
液相色谱和质谱法结合从复杂提取物中鉴定

单个蛋白质 183
通过蛋白质组学比较鉴定细胞间的差异 185
质谱技术也可以检测蛋白质的修饰情况 186
蛋白质-蛋白质相互作用可以产生蛋白质功能
相关的信息 186
核酸-蛋白质相互作用 187
蛋白质的结合改变 DNA 的电泳迁移速率
187
蛋白质的结合可以保护 DNA 不被核酸酶降解

或化学修饰 189
染色质免疫共沉淀检测细胞中和 DNA 结合的
蛋白质 190
染色体构象捕获试验用于分析远程相互作用
192
可用体外选择鉴定蛋白质的 DNA 或 RNA 结合
位点 193
参考文献 194
习题 194

第 3 篇 基因组的维持 197

第 8 章 基因组结构、染色质和核小体 202

基因组序列和染色体多样性 203
染色体可以是环状或线性的 203
每个细胞都有特定的染色体数目 204
基因组的大小与生物体的复杂度相关 205
E.coli 的基因组几乎全部由基因构成 206
复杂度高的生物基因密度低 207
基因仅占真核染色体 DNA 的一小部分 207
人的基因间隔区序列主要由重复 DNA 构成
210
染色体的复制和分离 211
真核染色体在细胞分裂过程中需要着丝粒、端
粒和复制起始位点 211
真核染色体的复制和分离发生在细胞周期的
分裂期 213
真核细胞分裂时染色体的结构发生变化 215
SMC 蛋白介导姐妹染色单体的黏附和染色体
的凝聚 216
有丝分裂维持亲本染色体的数目 216
细胞周期的间期为下一个细胞周期作准备,同
时检查上一个阶段是否正确完成 219
减数分裂减少了亲本染色体的数目 219
在显微镜下可观察到不同时期的染色体结构
221
核小体 222
核小体是染色体的结构单位 222
框 8-1 微球菌核酸酶和核小体 DNA 223
组蛋白是带正电荷的小分子蛋白质 224
核小体的原子结构 225
核小体中 DNA 的组蛋白结合区 225
许多不依赖于 DNA 序列的接触介导核心组蛋
白与 DNA 间的相互作用 228
组蛋白的 N 端尾可稳定盘绕在八聚体上的

DNA 229
缠绕组蛋白核心的 DNA 呈负超螺旋特性
230
框 8-2 核小体和超螺旋密度 231
染色质的高级结构 233
异染色质和常染色质 233
组蛋白 H1 与核小体之间的连接 DNA 结合 234
核小体束能形成更复杂的结构: 30nm 的纤丝
235
组蛋白 N 端尾巴对于 30nm 纤丝的形成是必需
的 236
DNA 的进一步凝聚与核小体 DNA 的大环有关
237
组蛋白的变构体影响核小体功能 238
染色质结构的调控 239
DNA 与组蛋白八聚体的相互作用是一动态的
过程 239
核小体重塑复合体有助于核小体的移动 240
某些核小体处于特定的位置: 核小体的定位
242
框 8-3 细胞中核小体定位的实验 244
组蛋白 N 端的尾巴经常被修饰 246
核小体重塑和修饰复合物的蛋白结构域识别
经修饰的组蛋白 249
特定的酶负责组蛋白的修饰 251
核小体的修饰和重塑共同增加 DNA 的易接近
性 251
核小体的组装 253
DNA 复制后核小体组装即开始 253
核小体的组装需要组蛋白“伴侣” 253
小结 257
参考文献 259
习题 259

第9章 DNA的复制 261

DNA合成的化学基础 262

DNA合成需要脱氧核苷三磷酸和引物-模板接头 262

DNA通过引物3'端的延伸进行合成 263

焦磷酸水解是DNA合成的驱动力 263

DNA聚合酶的作用机制 264

DNA聚合酶用一个活性位点催化DNA的合成 264

框9-1 核素掺入法用来测定核酸和蛋白质合成 266

DNA聚合酶像手一样握住引物:模板接头 267

DNA聚合酶是一种延伸酶 270

外切核酸酶校正新合成出的DNA 273

框9-2 抗癌、抗病毒试剂靶向DNA复制 273

复制叉 276

复制叉上DNA的两条链同时合成 276

DNA新链的起始需要一条RNA引物 277

完成DNA复制必须除去RNA引物 278

DNA解旋酶在复制叉之前解开双螺旋 279

DNA解螺旋酶牵拉单链DNA通过蛋白质中心的孔 280

复制前单链结合蛋白使单链DNA稳定 281

拓扑异构酶除去DNA解螺旋时在复制叉上产生的超螺旋 281

复制叉酶扩大了DNA聚合酶底物的范围 283

DNA聚合酶的特化 283

细胞中DNA聚合酶为行使不同的功能而被特化 283

滑动夹极大地增加了DNA聚合酶的延伸能力 286

滑动夹通过滑动夹装载器打开并安置在DNA上 288

框9-3 ATP控制蛋白的功能:滑动夹的装载 288

复制叉上的DNA合成 291

复制叉蛋白之间的相互作用形成E.coli的复制体 294

DNA复制的起始 295

特定的基因组DNA序列指导DNA复制的起始 295

复制起始的复制子模型 296

复制器序列包括起始子结合位点和容易解旋的DNA 297

框9-4 复制起始位点和复制器的鉴别 298

结合和解旋:起始子蛋白对复制起始位点的选择和激活 301

蛋白质-蛋白质和蛋白质-DNA相互作用指导起始过程 302

真核染色体每一个细胞周期精确地复制一次 302

框9-5 E.coli DNA复制受DnaA-ATP水平及SeqA的调控 304

装载解旋酶是真核细胞中复制起始的第一步 307

对解旋酶装载和激活的调控使每个细胞周期中仅有一轮复制发生 309

真核和原核生物DNA复制起始的相似性 312

结束复制 312

子代DNA分子的分离需要拓扑异构酶II 312

后随链的合成不能复制线性染色体的最末端 313

端粒酶是一种新型的DNA聚合酶,它不需要外源模板 315

端粒酶通过延伸染色体3'端解决了末端复制问题 315

框9-6 老化、癌症和端粒假说 317

端粒结合蛋白调节端粒酶活性和端粒长度 317

在所有染色体末端具有相同长度的强有力的方法 319

端粒结合蛋白保护染色体末端 319

小结 320

参考文献 321

习题 322

第10章 DNA的突变和修复 324

复制错误及其修复 325

突变的本质 325

框10-1 三联核苷酸重复的扩增导致疾病 326

有些复制错误能逃脱校正读码 326

错配修复能将逃脱校正读码的错误去除 326

DNA损伤 331

DNA的自发损伤:水解和脱氨基作用 331

医学联系 331
框 10-2 Ames 测试 331
DNA 损伤: 烷化反应、氧化反应和辐射 333
框 10-3 DNA 损伤的定量和及其对细胞生存和诱变的影响 334
突变还可由碱基类似物和嵌入剂引起 335
DNA 损伤的修复 336
DNA 损伤的直接逆转 337
碱基切除修复酶通过碱基弹出机制除去受损碱基 337
核苷酸切除修复酶在损伤两侧切割受损的 DNA 339
医学联系 341
框 10-4 核苷酸切除修复和跨损伤合成与人

类遗传性疾病的关系 341
重组修复通过从未受损 DNA 中找回序列信息来修复 DNA 断裂 342
DNA 中的 DSB 可以通过直接与断裂末端相连而修复 342
医学联系 343
框 10-5 非同源末端连接 343
移损 DNA 合成使复制越过 DNA 损伤继续进行 345
高级概念 347
框 10-6 Y 家族 DNA 聚合酶 347
小结 350
参考文献 350
习题 351

第 11 章 分子水平上的同源重组 354

DNA 断裂频发并启动同源重组 355
同源重组的模式 356
链入侵是同源重组的关键早期步骤 357
Holliday 联结体拆分是完成遗传物质交换的重要一步 358
双链断裂修复模型描绘了许多重组事件 360
框 11-1 如何拆分有两个 Holliday 联结体的重组中间体 362
同源重组中的蛋白质机器 363
RecBCD 解旋酶/核酸酶加工用于重组的 DNA 分子断裂 363
Chi 位点控制 RecBCD 366
RecA 蛋白在单链 DNA 上组装并促进链入侵 367
在 RecA 蛋白丝里建立新的配对 DNA 369
所有的生物都有 RecA 同源物 372
RuvAB 复合体特异性地识别 Holliday 联结体并促进分支移位 372
RuvC 剪切位于 Holliday 联结体的特定 DNA 链从而结束重组 373
真核细胞的同源重组 375
真核细胞的同源重组具有额外的功能 375

同源重组保证减数分裂中染色体的分离 375
减数分裂中程序化生成的 DNA 双链断裂 376
MRX 蛋白作用于被切开的 DNA 末端, 以组装类 RecA 的链交换蛋白 377
Dmc1 是专一在减数分裂重组中行使功能的类 RecA 蛋白 378
多种蛋白质共同促进减数分裂重组 379
框 11-2 肿瘤抑制基因 BRCA2 的产物和 Rad51 蛋白相互作用并调控基因组的稳定性 379
框 11-3 早衰和癌变相关蛋白会促进 Holliday 联结体处理的旁路途径 380
交配型的转换 381
特定位点的双链 DNA 断裂引发交配型转换 382
交配型转换是一种基因转变事件, 与交换无关 383
同源重组机制的遗传结果 385
重组时的 DNA 修复基因转变的起因之一 384
小结 387
参考文献 388
习题 388

第 12 章 位点特异性重组和 DNA 转座 391

保守性位点特异性重组 (CSSR) 392
发生在靶 DNA 上特定 DNA 序列的位点特异性重组 392
位点特异性重组酶通过一个蛋白质-DNA 的共价中间体对 DNA 进行切割并重新连接 393

丝氨酸重组酶诱导 DNA 双链断裂及链交换, 促成重组 395
丝氨酸重组酶-DNA 复合体的结构揭示了它通过亚基旋转以完成链交换 396
酪氨酸重组酶每次断裂和结合一对 DNA 单链

- 397
 酪氨酸重组酶与 DNA 结合的结构揭示了 DNA 交换的机制 399
 框 12-1 位点特异性重组在遗传工程中的应用 399
 位点特异性重组的生物学作用 401
 λ 整合酶催化病毒基因组在宿主细胞染色体上的整合和切除 402
 λ 细菌噬菌体的切除需要一个新的折叠 DNA 的蛋白质 403
 Hin 重组酶颠倒一段 DNA 片段,使得特定基因开始表达 403
 Hin 重组过程需要一个 DNA 增强子 405
 重组酶将多聚环状 DNA 分子转换成单体 406
 框 12-2 Xer 重组酶催化细菌染色体和很多细菌质粒的单体化 406
 还有其他一些机制能够指导特定 DNA 片段的重组 409
 转座 409
 一些遗传因子通过转座被移位到染色体的新位置上 409
 三类基本的转座因子 410
 DNA 转座上带有一个转座酶基因,两端是重组位点 411
 转座子包括自主转座子和非自主转座子 411
 类病毒反转录转座子和反转录病毒带有末端重复序列及两个对重组很重要的基因 411
 像基因的聚腺苷酸反转录转座子 412
 DNA 转座的剪切-粘贴机制 412
 剪切-粘贴转座中的中间体由缺口修复来完成 413
 DNA 转座中断裂非转移链的多种机制 414
 DNA 的复制性转座 416
 类病毒反转录转座子和反转录病毒通过一个 RNA 中间体实现移位 418
 DNA 转座酶和反转录整合酶同属于一个蛋白超家族 418
 聚腺苷酸 (poly-A) 反转录转座子通过一种“反向剪切”机制进行移位 420
 转座子及其调控的实例 423
 框 12-3 玉米转座因子及转座子的发现 423
 IS4 家族的紧密型转座因子通过多种机制实现对拷贝数的控制 424
 Tn10 的转座伴随着细胞 DNA 的复制 425
 框 12-4 转座的靶免疫机制 426
 Mu 噬菌体是一种异常活跃的转座子 428
 Mu 噬菌体通过靶位点免疫来避免其转座到自身 DNA 上 428
 Tc1/mariner 因子是真核细胞中极其成功的 DNA 转座因子 429
 酵母 Ty 因子转座到基因组的安全港 430
 LINE 因子能够推动自身转座,还能转座细胞 RNA 431
 V(D)J 重组 432
 V(D)J 重组中的早期活动是通过一种类似于转座子切除的机制实现的 434
 小结 436
 参考文献 437
 习题 437

第 4 篇 基因组的表达 441

第 13 章 转录机制 446

- RNA 聚合酶和转录周期 447
 RNA 聚合酶具有不同形式,但有许多共同特性 447
 由 RNA 聚合酶进行的转录是由一系列步骤完成的 450
 转录起始包括三个定义明确的步骤 450
 细菌的转录周期 452
 细菌的启动子在强度和序列上是多样的,但是具有某些明确的特征 452
 框 13-1 共有序列 453
 σ 因子介导聚合酶与启动子的结合 454
 向开放式复合体的转变过程涉及 RNA 聚合酶和启动子 DNA 的结构变化 456
 转录由 RNA 聚合酶起始,不需要引物 457
 转录起始阶段, RNA 聚合酶保持位置不变并将下游 DNA 拉向自己 458
 启动子逃离涉及聚合酶-启动子相互作用及聚合酶核心-σ 相互作用的破坏 459
 框 13-2 单亚基 RNA 聚合酶 460
 延伸聚合酶是一个边合成边校对 RNA 的向前行进的机器 461
 RNA 聚合酶可能变得停滞不前,需要挪走

462
转录由 RNA 序列内部信号终止 462
真核生物的转录 466
RNA 聚合酶 II 的核心启动子由 4 个不同序列的元件组合而成 466
RNA 聚合酶 II 在启动子上和通用转录因子形成前起始复合体 467
启动子逃离需要聚合酶“尾巴”的磷酸化 467
TBP 用一个插入双螺旋小沟的 β 折叠来结合并扭曲 DNA 469
其他通用转录因子在起始中也有特殊作用 470
体内的转录起始需要其他蛋白质参与, 包括中介蛋白复合体 471
中介蛋白包含很多亚基, 其中有些亚基从酵母到人类是保守的 472

第 14 章 RNA 剪接 486

框 14-1 腺病毒和 RNA 剪接的发现 488
RNA 剪接的化学基础 490
RNA 序列决定剪接位点 490
当内含子两边的外显子连接时, 内含子是以套索 (lariat) 结构被除去的 491
剪接体 492
RNA 剪接是由一个叫做剪接体的大复合体执行的 492
剪接过程 494
剪接体内的组装、重排与催化反应: 剪接过程 494
剪接体的组装是动态的和多样的, 而它的解离过程确保剪接在细胞中是单向的 496
自剪接内含子的存在表明 RNA 可以催化 RNA 剪接 496
I 类自剪接内含子释放出线形内含子, 而不是一个套索结构 497
框 14-2 I 类自剪接内含子转化为核酶 497
剪接体怎样可靠地确定剪接位点? 500
剪接替换 502
不同 RNA 分子的外显子可通过反式剪接融合 502
少数内含子是由涉及另一组 snRNP 的剪接体来剪接的 503
可变剪接 504
通过可变剪接, 一个基因可以得到多个产物 504

一组新的因子激发 Pol II 延伸和 RNA 校对 (proofreading) 473
延伸 RNA 聚合酶在行进过程中必须应对组蛋白的空间阻碍 475
延伸聚合酶与各种 RNA 加工所需要的一组新的蛋白质因子相互作用 476
转录终止与高活性的 RNase 对 RNA 的破坏紧密关联 479
由 RNA 聚合酶 I 和 RNA 聚合酶 III 催化的转录 480
RNA 聚合酶 I 和 RNA 聚合酶 III 识别不同的启动子, 但仍需 TBP 480
Pol I 只用于转录 rRNA 基因 480
Pol III 启动子位于转录起始位点的下游 481
小结 481
参考文献 483
习题 484

确保互不相容性剪接的几种机制 506
关于果蝇的 Dscam 基因的特例: 大范围的互不相容性剪接 507
Dscam 外显子 6 的互不相容性剪接不符合任何一种标准机制, 只能用一种新的策略来解释 508
框 14-3 停泊位点和选择子序列的鉴定 510
可变剪接受激活因子和抑制因子调控 511
可变剪接的调控决定了果蝇的性别 513
可变剪接的转换在细胞多能性中占据核心位置 515
框 14-4 Pre-mRNA 剪接错误导致人类疾病 517
矫正剪接缺陷是治疗疾病的一种途径 518
外显子重组 (exon shuffling) 518
外显子通过重组的方式产生编码新蛋白质的基因 518
RNA 编辑 (RNA editing) 520
RNA 编辑是改变 mRNA 序列的另一种方法 520
框 14-5 脱氨酶和 HIV 522
引导 RNA 指导尿嘧啶的插入和删减 523
mRNA 转运 524
一旦完成加工, mRNA 会包装好并从细胞核输出到细胞质用于翻译 524
小结 525
参考文献 527
习题 528

第 15 章 翻 译 530

信使 RNA 531

多肽链是由可读框规定的 531

原核细胞 mRNA 具有核糖体结合位点, 可以募集翻译机器 532

真核细胞 mRNA 在 5' 和 3' 端被修饰, 以促进翻译 533

转运 RNA 534

tRNA 是密码子和氨基酸之间的转配器 534

框 15-1 CCA 添加 (CCA-adding) 酶: 无模板合成 RNA 534

tRNA 都有三叶草型的二级结构 535

tRNA 具有 L 形的三维结构 536

连接氨基酸到 tRNA 上 536

氨基酸通过高能酰基连接到 tRNA 3' 端的腺苷酸上使 tRNA 负载 536

氨酰 tRNA 合成酶分两步使 tRNA 负载 536

每种氨酰-tRNA 合成酶连接一个氨基酸到一个或多个 tRNA 上 538

tRNA 合成酶识别同族 tRNA (cognate tRNA) 的独特结构 538

氨酰-tRNA 的形成是非常精确的 540

某些氨酰-tRNA 合成酶利用编辑口袋来高精度地负载 tRNA 540

核糖体不能辨别 tRNA 的负载是否正确 540

框 15-2 硒代半胱氨酸 541

核糖体 542

核糖体是由一个大亚基和一个小亚基组成的 543

大、小亚基在翻译的每次循环过程中都经历结合与分离 543

新的氨基酸连接在延伸肽链的碳末端 545

肽键是通过将正在延伸的多肽链从一个 tRNA 转移到另一个 tRNA 而形成的 545

核糖体 RNA 是核糖体中的结构和催化决定因子 547

核糖体有三个 tRNA 结合位点 547

核糖体的通道可以使 mRNA 和延伸多肽链进出核糖体 548

翻译的起始 550

原核细胞的 mRNA 最初是通过与 rRNA 的碱基配对而募集到小亚基上的 550

负载着修饰甲硫氨酸的特定 tRNA 直接结合到原核细胞的小亚基上 550

三种起始因子指导包含 mRNA 和起始 tRNA 的起始复合物的装配 552

真核细胞的 mRNA 通过 5' 帽子吸引核糖体 553

框 15-3 uORF 和 IRES: 证明规则的特例 554

翻译起始因子使真核 mRNA 保持环状 557

起始密码子是从 mRNA 的 5' 端向下游“扫描”发现的 558

翻译延伸 558

氨酰-tRNA 由延伸因子 EF-Tu 送达 A 位点 560

核糖体利用多种选择机制排斥错误配对的氨酰 tRNA 560

核糖体是一种核酶 561

肽键形成启动大亚基中的易位反应 564

EF-G 通过稳定中间体的方法推动易位 564

EF-Tu-GDP 和 EF-G-GDP 在参加新一轮延伸之前必须将 GDP 换成 GTP 567

形成肽键的一个循环要消耗两个 GTP 分子和一个 ATP 分子 567

框 15-4 GTP 结合蛋白、构象转变及翻译过程精确有序 568

翻译终止 569

释放因子在终止密码子的作用下终止翻译 569

I 类释放因子的一小段区域识别终止密码子并催化多肽链的释放 569

GDP/GTP 交换和 GTP 水解调控 II 类释放因子的功能 571

核糖体回收因子模仿 tRNA 572

框 15-5 抗生素通过阻遏翻译的某些特定步骤抑制细胞分裂 574

翻译的调控 575

蛋白质或 RNA 在核糖体结合位点附近结合下调细菌翻译的起始 576

原核翻译调控: 核糖体蛋白是其自身合成的翻译抑制因子 577

真核翻译总体调节因子以 mRNA 识别及起始 tRNA 核糖体结合所需的关键因子为靶标 580

通过对 mRNA 特异的 4E-BP 进行的翻译空间调控 581

一个铁离子调控的 RNA 结合蛋白控制转铁蛋白 (Ferritin) 的翻译 582

酵母转录激活因子 Gen4 的翻译受到上游短

ORF 及三元复合物丰度的调控 583
框 15-6 核糖体和多聚核糖体谱 585
依赖翻译的 mRNA 和蛋白质的稳定性调节 587
SsrA RNA 补救翻译缺陷 mRNA 的核糖体
587
框 15-7 在治疗肺结核中靶向 SsrA 肽段的一

线药物 588
真核细胞降解不完整的或终止密码子提前的
mRNA 589
小结 592
参考文献 594
习题 595

第 16 章 遗传密码 597

遗传密码具有简并性 597
认识密码子组成的规律 598
反密码子的摆动配对 599
三个密码子指导链的终止 600
遗传密码是如何破译的? 601
通过人工合成的 mRNA 激发氨基酸的掺入 601
Poly-U 编码多聚 Phe 602
混合多聚核苷酸使其他密码子的组成得以确
定 603
tRNA 和特定的三联密码子结合 603
重复共聚物确定密码子 604
遗传密码遵循的三条规律 605

改变遗传密码的三种点突变 606
遗传学证实遗传密码是以 3 个碱基为阅读单位
的 606
抑制突变可以存在于相同或不同的基因中 607
基因间抑制涉及突变 tRNA 607
无义突变抑制也能识别正常的终止信号 608
证实遗传密码的正确性 609
遗传密码几乎通用 610
框 16-1 遗传密码的拓展 612
小结 613
参考文献 614
习题 614

第 17 章 生命起源和早期进化 618

地球上的生命是何时出现的? 619
生命起源以前的有机化学基础是什么? 620
生命是从 RNA 世界进化而来的吗? 623
自我复制的核酶可以由定向进化得到吗? 624
达尔文进化论需要自我复制的原生细胞吗? 627

生命起源于地球上吗? 630
小结 631
参考文献 631
习题 631

第 5 篇 调 控 635

第 18 章 原核生物的转录调控 641

转录调控的原理 641
基因表达由调控蛋白控制 641
大多数的活化子和抑制子在转录起始水平发
挥作用 642
很多启动子通过协助 RNA 聚合酶结合 DNA 的
活化子和阻碍两者结合的抑制子进行调控
642
某些活化子和抑制子通过变构和调控 RNA 聚
合酶对结合后的转录步骤起作用 643
远程激活和 DNA 环化 644
协同结合和变构在基因调控中有多种作用
645
抗终止作用及其延续: 基因调控并不局限于转
录起始调控 646

转录起始的调控: 原核生物的实例 646
激活化子和抑制子共同控制 lac 基因 646
CAP 和 Lac 抑制子对 RNA 聚合酶结合 lac 启
动子的作用是相反的 648
CAP 具有独立的激活表面和 DNA 结合表面
648
重点实验 650
框 18-1 活化子旁路实验 650
CAP 和 Lac 抑制子以相同的结构模体结合
DNA 650
Lac 抑制子和 CAP 的活性由其信号变构控制
652
重点实验 653
框 18-2 Jacob、Monod 及其基因调控的观点
653

- 组合控制: CAP 也控制其他基因 656
 选择性的 σ 因子指导 RNA 聚合酶选择性地结合启动子 656
 NtrC 和 MerR: 以变构而非募集发挥作用的转录活化子 657
 NtrC 具有 ATPase 活性且其作用位点距基因较远 657
 MerR 通过扭曲 DNA 激活转录 658
 某些抑制子在启动子上滞留而非排斥 RNA 聚合酶 659
 AraC 和抗激活作用对 araBAD 操纵子的控制 660
 医学联系 661
 框 18-3 通过细胞间通讯的沉默通路阻断毒性 661
 λ 噬菌体: 调控的层次 662
 基因表达的选择性模式控制裂解和溶原性生长 663
 调控蛋白及其结合位点 664
 λ 抑制子与操纵子位点协同结合 666
 先进概念 666
 框 18-4 浓度、亲和力和协同结合 666
 协同性的视觉展示 667
 协同性和 DNA 结合特异性 668
 协同性和变构效应 669
 抑制子和 Cro 以不同模式结合控制裂解和溶原生长 669
 溶原性诱导需要 λ 抑制子的蛋白水解切割 670
 抑制子的负自我调控需远程相互作用和大的 DNA 环 671
 重点实验 672
 框 18-5 λ 转换的进化 672
 λ c II, 一种控制溶原或裂解、生长或感染新宿主的活化子 674
 侵染特定细菌的噬菌体颗粒的数目影响侵染走向溶菌或溶原 675
 E.coli 的生长条件控制 C II 的稳定性并因而控制裂解/溶原的选择 676
 重点实验 676
 框 18-6 遗传学方法确定参与裂解/溶原选择的基因 676
 λ 发育中的转录抗终止作用 677
 逆向调控: RNA 合成和稳定性控制相互影响并决定基因表达 679
 小结 680
 参考文献 682
 习题 682

第 19 章 真核生物的转录调控 686

- 从酵母到哺乳动物转录调控的保守机制 688
 活化子的 DNA 结合与激活功能的分离 688
 技术 690
 框 19-1 双杂交实验 690
 真核细胞调控蛋白使用一系列 DNA 结合域, 但 DNA 识别的原理与细菌的相同 691
 激活域结构不确定性 694
通过真核生物活化子募集结合基因的蛋白复合物 695
 活化子募集转录机器到基因上 695
 技术 697
 框 19-2 染色质免疫沉淀芯片 (ChIP-Chip) 和染色质免疫共沉淀测序技术 (ChIP-Seq) 是鉴别增强子的最佳方法 697
 活化子也募集核小体修饰物来帮助转录装置结合到启动子上或起始转录 698
 在某些启动子上活化子募集另一个因子来进行有效的起始和延伸 700
 医学联系 700
 框 19-3 组蛋白修饰, 转录延伸和白血病 700
 远距作用: 环与绝缘子 702
 某些基因群的正确调控需要位点控制区域 704
信号整合与组合控制 705
 活化子联合作用促进信号整合 705
 信号整合: HO 基因受两个调控子的控制, 一个募集核小体修饰物, 另一个募集中介蛋白 707
 信号整合: 活化子协同作用, 共同与人类 β 干扰素基因结合 708
 组合控制是真核细胞的复杂性与多样性的核心所在 710
 酵母 (*S. cerevisiae*) 交配型基因的组合控制 711
 重点实验 711
 框 19-4 调控回路的可进化能力 712
 转录抑制子 713

- 信号转导与转录调控子的控制 714
 - 信号通常通过信号转导通路传达至转录调控子 714
 - 信号通过多种方式控制真核细胞转录调控子 717
- 组蛋白与 DNA 修饰导致的基因“沉默” 718
 - 在酵母中, 沉默由组蛋白的脱乙酰化作用和甲基化作用介导 719
 - 果蝇中 HP1 识别甲基化的组蛋白和凝聚染色质 720
 - 框 19-5 存在组蛋白密码吗? 721
 - Polycomb 通过调控组蛋白甲基化介导基因抑

- 制 723
- 在哺乳动物细胞中 DNA 甲基化与沉默状态的基因有关 723
- 医学联系 725
- 框 19-6 转录抑制与人类疾病 725
- 基因的表达遗传调控 726
 - 基因表达的某些状态跨越细胞分裂得以继承, 即使起始信号不再存在 727
- 小结 729
- 参考文献 730
- 习题 731

第 20 章 调控 RNAs 734

- 细菌中 RNA 介导的调控 734
 - 高级概念 736
 - 框 20-1 受衰减作用调控的氨基酸生物合成操纵子 736
 - 基因转录物中的核糖开关——通过改变二级结构调控基因表达 738
 - RNA 是原核生物和古细菌中的防御物质 740
 - CRISPR 是感染和抗性获得的记录 741
 - 间隔序列来源于感染的病毒 743
 - CRISPR 首先转录为长的转录体, 然后逐步被加工成小的 RNA, 抵御入侵的 DNA 和 RNA 743
- 调节 RNA 广泛存在于真核生物中 744
 - 小 RNA 来源广泛, 通过三条途径指导基因沉默 745
- miRNA 分子的合成与功能 747
 - miRNA 的特征性结构——自身和靶基因识别 747
 - 活性 miRNA 是由两步核解过程产生的 749
 - Dicer 是 miRNA 生成的第二个 RNA 切割酶, 也是唯一一个 siRNA 生成必需酶 750
 - 小 RNA 沉默基因表达 751

- 前导 RNA 链整合进 RISC, 形成能沉默基因表达的成熟复合体 751
- 小 RNA 可以通过指导染色质修饰而沉默基因的转录 753
- 经典实验 755
- 框 20-2 miRNA 和 RNAi 的历史 755
- RNAi 是一种抵御病毒和转座子的防护机制 758
- 框 20-3 microRNAs 与人类疾病 759
- 癌症 759
- 脆性 X 智力低下 760
- RNAi 已成为基因表达操作的有力工具 761
- 长链非编码 RNA 与 X 染色体失活 762
 - 长链非编码 RNA 在基因调控中起着多方面的作用, 包括顺式和反式对转录的影响 762
 - X 染色体失活产生镶嵌个体 763
 - Xist 是雌性哺乳动物中灭活一条 X 染色体的长链非编码 RNA 764
- 小结 765
- 参考文献 766
- 习题 767

第 21 章 发育和进化的基因调控 769

- 因调控 769
- 框 21-1 多功能干细胞 iPS 的形成 770
- 三种指导细胞在发育过程中表达不同的基因组合的不同的策略 771
- 信使 RNA 通过细胞骨架内极性在卵细胞和胚胎中定位 771
- 细胞-细胞接触和细胞分泌的信号分子都会激发相邻细胞基因表达的变化 772

- 分泌信号分子梯度可以引导细胞遵循位置性的不同发育途径 773
- 三种确定差异基因表达策略的例证 775
 - 定位的 Ash1 阻遏蛋白通过沉默 HO 基因控制酵母交配类型 775
- 框 21-2 细胞骨架: 非对称和生长 776
- 定位的 mRNA 启动海鞘胚胎肌肉的分化 778
- 细胞-细胞接触激活芽孢形成菌—枯草芽孢杆

菌差异基因表达 778
 昆虫中枢神经的 Notch 信号转导控制皮肤神经调节转换 780
 Sonic hedgehog 成形成素浓度梯度控制脊椎动物不同神经元的形成 781
果蝇胚胎发育的分子生物学 782
 果蝇胚胎发育概述 782
 框 21-3 果蝇胚胎发育概况 783
 浓度梯度的调节控制果蝇脊腹成形 785
 框 21-4 活化子的协同作用 788
 未受精卵前后极的定位 mRNA 启动分节 789
 框 21-5 干细胞 791
 Bicoid 和 Nanos 调节 hunchback 基因 792
 框 21-6 浓度梯度阈值 793
 多个增强子确保 hunchback 的精确调控 794
 Hunchback 抑制子浓度梯度建立了 gap 基因表达的不同限度 794
 Hunchback 和间隔蛋白产生了基因表达的分节条 796
 框 21-7 动物发育和进化中的顺式调控序列 796
 模块化组织的控制基因的多效性 797
 阻遏蛋白位点的改变导致基因表达的显著变化 797
 间隔抑制子浓度梯度引起基因表达的条带化 799

短程转录抑制子允许在复杂的 eve 调节区域中不同的增强子独立作用 800
同源异型基因：一类重要的发育调节因子 801
 同源异型基因表达的变化导致节肢动物的多样性 802
 框 21-8 果蝇同源异型基因由特殊染色体簇构成 803
 哺乳动物 Hox 基因复合体控制前后轴类型 803
 Hox 基因表达类型的改变生成脊椎动物形态的多样性 803
 Hox 基因表达模式的保持 805
 微小 RNA 调节 Hox 基因活性 805
 Ubx 表达的改变引起甲壳动物肢的改变 805
 昆虫是如何失去腹肢的 806
 飞行肢的修饰可能来自调节 DNA 序列的进化 807
 基因组进化及人类起源 808
 许多的动物间有非常相近的基因群 809
 许多动物中都含有不规则基因 809
 进化中的同线性 810
 用深度测序 (deep sequencing) 探索人类的起源 811
小结 812
参考文献 813
习题 814

第 22 章 系统生物学 816

调控回路 817
 自身调控 818
 自身负调控：降噪和降时 818
 喧嚣的基因表达 819
 自身正调控延迟基因表达 820
双稳性 821
 一些调控回路可锁定在不同的稳定状态 821
 框 22-1 双稳性与滞后作用 822
 双向开关持续变化 824
前馈环 826

前馈环是一种有优势特征的三节点网络结构 826
 发育过程中的前馈环 828
振荡回路 828
 有些调控回路产生节律性的基因表达模式 828
 用人工合成的环路模拟自然的调控网络 830
小结 831
参考文献 832
习题 832

第 6 篇 附录 835

附录 1 模式生物 838
噬菌体 839
 噬菌体生长的检测 840
 单步式生长曲线 841

噬菌体杂交和互补实验 842
 转导和重组 DNA 842
细菌 843
 细菌生长的检测 844

- 细菌通过性结合、噬菌体介导的转导和 DNA 介导的转化交换 DNA 844
- 细菌质粒可以用作克隆载体 846
- 转座子可用来产生插入突变和基因与操纵子的融合 846
- 重组 DNA 技术、全基因组测序和转录谱绘制加强了细菌的分子生物学研究 847
- 有了更好的传统和分子遗传学的工具,简单细胞的生化分析就会更加有效 848
- 细胞学分析同样适用于细菌 848
- 关于基因的基本知识绝大部分来自噬菌体和细菌 848
- 合成通路和调节噪声 849
- 酿酒酵母 849
- 单倍体和双倍体细胞的存在促进了酿酒酵母的遗传分析 850
- 在酵母中容易产生精确的突变 851
- 酿酒酵母有一个研究透彻的小基因组 851
- 酿酒酵母细胞在生长时改变形态 852
- 拟南芥 853
- 拟南芥具有单倍体和双倍体交替的快速生命周期 853
- 拟南芥容易转化适于,反向遗传学研究 853
- 拟南芥基因组小便于操作 854
- 表观遗传学 855
- 植物对环境的反应 856
- 发育和形态建成 856
- 秀丽新小杆线虫 857
- 秀丽新小杆线虫的生活周期 857
- 秀丽新小杆线虫由数量相对较少、已深入研究的细胞谱系组成 857
- 细胞凋亡途径是在秀丽新小杆线虫中发现的 859
- RNA 干扰 (RNAi) 是在秀丽新小杆线虫中发现的 859
- 黑腹果蝇 860
- 果蝇的生活周期很短 860
- 第一个基因图谱在果蝇中产生 861
- 遗传嵌合体使分析成蝇中的致死基因得以进行 863
- 酵母 FLP 重组酶能够有效产生遗传嵌合体 864
- 制备携带外源 DNA 的转基因果蝇简便易行 864
- 小鼠 866
- 鼠的胚胎发育依赖干细胞 867
- 把外源 DNA 引入小鼠胚胎并不复杂 868
- 同源重组为单个基因的选择性去除提供了机会 869
- 小鼠中存在 epi 遗传 870
- 参考文献 872
- 附录 2 答案 873
- 第 1 章 873
- 第 2 章 874
- 第 3 章 875
- 第 4 章 876
- 第 5 章 877
- 第 6 章 878
- 第 7 章 879
- 第 8 章 880
- 第 9 章 881
- 第 10 章 882
- 第 11 章 883
- 第 12 章 884
- 第 13 章 885
- 第 14 章 886
- 第 15 章 887
- 第 16 章 888
- 第 17 章 889
- 第 18 章 890
- 第 19 章 892
- 第 20 章 893
- 第 21 章 894
- 第 22 章 894
- 索引

注释框内容

前沿概念

- 框 1-1 孟德尔定律 6
- 框 3-1 分子外形的唯一性和选择性结合的概念 62
- 框 6-1 拉马钱德兰图：主链转角 ϕ 和 ψ 的允许组合 127
- 框 6-2 术语表 133
- 框 6-3 以抗体分子来阐释蛋白质结构域 136
- 框 9-3 ATP 控制蛋白的功能：滑动夹的装载 288
- 框 9-5 E.coli DNA 复制受 DnaA-ATP 水平及 SeqA 的调控 304
- 框 10-3 DNA 损伤的定量和及其对细胞生存和诱变的影响 334
- 框 10-6 Y 家族 DNA 聚合酶 347
- 框 11-1 如何拆分有两个 Holliday 联结体的重组中间体 361
- 框 12-2 Xer 重组酶催化细菌染色体和很多细菌质粒的单体化 405
- 框 12-4 转座的靶免疫机制 426
- 框 13-2 单亚基 RNA 聚合酶 460
- 框 15-1 CCA 添加 (CCA-adding) 酶：无模板合成 RNA 535
- 框 15-2 硒代半胱氨酸 545
- 框 15-3 uORF 和 IRES：证明规则的特例 559
- 框 15-4 GTP 结合蛋白、构象转变及翻译过程精确有序 574
- 框 16-1 遗传密码的拓展 612
- 框 18-4 浓度、亲和力和协同结合 664
- 框 19-5 存在组蛋白密码吗？ 718
- 框 20-1 受衰减作用调控的氨基酸生物合成操纵子 733
- 框 21-2 细胞骨架：非对称和生长 773
- 框 21-3 果蝇胚胎发育概况 780
- 框 21-6 浓度梯度阈值 790

- 框 21-8 果蝇同源异型基因由特殊染色体簇构成 800

关键实验

- 框 1-2 基因串联在染色体上 10
- 框 2-1 Chargaff 定律 27
- 框 2-2 基因控制蛋白质中氨基酸顺序的证据 32
- 框 4-1 云母实验表明溶液中双螺旋 DNA 每一螺周含有 10.5 个碱基对 86
- 框 4-2 如何通过 X 射线胶片中的斑点揭示 DNA 结构 89
- 框 4-3 DNA 环的拓扑学特性证明了 DNA 每周螺旋含有 10.5 个碱基对的螺旋周期性 103
- 框 6-4 蛋白质的三维结构取决于其氨基酸序列 (安芬森实验) 137
- 框 7-2 用自动测序仪进行高通量测序 168
- 框 8-1 微球菌核酸酶和核小体 DNA 223
- 框 8-2 核小体和超螺旋密度 231
- 框 8-3 细胞中核小体定位的实验 244
- 框 9-4 复制起始位点和复制器的鉴别 298
- 框 12-3 玉米转座因子及转座子的发现 423
- 框 14-1 腺病毒和 RNA 剪接的发现 488
- 框 14-2 I 类自剪接内含子转化为核酶 497
- 框 14-3 停泊位点和选择子序列的鉴定 510
- 框 18-1 活化子旁路实验 648
- 框 18-2 Jacob、Monod 及其基因调控的观点 651
- 框 18-5 λ 转换的进化 670
- 框 18-6 遗传学方法确定参与裂解/溶原选择的基因 674
- 框 19-4 调控回路的可进化能力 709
- 框 20-2 miRNA 和 RNAi 的历史 752
- 框 21-4 活化子的协同作用 785
- 框 21-7 动物发育和进化中的顺式调控序列 793
- 框 22-1 双稳性与滞后作用 819

医学关联

框 5-1 RNA 开关通过小鼠白血病病毒控制蛋白质合成 113

框 9-2 抗癌、抗病毒试剂靶向 DNA 复制 273

框 9-6 老化, 癌症和端粒假说 317

框 10-1 三联核苷酸重复的扩增导致疾病 326

框 10-2 Ames 测试 331

框 10-4 核苷酸切除修复和跨损伤合成与人类遗传性疾病的关系 341

框 10-5 非同源末端连接 343

框 11-2 肿瘤抑制基因 BRCA2 的产物和 Rad51 蛋白相互作用并调控基因组的稳定性 378

框 11-3 早衰和癌变相关蛋白会促进 Holliday 联结体处理的旁路途径 379

框 12-1 位点特异性重组在遗传工程中的应用 398

框 14-4 Pre-mRNA 剪接错误导致人类疾病 517

框 14-5 脱氨酶和 HIV 522

框 15-5 抗生素通过阻遏翻译的某些特定步

骤抑制细胞分裂 582

框 15-7 在治疗肺结核中靶向 SsrA 肽段的一线药物 598

框 18-3 通过细胞间通讯的沉默通路阻断毒性 659

框 19-3 组蛋白修饰, 转录延伸和白血病 697

框 19-6 转录抑制与人类疾病 722

框 20-3 microRNAs 与人类疾病 756

框 21-1 多功能干细胞 iPS 的形成 767

框 21-5 干细胞 788

技术

框 5-2 通过定向进化创造类似于 GFP 的 RNA 116

框 7-1 法医学与聚合酶链反应 165

框 9-1 核素掺入法用来测定核酸和蛋白质合成 266

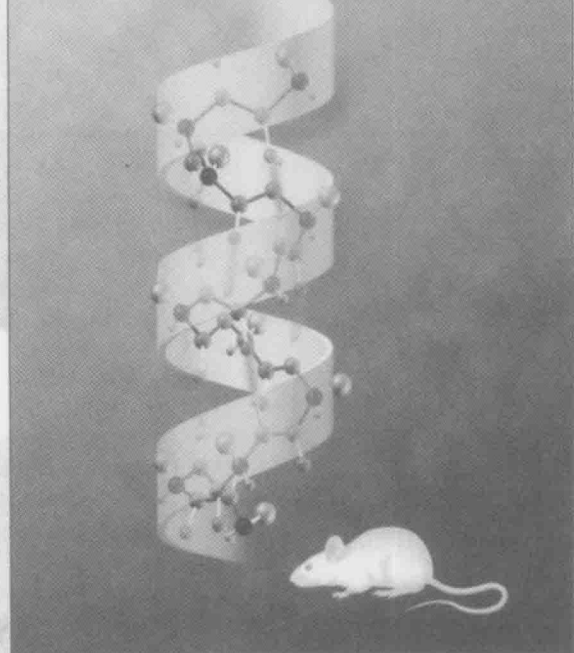
框 13-1 共有序列 453

框 15-6 核糖体和多聚核糖体谱 594

框 19-1 双杂交实验 687

框 19-2 染色质免疫沉淀芯片 (ChIP-Chip) 和染色质免疫共沉淀测序技术 (ChIP-Seq) 是鉴别增强子的最佳方法 694

(李雅乔 译 杨焕明 校)



第1篇

历史

本篇概要

- 第1章 孟德尔学派的世界观
- 第2章 核酸承载遗传信息

与本书其他章节不同，组成第1篇的两个章节所包含的内容与以前的版本相比基本上没有太大的变动。我们仍然保留这些章节，因为这一部分内容同过去一样特别重要。具体来说，第1章和第2章主要对遗传学及其分子基础的形成做一历史性的回顾，介绍关键的思路 and 实验。

第1章着重介绍遗传学历史上的奠基性事件，我们将详细讨论从发现遗传学基本规律的著名孟德尔豌豆实验，到 Garrod 的“一个基因一个酶”假说。第2章介绍了其后分子生物学的革命性事件，这一革命始于 Avery 发现 DNA 是遗传物质，继而 Watson 和 Crick 提出 DNA 双螺旋模型，以及破译遗传密码以及“中心法则”（DNA 通过生成 RNA 而生成蛋白质）。这一章的结尾讨论了许多生物体在全基因组测序方面的最新进展，以及测序对现代生物学的影响。

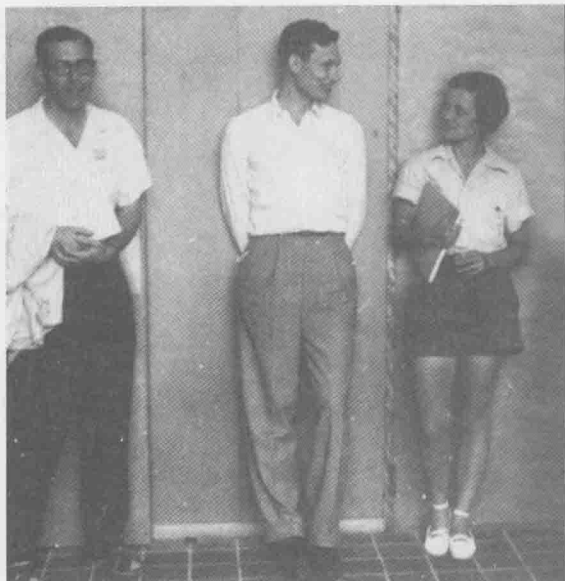
冷泉港实验室档案馆中的照片



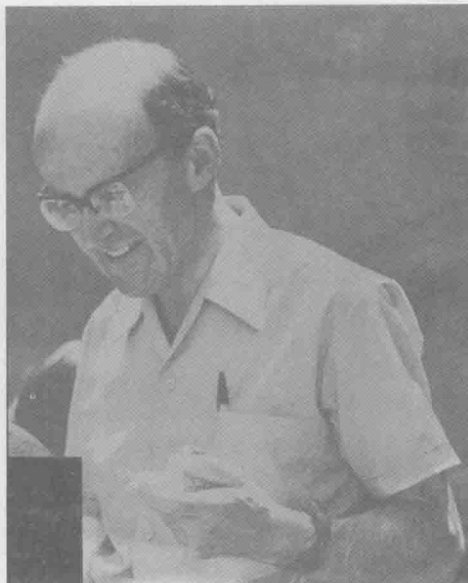
Vernon Ingram、Marshall W. Nirenberg 和 Matthias Staehelin, 1963 年大分子合成与结构学术会议。Ingram 证明了基因控制蛋白质的序列，引起镰刀状细胞贫血症的突变使血红蛋白的一个氨基酸发生了变化（第2章）；Nirenberg 是破译遗传密码的主要完成者，在体外用人工 RNA 模板引导了蛋白质合成（第2章和第16章），因为这一成就，1968 年他与其他人分享了诺贝尔生理学或医学奖；Staehelin 则从事小分子 RNA——tRNA 的研究，tRNA 负责将遗传密码翻译成蛋白质所包含的氨基酸序列（第2章和第16章）。



Melvin Calvin、Francis Crick、George Gamow 和 James Watson, 1963 年的大分子合成与结构学术会议。因为在植物 CO_2 同化方面的工作，Calvin 获得了 1961 年的诺贝尔化学奖；Crick 和 Watson 因为提出了 DNA 的结构模型，分享了 1962 年的诺贝尔生理学或医学奖（第2章和第6章）；Gamow，一个被遗传密码吸引的物理学家（第2章和第4章），成立了由志同道合的科学家组成的非正式组织——RNA 领带俱乐部（照片中他就系着一条由他本人设计的该俱乐部的标志领带）。



Raymond Appleyard、George Bowen 和 Martha Chase, 1953 年病毒学学术会议。这张照片中的 Appleyard 和 Bowen 都是噬菌体遗传学家。此外, 照片中还有 Chase, 她在 1952 年与 Alfred Hershey 合作, 通过一个简单的实验使人们相信遗传物质是 DNA (第 2 章)。



Max Perutz, 1971 年三维水平上蛋白质的结构与功能学术会议。Perutz 与 John Kendrew 分享了 1962 年的诺贝尔化学奖。经过长达 25 年的努力, 他们终于用 X 射线结晶法 (crystallography) 分别解析了血红素和肌红蛋白的原子结构 (第 6 章)。



Sydney Brenner 和 James Watson, 1975 年突触讨论会 (Symposium on The Synapse)。图中和 Watson 在一起的 Brenner, 为 mRNA 和遗传密码本质的发现 (第 2 章和第 16 章) 做出了贡献; 为发育生物学研究所建立的秀丽新小杆线虫 (*C. elegans*) 模式系统使他与其他人分享了 2002 年诺贝尔奖 (附录 1)。



Francis Crick, 1963 年大分子合成与结构讨论会 (Symposium on Synthesis and Structure of Macromolecules)。他在解决 DNA 结构方面做出贡献, 并且在分子生物学初始阶段也起了决定性作用。他的适应体假说 (发表在 RNATie Club 通报), 预测在 RNA 遗传密码翻译成蛋白质的氨基酸序列过程中存在着一种分子。后来正好找到了 tRNA (第 15 章)。



Seymour Benzer, 1975 年突触研讨会。Benzer 用噬菌体进行遗传学实验, 提出了突变的最小单位的概念, 后来发现单个核苷酸即是突变的最小单位 (第 1 章和附录 1)。通过功能互补实验还对基因进行了实验定义, 他称之为顺反子。后来他的工作主要是用果蝇作模式生物研究行为学。



Calvin Bridges, 1934 年生长相关问题学术会议。Bridges (照片中读报者) 是著名的摩尔根“果蝇小组”成员, 他们开创性地发展了用果蝇 (*Drosophila*) 作为遗传模式生物的工作 (第 1 章和附录 1); 和他在一起的是 John T Buckholtz 博士——一位植物遗传学家, 曾经是冷泉港实验室的夏季访问学者, 1941 年成为美国植物学会会长。



Charles Yanofsky, 1966 年遗传密码学术研讨会。Yanofsky (右) 与 Sydney Brenner 共同证明基因的共线性, 即连续的核苷酸编码蛋白质产物中的连续氨基酸 (第 2 章)。随后, 他通过详细分析大肠杆菌色氨酸操纵子, 发现了第一个通过 RNA 结构进行转录调控的例子 (第 20 章)。照片中正在与 Yanofsky 交谈的人是 Michael Chamberlin, 后者研究 RNA 聚合酶引起的转录起始。



Edwin Chargaff, 1947 年核酸及核蛋白学术研讨会。杰出的核酸生物化学家 Chargaff 提出了著名的比率——DNA 样本中腺嘌呤与胸腺嘧啶的数量一致, 而胞嘧啶与鸟嘌呤的数量一致, 并随后在 Watson 和 Crick 的 DNA 双螺旋结构中得到了解释。可能是因为没有提出碱基配对这一概念让他感到挫败, 他后来成为分子生物学尖刻的批判者, 并将这个领域称为“本质上是未获许可的生物化学实践”。

第1章

孟德尔学派的世界观

本章概要

孟德尔的发现

遗传的染色体理论

基因连锁和交换

染色体定位

突变引起遗传变异

早期关于基因是什么以及如何发挥作用的推测

对基因-蛋白质之间关系的初步探索

人类在所有的生物中是独一无二的，这很容易理解。人类已经独自建立了复杂的语言系统，能够进行有意义的、复杂的思维和情感交流，并且建立了伟大的文明进而改变了这个世界，这对其他的生命形式是不可思议的。所以，我们总是想当然地认为人类与其他物种相比，肯定有某种特殊性。这种观点在许多宗教形式中都有清晰的体现，通过这些宗教我们试图解释生命的起源以及我们存在的理由，进而尝试创造一种可操作的、用来规范我们生活的条律。在一个多世纪以前，人们很自然地认为，就像每个人的生命有特定的起始和终结时间一样，整个人类及其他所有生命形式应该也是在一个特定时刻被创造出来的。

150 年以前，当达尔文（Charles Darwin）和华莱士（Alfred R. Wallace）基于适者生存的观点提出了演化理论时，这种“创世论”的观点才第一次受到了真正的质疑。他们认为，各种形式的生命不是恒定不变的，而是持续地产生一些略有不同的动植物，其中的一些因为适应环境而存活下来，并且产生更多的后代。在演化论提出的时代，他们还不知道这些持续发生的变异的起因，但是他们确实正确地意识到，如果这些变化要想成为演化的基础，由此所获得的新特征一定要在后代中保持下去。

最初，达尔文受到了猛烈的抨击，主要是来自那些不愿意相信人类与丑陋的猿类可能有共同祖先的人们，哪怕这些祖先是生活在一千万年以前。也有一些反对者是生物学家，他们认为达尔文的证据不能令人信服。其中一位是著名的自然学家 Jean L. Agassiz，当时在哈佛大学花了多年的时间写文章反对达尔文和他的伙伴赫胥黎（Thomas L. Huxley），赫胥黎是当时最有影响的演化论的推行者。到 19 世纪末期，科学上的争论已

经基本结束了。如今动植物的地理分布及其在化石记录中的选择性出现 (selective occurrence) 只能有一种解释,那就是连续演化的生物来自共同的祖先。今天,演化论已经被普遍接受,当然除了极少数原教旨主义者 (fundamentalist),他们拒绝的理由不是基于理智,而是来自宗教的教义。

根据达尔文的理论,我们可以立即推论,40 亿年以前存在于地球上的生命是一种简单的形式,也许就像我们今天所知的最简单的生命形式——细菌,存在这样小的细菌也告诉我们生命状态的实质是在很小的生物中建立的。演化理论还认为生命的基本原理适用于所有的生命形式。

孟德尔的发现

孟德尔 (Gregor Mendel) 的实验研究是不同豌豆品系间进行育种实验 (遗传杂交) 的结果,这些豌豆品系间具有不同的、界定明确的特征,如种子的形状 (圆滑或皱缩)、颜色 (黄色或绿色)、豆荚的形状 (饱满或皱缩) 及茎秆的长度 (高秆或矮秆) 等。他集中研究了界定明确的特征间的差异,这一点非常重要。以前许多育种家曾尝试研究整体性状的遗传,如植株总重,但是没能发现任何亲本和子代间性状传递的简单的规律 (框 1-1)。

框 1-1 孟德尔定律

具有从一代细胞向下一代细胞传递可遗传的性状的能力,是生命细胞最重要的特征。人类早已注意到遗传的存在,他们观察到许多性状,如眼睛或头发的颜色,可以由父母传递给孩子。但是,直到 20 世纪的前几年,遗传的物理学基础并不清楚,遗传的染色体理论就是在那个富于创造性的时期建立的。

1860 年,人们已经知道遗传物质可以通过精子和卵子传递。1868 年 Ernst Haeckel 注意到精子主要由核物质组成,所以推测核是负责遗传的。此后,大约又花了 20 年的时间才确定了染色体是活性因子,因为有丝分裂、减数分裂和受精等细节是首先需要研究清楚的。当这些工作都完成后,可以看出,不像其他的细胞组分,染色体在子代细胞中是完全等量均分的。而且,很容易理解形成单倍体的减数分裂过程使精子和卵子染色体数目减小,这对保证后代染色体数目的恒定来说是必需的。但是这些事实仅仅提示染色体可能携带遗传物质。

随着遗传基本规律的发现,在世纪交替之际获得了证据。1865 年,孟德尔在他送给位于 Brno 的自然科学学会的文章“植物杂交实验”中首次提出相关的概念。在他所展示的数据中,孟德尔详细地描述了豌豆性状的传递模式 (我们将在下文详细介绍)、他关于遗传原理的结论、以及与有争议的演化论的关系等。尽管孟德尔早期做过一些努力,试图引起当时主流生物学家的兴趣,但并没有得到科学界的认可,他的观点完全被忽视了。1900 年,孟德尔去世后 16 年,三位独立工作于不同系统的植物育种家验证了被遗忘的、具有重要意义的孟德尔的工作。Hugo De Vries、Karl Correns 和 Erich Tschermak 从事的是与孟德尔相关的工作,在不知道孟德尔工作的情况下分别获得了相似的结论。

独立分离定律

当证实了所用的亲本形状是可以真实遗传的,也就是说它们会产生完全相同的后代之后,孟德尔做了一系列只有单一性状不同(如种子形状和颜色)的豌豆亲本(P)间的杂交。所有的子代(F_1 即第一子代)只具有一个亲本的性状。例如,在黄色和绿色豌豆杂交的组合中,所有的子代都是黄色种子。在 F_1 代表现的性状称为显性(dominant),而在 F_1 代不表现的性状称为隐性(recessive)。

当孟德尔将 F_1 进行遗传杂交时,其实验结果的意义就很清楚了。这些杂交组合的结果是:大约25%的 F_2 代个体重新呈现隐性性状,而呈现显性性状个体大约占75%。他所研究的7个性状中,每一个性状在 F_2 中的显隐性个体之比都是3:1。当这些实验进行到第三代(F_3)时,所有表现隐性性状的豌豆呈现真实遗传(bred true)(即产生的后代仍表现隐性性状)。而那些表现显性性状的豌豆会产生两种后代,其中1/3呈真实遗传(只产生显性性状后代),其余的2/3同样产生混合的、显隐性比率为3:1的后代群体。

孟德尔正确地将他的实验结果解释如下(图1-1):各种性状是由成对的因子[现在我们称为基因(gene)]控制的,其中一个因子来自雄性亲本,另一个来自雌性亲本。例如,纯系的圆豌豆有两个拷贝[或者称为等位基因(allele)]的圆粒基因(RR),而纯系的皱豌豆有两个拷贝的皱粒(rr)等位基因。每一个圆粒品系的配子带有一个圆粒基因(R),皱粒品系的配子带有一个皱粒基因(r)。在亲本 RR 和 rr 的杂交中,受精后产生带有两种等位基因(Rr)的 F_1 植株,其种子表现为圆粒,因为 R 对 r 是显性的。我们把一个个体的外观或物理性状称之为表现型或表型(phenotype),而其遗传组成称为基因型(genotype),表型相同的个体可能具有不同的基因型。所以,为了了解一个生物的基因型,经常有必要进行几个世代的杂交。纯合(homozygous)一词表述的是基因对中分别来自母本和父本的基因是相同的(如 RR 或 rr)。相应地,杂合(heterozygous)一词表述的是基因对中来自母本和父本的基因是不同的(如 Rr)。

可以用一个或几个字母来表示一个基因。显性等位基因可以用大写字母(R)或加上标(r^+)或者单独的加号(+)表示。在本书中,我们用第一种方式即大写字母表示显性等位基因,用小写字母表示隐性等位基因。

需要注意的是,配子中只有该生物所具有

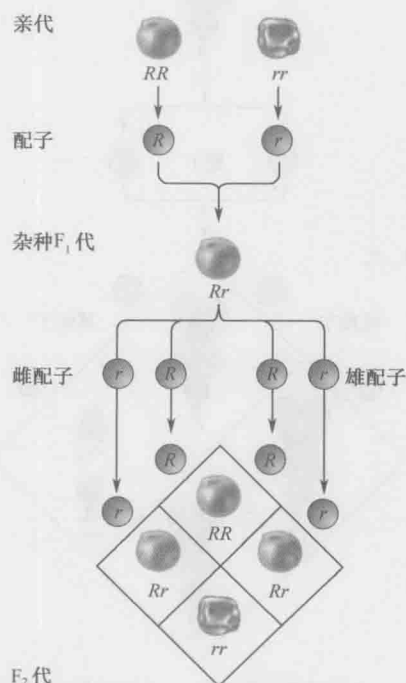


图 1-1 孟德尔第一定律(独立分离律)如何解释 F_2 代的显隐性的比率为3:1。 R 代表显性等位基因, r 代表隐性等位基因,圆形种子代表显性表型,皱缩的种子代表隐性表型。

的两个拷贝的基因中的一个（一个等位基因，要么 R，要么 r，但不会同时有两个），生物所产生的两种类型的配子数目是相同的。所以，在豌豆 F₁ 代产生的配子中含有 R 或 r 的概率各占 50%，配子中带有何种等位基因完全是随机的。当我们考察数目有限的 F₂ 代个体时，我们并不期望绝对的 3 : 1 比率，这个比率有时稍微高一些，有时稍微低一些。但当我们观察的样品越来越多时，得到的显隐性状的个体数之比就越来越接近 3 : 1。

F₂ 代重新出现隐性性状，表明隐性等位基因在 F₁ 代 (Rr) 既没有改变也没有丢失，而显性和隐性基因都是独立传递的，并且在性细胞形成过程中能够独立分离。这个独立分离定律 (**principle of independent segregation**) 通常被称为孟德尔第一定律。

有些等位基因既非显性也非隐性

在孟德尔所报道的杂交中，基因对的一个成员对另一个成员是完全显性。但在自然界中并不总是如此。有时，杂合体的表型居于两种纯合体的表型之间。例如，纯系的红色金鱼草 (*Antirrhinum*) 和白色金鱼草杂交产生的 F₁ 代是居间的粉红色。如果将 F₁ 代自交，产生的 F₂ 代个体中，红色、粉色和白色的比率为 1 : 2 : 1 (图 1-2)。所以，在这种情况下，可以通过表型将杂合体与纯合体分开。我们也可以看到，孟德尔定律并不取决于是否基因对中的一个基因对另一个基因呈显性。

独立分配定律

孟德尔将他的育种实验扩大到有多个不同性状的豌豆品系之间。就像上文一样，他从两个豌豆品系开始，自交时它们都是真实遗传的。一个品系具有圆形的黄色种子，另一个是皱缩的绿色种子，因为圆形黄色对皱缩绿色是显性的，所有的 F₁ 代种子都是圆形黄色的。将 F₁ 代自交，检查所产生的 F₂ 代种子的外观 (表型)，除两种原来的表型外 (圆形黄色、皱缩绿色)，又出现了两种新的表型 [重组体 (**recombinant**)] ——皱缩黄色和圆形绿色。

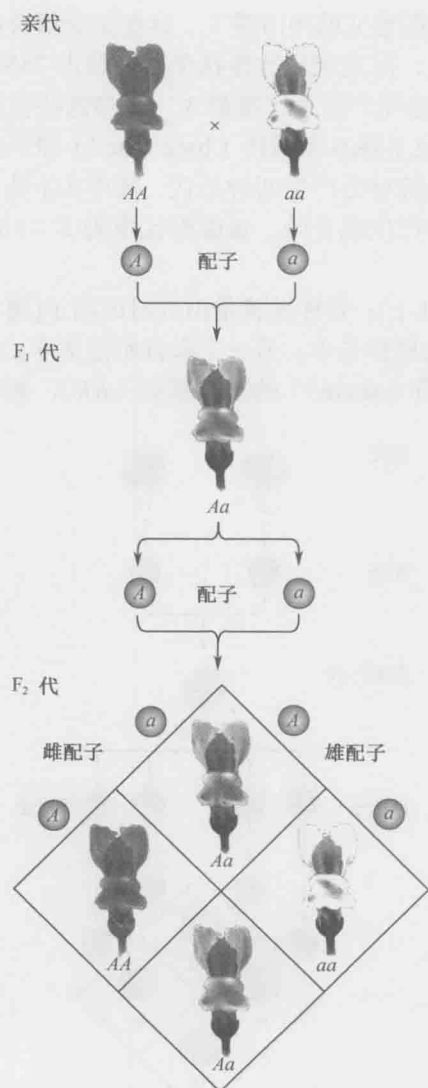


图 1-2 金鱼草花色的遗传。一个亲本是纯合的红色花 (AA)，另外一个亲本是纯合的白色花 (aa)，它们没有显隐性关系，杂合的 F₁ 代花是粉红色的。F₂ 代红色、粉色和白色花的比率为 1 : 2 : 1。

孟德尔发现，假设基因是存在的，并且每一对基因在性细胞形成过程中都可以独立地传递到配子中，他就可以解释这些结果。这种解释如图 1-3 所示，每一个配子只包含基因对中的一个等位基因。所以，F₁ 代 (*RrYy*) 产生的配子将是 *RY*、*Ry*、*rY*、*ry*，但不会是 *Rr*、*Yy*、*YY* 或 *RR*。并且在这个例子中，出现 4 种可能的配子的概率都是相同的，来自同一亲本的基因并没有同时出现的倾向。结果是，F₂ 代的表型呈现 9 个圆形黄色、3 个圆形绿色、3 个皱缩黄色和 1 个皱缩绿色，就像图 1-3 的下部的 Punnet 方块所展示的（这种排列方式是由英国数学家 Punnet 介绍的，所以以他的名字命名）。这一独立分配定律（**principle of independent**）通常被称为孟德尔第二定律。

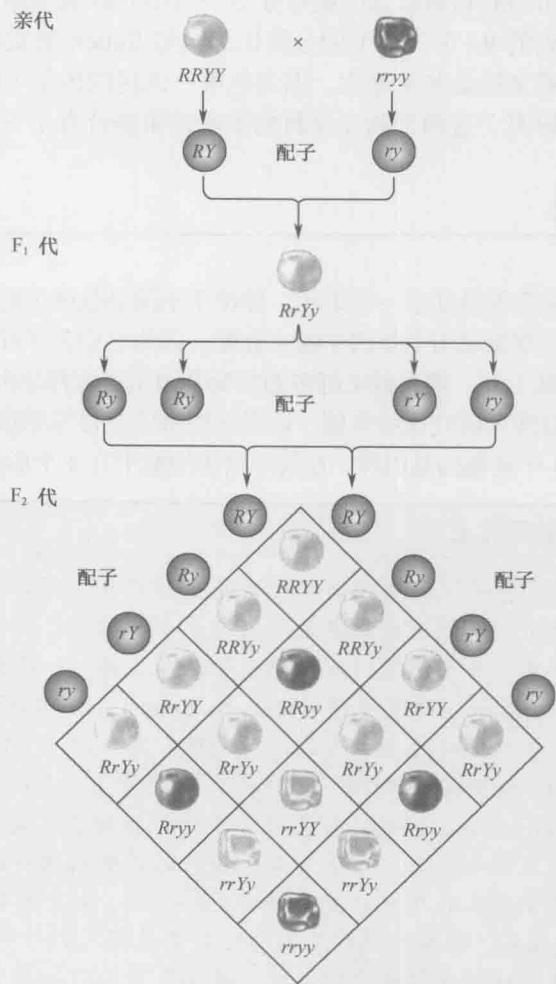


图 1-3 孟德尔第二定律（独立分配定律）是如何发挥作用的。在这个例子中，黄色（*Y*）和绿色（*y*）种子的遗传与圆形（*R*）和皱缩（*r*）种子的遗传是连在一起的。*R* 和 *Y* 等位基因对 *r* 和 *y* 呈显性。亲本和子代的基因型用相应的字母组合表示，4 种不同的表型用相应的背景色来区分。

遗传的染色体理论

孟德尔的发现一开始不被接受的主要原因是缺乏减数分裂和有丝分裂期间染色体行为的证据。但是，在 1900 年重新发现孟德尔定律时，人们已经有了这方面的知识，并且在 1903 年被美国生物学家 Walter S. Sutton 引用。在他的经典文章“遗传过程中的染色体”一文中，Sutton 强调了二倍体由两组形态上相似的染色体组成的重要性，在减数分裂过程中，每一个配子都获得一对同源染色体中的一条。他假设基因是染色体上的一部分，并用上述发现来解释孟德尔的实验结果。他推测黄色和绿色种子的基因是在某一对特定染色体上，而圆形和皱缩基因则是在另一对不同的染色体上。这一假说立即就解释了实验中所观察到的 9 : 3 : 3 : 1 的分离比。虽然 Sutton 的文章并没有证明遗传的染色体理论，但它的意义还是非常重大，因为他第一次将遗传学（育种实验的研究）和细胞学（细胞结构的研究）这两个独立学科的实验结果整合在了一起。

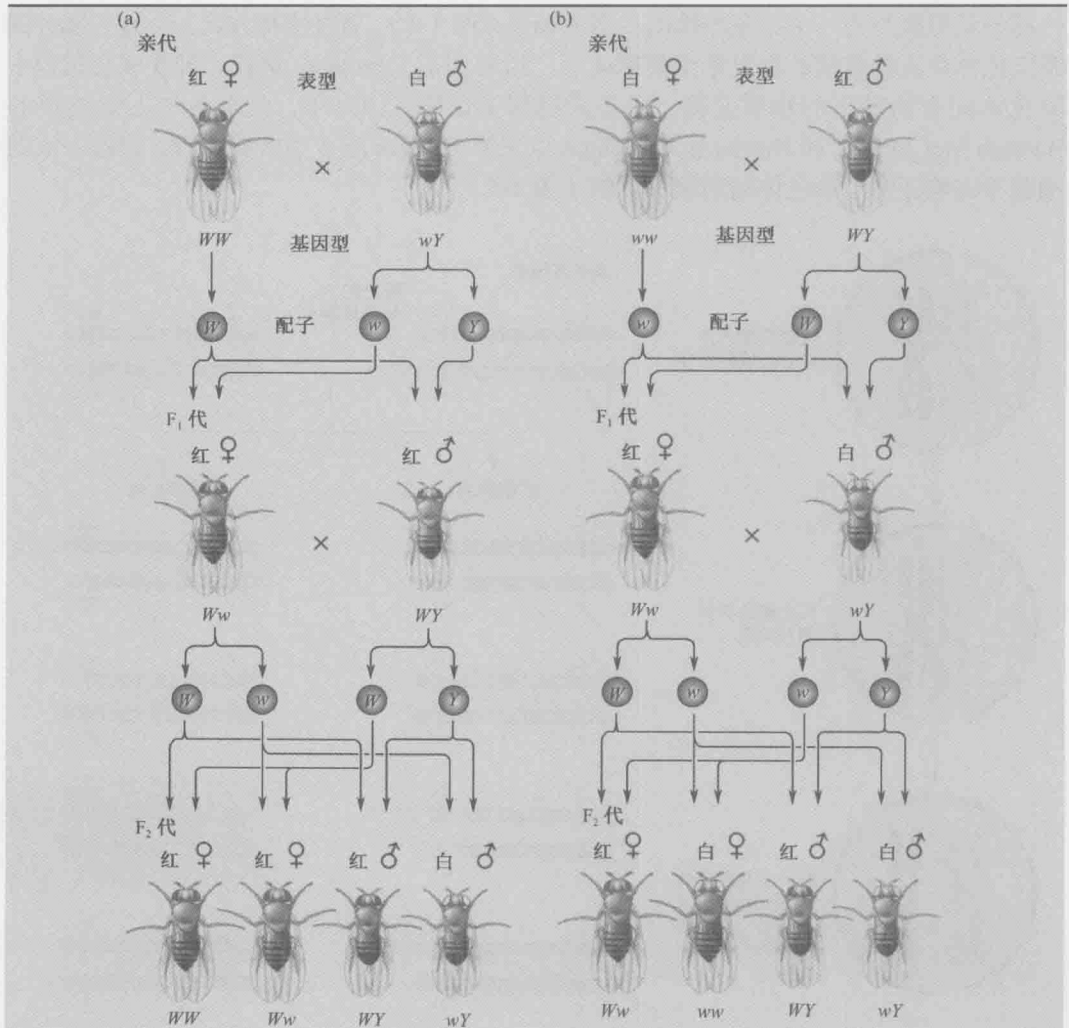
基因连锁和交换

孟德尔的独立分配定律是基于一个事实，即位于不同染色体上的基因在减数分裂过程中独立行动。然而，经常发现两个基因非独立分配，因为它们位于同一染色体上〔**连锁基因 (linked gene)**，见框 1-2〕。随着越来越多的突变基因用于育种分析，发现了许多不符合随机分配的事例。通过深入研究这些事例，证明连锁群的数目与单倍体染色体的数目是相同的。例如，果蝇有 4 个连锁的基因群，在其单倍体细胞中有 4 个形态上可区分的染色体。

框 1-2 基因串联在染色体上

最初所有的育种实验采用的都是自然发生的遗传变异。例如，孟德尔使用过从种子经销商处得来的种子，而经销商肯定是从农民手中收购的。同一基因存在不同的形式（等位基因）就产生了一个问题，即它们是如何产生的？一个直接的假说就是基因可以变为（突变为）新基因〔**突变基因 (mutant gene)**〕。从 1908 年开始，伟大的美国生物学家 Morgan 和他的年轻合作者们——遗传学家 Calvin B. Bridges、Hermann J. Muller 及 Alfred H. Sturtevant 对这一假说第一次进行了认真的实验验证。他们以小小的果蝇（*Drosophila melanogaster*，黑腹果蝇）为实验材料，发现了第一个雄性白眼果蝇突变体，而不是正常的红眼。白眼突变是在红眼果蝇的培养瓶中自发产生的突变体。实际上，自然界中存在的几乎所有果蝇都是红眼的，控制红眼的基因就称为**野生型基因 (wild-type gene)**，导致白眼的基因称为**突变基因 (等位基因)**。

白眼突变基因马上被用来进行育种实验（框 1-2 图 1），实验结果令人兴奋，因为等位基因的表现与 X 染色体完全平行（也就是说，与性连锁）。这一发现意味着这个基因可能与控制性别的基因都位于 X 染色体上。这一假说很快就由更多的新突变基因的交配实验得到了验证，当时新发现的基因中多数也是性连锁的。



框 1-2 图 1 果蝇中的性连锁基因的遗传。位于性染色体上的基因会分别在雄性和雌性后代表现，因为如果只有一条 X 染色体，该染色体上的隐性基因总是会表现。图示两个交配实验，都涉及位于 X 染色体上的隐性基因[*w* 代表白眼 (white eye)]。(a) 雄性亲本是白眼果蝇 (*wY*)，雌性是同源的红眼个体 (*WW*)；(b) 雄性为红眼 (*WY*)，雌性为白眼 (*ww*)。此处字母 Y 不是代表等位基因，而是雄性果蝇中对应于 X 染色体的 Y 染色体。Y 染色体上没有对应于 X 染色体上的 *w* 或 *W* 的基因。

然而，连锁实际上不可能是完全的。在减数分裂过程中，同一染色体上的两个基因保持同步的概率，从略低于 100% 到接近 50%。这一数值的变化表明存在着一个同源染色体间基因交换的机制，这个机制称为交联 (**crossing over**)。比利时细胞学家 F. A. Janssens 首先描述了其细胞学基础。在减数分裂开始时，通过一个联会 (**synapsis**) 过程，同源染色体沿着与长轴平行的方式形成染色体对。在这个阶段，每一个染色体都复制一次，形成两个染色单体。所以，联会将 4 个染色单体聚在一起 (四连体, **tetrad**)，互相缠绕。Janssens 推测可能因为缠绕中的张力原因，两个染色单体有时会在相应的位置发生断裂。这样就有可能产生 4 个断裂末端，它们可能交叉相连，这样每一个染色单体的

一部分就可能与另一个染色单体的一部分相连（图 1-4）。通过这种方式，含有一部分同源染色体片段的重组的染色单体就形成了。20 年以后，Janssens 假说，即在联会过程中染色体间有物理上的物质交换，才正式得到了证明。1931 年，在康奈尔大学工作的 Barbara McClintock 和 Harriet B. Creighton 以玉米（*Zea mays*）为实验材料，通过一流的细胞学实验证明了染色体的断裂和重组（图 1-5）。

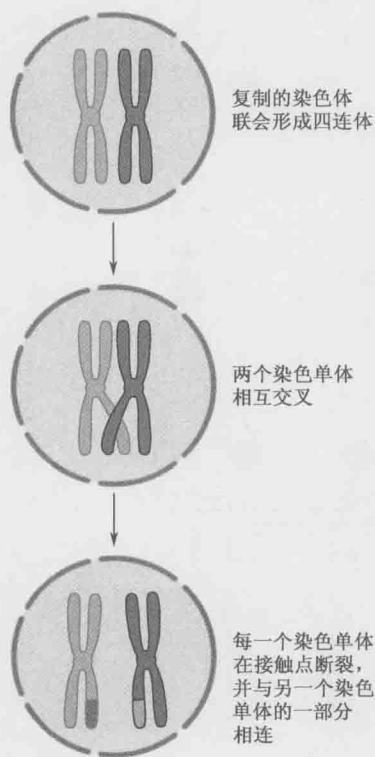


图 1-4 Janssens 的交联假说。

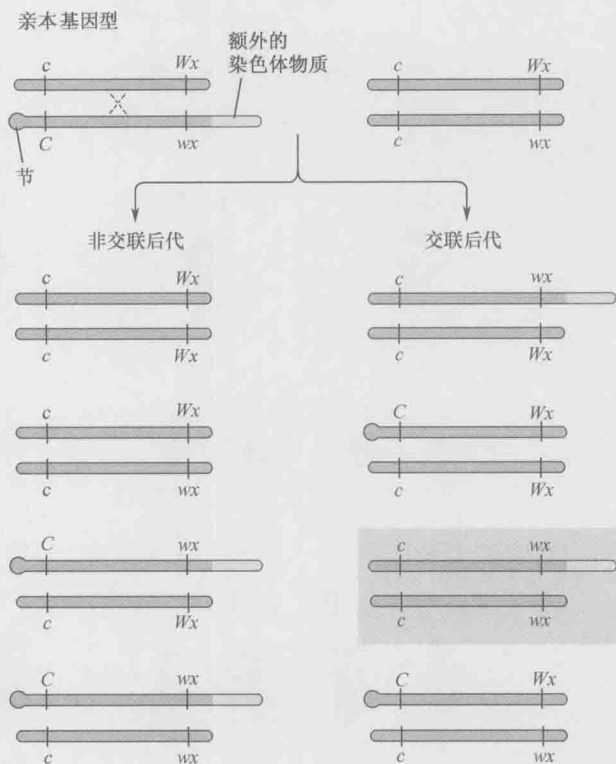


图 1-5 同源染色体间物理交换的示意图。在大多数生物中，同源的染色体对具有相同的形状。然而，有时它们也不完全相同，图中所示一条染色体带有额外的一段遗传物质，以及一段致密的、可以反复形成节状结构的区域。McClintock 和 Creighton 就发现了这样一对染色体，并用它们证明在配对的染色体间涉及实际的物理交联。在图示的实验中，同源的 c 、 wx 后代肯定是在 C 和 wx 基因座间发生交联后产生的。当用细胞学方法检测 c 、 wx 后代时，可以看到具有节状结构的染色体，表明无节的 wx 区域是被有节的 wx 区域物理上替代了。图中彩色框代表的是纯合的 c 、 wx 子代染色体。

染色体定位

摩尔根和他的学生们并没有等待交联发生的细胞学证据就着手探索 Janssens 假说的含义。他们推测染色体上紧密相邻的基因（紧密连锁）比相距较远的基因更有可能同时分配，同时意识到这是一种确定染色体上的基因相对位置，进而绘制遗传图谱（genetic

map) 的方法, 这种方法是直观的。让我们来看同一个染色体上 3 个基因分离的情形, 这些基因的排列状况可以用 3 次交配来确定, 每次交配只调查其中的两个基因 (双因子交配)。AB 和 ab 之间的交配会产生 4 种类型的后代: 两种亲本基因型 (AB 和 ab)、两种重组基因型 (Ab 和 aB)。AC 和 ac 之间的交配同样会产生两种亲本基因型和两种重组基因型 Ac 和 aC, 而 BC 和 bc 之间的交配将产生亲本基因型和 Bc、bC 重组基因型。每一个交配都将产生一个特定的亲本基因型和重组基因型后代的比率。例如, 第 1 组交配产生 30% 的重组子, 第 2 组产生 10%, 第 3 组 25%。这些数据告诉我们, 基因 a 和 c 的距离较 a 和 b、b 和 c 的距离近, 而 a 和 b 之间与 b 和 c 之间的遗传距离更为接近, 最符合这些数据的基因排列顺序是 a-c-b (图 1-6)。

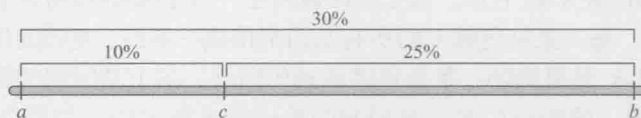


图 1-6 根据三个双因子交配实验推测 3 个基因的顺序。

通常会用三因子交配实验来准确无误地验证双因子交配实验所确定的基因顺序的正确性。当前述例子中的 3 个基因通过 $ABC \times abc$ 的交配进行时, 会出现 6 种重组基因型 (图 1-7), 它们可分为 3 组, 个体数目最少的一组来自双交换。通过寻找频率最低的那一组, 往往立即就可以确认 (或否定) 一种推测的排列方式。图 1-7 的结果马上就可以确认双因子交配实验所暗示的顺序, 事实上只有 a-c-b 顺序才是合理的, 即最少的重组子是 AcB 和 aCb。

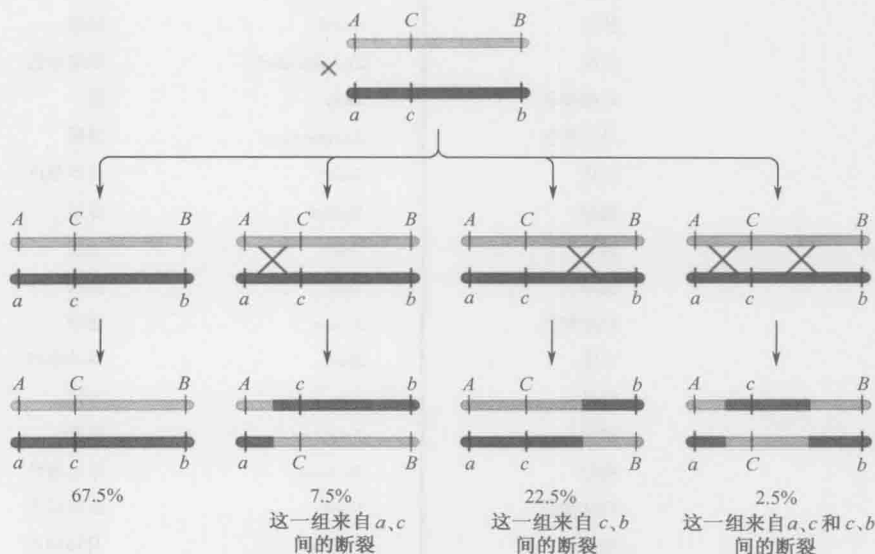


图 1-7 用三因子交配确定基因的顺序。发生频率最低的交换重组一定来自双交换, 图中所列的不同百分比是从无限多的样品中获得的理论值。当只有一定数目的后代时, 其准确值的确定需要考虑随机的统计。

存在多个交联事件的事实意味着最远的两个标记 a 和 b (ab) 发生重组的数目通常少于 a 和 c (ac) 以及 c 和 b (cb) 之间重组概率的和。为了得到更精确的最远标记的距离, 我们来计算 $ac \times cb$ 重组的概率, 即在 c 和 b 间发生一次交换、在 a 和 c 间也发生一次交换, 或者是反过来 ($cb \times ac$)。将这个概率从总的概率中减去, 就会得到更准确的重组的概率。如下的简单公式

$$ab = ac + cb - 2(ac)(cb)$$

适合于一个交联的发生不影响其他交联发生频率的所有情形。但遗憾的是, 精确的定位经常受干扰现象 (interference) 的影响, 它会提高或降低相关交换的概率。

利用上述推理, 由摩尔根领导的哥伦比亚大学研究小组在 1915 年之前确定了超过 85 个果蝇突变基因的位置 (表 1-1)。每个基因被放在 4 个连锁群或者说染色体的一个特定位点。最重要的是, 每一条染色体上的所有基因都排成一条线, 基因的排列是严格线性而没有分支的。图 1-8 是果蝇的一条染色体的遗传图谱, 图上基因间的距离是用图距单位 (map unit) 表示的, 图距单位是与基因间的重组频率相关的。如果两个基因间的重组频率是 5%, 那么基因间的距离就是 5 个图距单位。因为在相距很远的基因间发生双交换的概率很高, 图距单位的计算就不准确, 除非所有紧密相邻的基因间都进行了重组实验。

表 1-1 1915 年报道的 85 个果蝇突变体基因

名称	所影响的位置	名称	所影响的位置
第 1 组			
<i>Abnormal</i>	腹部	<i>Lethal, 13</i>	身体, 死亡
<i>Bar</i>	眼睛	<i>Minature</i>	翅膀
<i>Bifid</i>	脉络	<i>Notch</i>	脉络
<i>Bow</i>	翅膀	<i>Reduplicated</i>	眼睛颜色
<i>Cherry</i>	眼睛颜色	<i>Ruby</i>	腿
<i>Chrome</i>	身体颜色	<i>Rudimentary</i>	翅膀
<i>Cleft</i>	脉络	<i>Sable</i>	身体颜色
<i>Club</i>	翅膀	<i>Shifted</i>	脉络
<i>Depressed</i>	翅膀	<i>Short</i>	翅膀
<i>Dotted</i>	胸部	<i>Skee</i>	翅膀
<i>Eosin</i>	眼睛颜色	<i>Spoon</i>	翅膀
<i>Facet</i>	小眼	<i>Spot</i>	身体颜色
<i>Forked</i>	脊骨	<i>Tan</i>	触角
<i>Furrowed</i>	眼睛	<i>Truncate</i>	翅膀
<i>Fused</i>	脉络	<i>Vermilion</i>	眼睛颜色
<i>Green</i>	身体颜色	<i>White</i>	眼睛颜色
<i>Jaunty</i>	翅膀	<i>Yellow</i>	身体颜色
<i>Lemon</i>	身体颜色		

续表

名称	所影响的位置	名称	所影响的位置
第 2 组			
<i>Antlered</i>	翅膀	<i>Jaunty</i>	翅膀
<i>Apterous</i>	翅膀	<i>Limited</i>	腹部条纹
<i>Arc</i>	翅膀	<i>Little crossover</i>	2 号染色体
<i>Balloon</i>	脉络	<i>Morula</i>	小眼
<i>Black</i>	身体颜色	<i>Olive</i>	身体颜色
<i>Blistered</i>	翅膀	<i>Plexus</i>	脉络
<i>Comma</i>	胸部标记	<i>Purple</i>	眼睛颜色
<i>Confluent</i>	脉络	<i>Speck</i>	胸部标记
<i>Cream II</i>	眼睛颜色	<i>Strap</i>	翅膀
<i>Curved</i>	翅膀	<i>Streak</i>	体型
<i>Dachs</i>	腿	<i>Trefoil</i>	体型
<i>Extra vein</i>	脉络	<i>Truncate</i>	翅膀
<i>Fringed</i>	翅膀	<i>Vestigial</i>	翅膀
第 3 组			
<i>Band</i>	体型	<i>Pink</i>	眼睛颜色
<i>Beaded</i>	翅膀	<i>Rough</i>	眼睛
<i>Cream III</i>	眼睛颜色	<i>Safranin</i>	眼睛颜色
<i>Deformed</i>	眼睛	<i>Sepia</i>	眼睛颜色
<i>Dwarf</i>	身体大小	<i>Sooty</i>	身体颜色
<i>Ebony</i>	身体颜色	<i>Spineless</i>	脊骨
<i>Giant</i>	身体大小	<i>Spread</i>	翅膀
<i>Kidney</i>	眼睛	<i>Trident</i>	体型
<i>Low crossing over</i>	3 号染色体	<i>Truncate</i>	翅膀
<i>Maroon</i>	眼睛颜色	<i>Whitehead</i>	体型
<i>Peach</i>	眼睛颜色	<i>White ocelli</i>	单眼
第 4 组			
<i>Bent</i>	翅膀	<i>Eyeless</i>	眼睛

突变发生于 4 个连锁群中，因为细胞学研究中观察到的染色体数目为 4，表明基因是位于染色体上。注意不同基因的突变会对一个性状（如身体的颜色）有不同的影响。

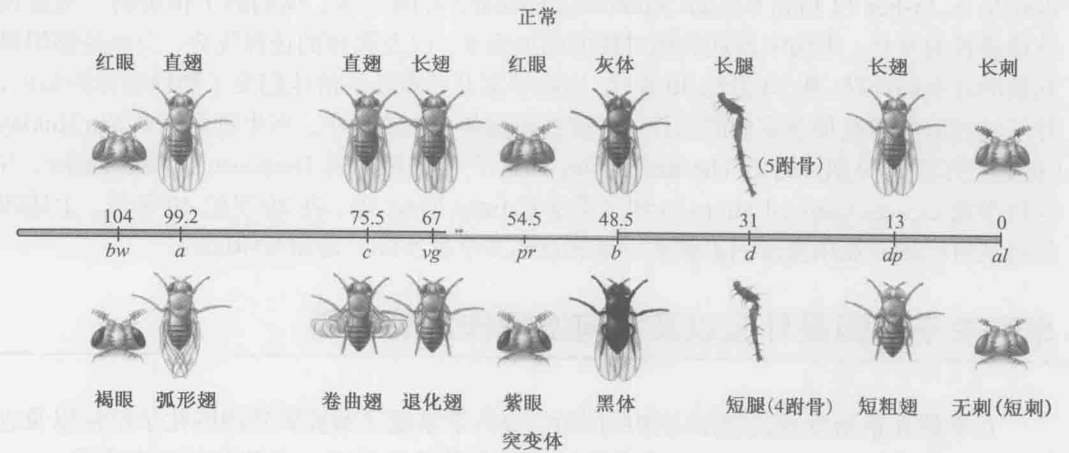


图 1-8 果蝇 2 号染色体的遗传图。

即使两个基因处在很长的染色体的两端，因为有多次交联事件发生，它们至少有 50% 的概率共同分离。如果它们中间发生了奇数次的交联，两个基因就会分开；如果发生的交换次数为偶数，它们就不会分开。所以，在果蝇遗传研究的早期，经常不能确定两个基因是位于不同的染色体上还是位于一条长染色体的两端。只有定位了很多的基因后，才能令人信服地证明连锁群的数目与细胞学上可分的染色体数目相等。1915 年，摩尔根与他的学生 Alfred H. Sturtevant、Hermann J. Muller 和 Calvin B. Bridges 出版了权威性的著作《孟德尔遗传的机制》(*The Mechanism of Mendelian Heredity*)，在这本书中，他们首次宣布了遗传的染色体基础的普遍性。现在我们将这一概念与演化论和细胞理论一起作为理解生命本质的最重要成就。

突变引起遗传变异

现在我们有可能理解生物界中那些可遗传的变化是演化理论的基石。正常情况下，染色体复制过程中基因是忠实复制的。然而在极少数情况下，基因中还是会发生一些变化 [突变 (**mutation**)]，形成不同的等位基因，其中大部分 (当然不是全部) 的功能不如野生型的等位基因。显然，这样的事情应该很少发生，否则，在每一个细胞周期中都有很多基因发生突变，那么产生的后代就不再像它们的亲本。实际上，存在少量而有限度的突变是有很多好处的，它是产生变异体的稳定来源，是动植物适应不断变化的物理和生物环境所需要的。

然而，出乎意料的是，这些孟德尔学派遗传学家们的实验结果并没有被传统的生物学家所接受，研究不同生命形式的演化关系的权威人士也不接受。人们的疑问是，摩尔根和他的学生们所研究的这些遗传变异是否足以产生演化上明显不同的结构，如翅膀和眼睛。相反，这些生物学家相信，肯定还有更强有力的“大突变”存在，它们才是产生演化飞跃的原因。

然而疑问慢慢地消失了，这在很大程度上应该归功于数学遗传学家 Sewall Wright、Ronald A. Fisher 和 John Burden Sanderson Haldane 等工作。他们的工作表明，考虑到地球漫长的岁月，果蝇中发现的相对较低的突变率，以及温和的选择优势，应该足够积累起新的有利的性状。到 20 世纪 30 年代，生物学家开始重新评价他们关于物种起源的知识，并开始理解数学遗传学家们的工作。在这些新达尔文主义者中，有生物学家 Julian Huxley (他是达尔文的早期支持者 Thomas Huxley 的孙子)、遗传学家 Theodosius Dobzhansky、古生物学家 George Gaylord Simpson 和鸟类学家 Ernst Mayr 等。在 20 世纪 40 年代，上述四位都从自己的专业角度证明孟德尔学派和达尔文学派实际上是相互印证的。

早期关于基因是什么以及如何发挥作用的推测

几乎就在重新发现孟德尔定律的同时，遗传学家就开始推测基因的化学结构以及它们如何发挥功能。因为无从得知遗传物质的化学特性，所以一直没有真正的进展。

即使当时已经知道染色体中存在核酸和蛋白质也帮助不大，因为对它们的结构均一无所知。最有价值的推测是基于这样的事实，即基因肯定可以自我复制，至少在某种意义上应该如此。当一条染色体变为两个拷贝时，它们的结构肯定会得到准确的复制。这一事实立即引出了一个非常重要的化学问题，那就是一个复杂的分子是如何精确地被复制并产生与原件无异的复制件。

一些物理学家也开始对基因感兴趣，当量子力学在 20 世纪 20 年代后期横空出世时，一种观点出现了：为了了解基因，必须首先了解最先进的理论物理的奥妙。然而，这种想法从来没有真正执行，因为很明显，即使最好的物理学家或理论化学家也不会去关心结构尚待阐明的物质。只有一个事实也许会让它们有所思考，那就是 1927 年 Muller 和 L. J. Stadler 独立发现的 X 射线可以诱发突变。因为 X 射线轰击大基因的概率比轰击小基因的概率要高，所以可以根据某一射线剂量下照射某一特定基因诱发突变的频率大致估计基因的大小。即便如此还需要种种特定的假设，事实上没有任何人，包括 Muller 和 Stadler 本人在内，真正地重视这种可能性。

对基因-蛋白质之间关系的初步探索

检查某个基因的改变会影响细胞中哪一个蛋白质，是发现基因和蛋白质相互关系的最有成效的早期方法。最初这些研究相当困难，因为没有人知道器官中（如眼睛或翅膀）蛋白质的任何信息，不久人们就意识到研究简单的、具有代谢功能的基因应该比研究影响整体结构的基因更容易，在早期一个有效的例子来自影响某种氨基酸代谢的遗传病研究。人类会发生影响苯丙氨酸代谢能力的自发突变，当一个带有纯合的突变性状的个体吃了含苯丙氨酸的食物时，由于不能将苯丙氨酸转化为酪氨酸，就会造成苯基喹啉酸（phenylpyruvic acid）在血液中累积至毒性水平，这些疾病称为“先天代谢错误”。早在 1909 年，英国医生 Archibald E. Garrod 就认为其野生型基因是负责某种特定酶的表达，在纯合的突变体中，这种酶是先天缺乏的。

20 世纪 30 年代，Garrod 提出的关于基因与蛋白质相互关系的假说通过下列工作得到了进一步拓展：Haldane 和 Rose Scott-Moncrieff 在英格兰进行的关于花色素的工作，美国的 Wright 在豚鼠的毛发色素方面的工作，德国的 A. Kuhn、Boris Ephrussi 和 George W. Beadle 起初在法国、后来在加州（美国）进行的关于昆虫眼睛色素的研究。在所有的工作中，实验证据都表明特定的基因影响色素形成的特定步骤，基因的缺失会造成颜色的改变，例如，果蝇眼睛的颜色由红色变为琥珀色。然而，由于缺乏相关酶的结构的基本知识，所以不可能进一步分析基因与酶之间的关系，并且当时也不能确认大部分基因是控制蛋白质合成的（当时人们对所有的酶都是蛋白质这一观点也有怀疑），也不清楚是否所有的蛋白质都是受基因控制的。

早在 1936 年，孟德尔学派的遗传学家就清楚地意识到，如果仍沿用那些阐明孟德尔遗传学基本特征的方法进行实验，难以有效地获得关于基因是如何发挥作用的信息。相反，取而代之的应该是寻找更适合化学分析的生物学对象。他们认识到当时具备的关

于核酸和蛋白质的化学知识完全不足以进行基础的生物化学研究,即使对最合适的生物系统也不行。但幸运的是,化学知识的局限性并没有阻止他们学习如何使用化学结构简单的霉菌、细菌和病毒进行遗传实验。就像我们将要看到的,就在遗传学家们需要的时候,必要的化学知识也产生了。

小结

遗传是由染色体控制的,染色体是细胞内基因的载体。遗传因子在 1865 年首先由孟德尔发现并描述,但是其重要意义到 20 世纪初才被认可。每一个基因都可能存在不同的形式,称为等位基因。孟德尔认为决定一个遗传性状的遗传因子(也就是现在众所周知的基因)是由亲本提供给每个后代的。这种行为的物理基础是在减数分裂过程中同源染色体的分配:一对同源染色体中的一条(随机选择)将分配给一个单倍体细胞,当两个基因位于同一染色体上时,它们倾向于共同遗传(连锁)。决定不同性状的基因经常是相互独立遗传的,因为它们位于不同的染色体上。在任何情形下,连锁极少是完全的,因为在减数分裂过程中同源染色体结合在一起,并且经常在相同处断裂后重新交叉连接(交联),交联可以将来自父本染色体的基因转移到来自母本染色体的基因中。

来自同一基因的不同等位基因源自其自身的可遗传变异(突变)。正常情况下,基因非常稳定,并且在染色体复制过程中是忠实拷贝的;突变只是偶尔发生,一般会产生有害的后果。然而突变扮演着正面的角色,有利的稀有突变的积累是演化理论所依赖的遗传多样性的基础。

多年来,基因的结构及其控制细胞特征的化学途径是神秘的。随着大量的自发突变体的研究,人们越来越清楚,“一个基因控制一个性状”是不存在的,所有复杂性状都受控于多个基因。最合理的观点是由 Garrod 在 1909 年提出的“基因控制酶的合成”。然而,孟德尔学派遗传学家的工具,如植物玉米、动物小鼠甚至果蝇等生物材料都不适合用于基因与蛋白质之间的深入的化学研究。为了进行这类分析,用更简单的生物进行实验是必不可少的。

参考文献

- Ayala F.J. and Kiger J.A., Jr. 1984. *Modern genetics*, 2nd ed. Benjamin Cummings, Menlo Park, California.
- Beadle G.W. and Ephrussi B. 1937. Development of eye color in *Drosophila*: Diffusible substances and their inter-relations. *Genetics* 22: 76–86.
- Carlson E.A. 1966. *The gene: A critical history*. Saunders, Philadelphia.
- . 1981. *Genes, radiation, and society: The life and work of H.J. Muller*. Cornell University Press, Ithaca, New York.
- Caspari E. 1948. Cytoplasmic inheritance. *Adv Genet* 2: 1–66.
- Correns C. 1937. *Nicht Mendelnde vererbung* (ed F. von Wettstein). Borntraeger, Berlin.
- Dobzhansky T. 1941. *Genetics and the origin of species*, 2nd ed. Columbia University Press, New York.
- Fisher R.A. 1930. *The genetical theory of natural selection*. Clarendon Press, Oxford.
- Garrod A.E. 1908. Inborn errors of metabolism. *Lancet* 2: 1–7, 73–79, 142–148, 214–220.
- Haldane J.B.S. 1932. *The courses of evolution*. Harper & Row, New York.
- Huxley J. 1943. *Evolution: The modern synthesis*. Harper & Row, New York.
- Lea D.E. 1947. *Actions of radiations on living cells*. Macmillan, New York.
- Mayr E. 1942. *Systematics and the origin of species*. Columbia University Press, New York.
- . 1982. *The growth of biological thought: Diversity, evolution, and inheritance*. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
- McClintock B. 1951. Chromosome organization and gene expression. *Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol.* 16: 13–57.
- . 1984. The significance of responses of genome to challenge.

- Science* **226**: 792–800.
- McClintock B. and Creighton H.B. 1931. A correlation of cytological and genetical crossing over in *Zea mays*. *Proc. Natl. Acad. Sci.* **17**: 492–497.
- Moore J. 1972a. *Heredity and development*, 2nd ed. Oxford University Press, Oxford.
- . 1972b. *Readings in heredity and development*. Oxford University Press, Oxford.
- Morgan T.H. 1910. Sex-linked inheritance in *Drosophila*. *Science* **32**: 120–122.
- Morgan T.H., Sturtevant A.H., Muller H.J., and Bridges C.B. 1915. *The mechanism of Mendelian heredity*. Holt, Rinehart & Winston, New York.
- Muller H.J. 1927. Artificial transmutation of the gene. *Science* **46**: 84–87.
- Olby R.C. 1966. *Origins of Mendelism*. Constable and Company Ltd., London.
- Peters J.A. 1959. *Classic papers in genetics*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Rhoades M.M. 1946. Plastid mutations. *Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol.* **11**: 202–207.
- Sager R. 1972. *Cytoplasmic genes and organelles*. Academic Press, New York.
- Scott-McCrieff R. 1936. A biochemical survey of some Mendelian factors for flower color. *J. Genetics* **32**: 117–170.
- Simpson G.G. 1944. *Tempo and mode in evolution*. Columbia University Press, New York.
- Sonneborn T.M. 1950. The cytoplasm in heredity. *Heredity* **4**: 11–36.
- Stadler L.J. 1928. Mutations in barley induced by X-rays and radium. *Science* **110**: 543–548.
- Sturtevant A.H. 1913. The linear arrangement of six sex-linked factors in *Drosophila* as shown by mode of association. *J. Exp. Zool.* **14**: 39–45.
- Sturtevant A.H. and Beadle G.W. 1962. *An introduction to genetics*. Dover, New York.
- Sutton W.S. 1903. The chromosome in heredity. *Biol. Bull.* **4**: 231–251.
- Wilson E.B. 1925. *The cell in development and heredity*, 3rd ed. Macmillan, New York.
- Wright S. 1931. Evolution in Mendelian populations. *Genetics* **16**: 97–159.
- . 1941. The physiology of the gene. *Physiol. Rev.* **21**: 487–527.

习题

偶数习题的答案请参见附录 2

习题 1 当你比较某个基因的两个等位基因 X 时，你怎么定义这两个基因为不同的等位基因？

习题 2 判断对错并阐述你的理由：一个基因只能拥有两个等位基因。

习题 3 判断对错并阐述你的理由：一个性状往往仅由一个基因决定。

习题 4 判断对错并阐述你的理由：对于某个特定的基因，它的等位基因不是显性就是隐性的。

习题 5 鉴定你在热带雨林中所发现的一个新的青蛙品种的皮肤颜色的显/隐性关系。假设在该物种内，是由常染色体上的基因控制皮肤颜色。并且你发现的该种青蛙均为亮蓝色或黄色。亮蓝色雌蛙和亮蓝色雄蛙产生的后代均为亮蓝色。黄色雌蛙和黄色雄蛙产生的后代既有亮蓝色又有黄色。请鉴定每种性状（亮蓝色皮肤及黄色皮肤）的显隐性关系并阐述你的理由。另写出上述两组亲代的基因型，用字母 B 代表控制皮肤颜色的基因。

习题 6

- 如同孟德尔做的一样，当把纯合的产生黄色种子和纯合的产生绿色种子的豌豆杂交时，你认为 F₁ 代的豌豆会出现什么表型？假设黄色种子相对于绿色种子是显性性状。
- 把 F₁ 代豌豆进行自交，请给出 F₂ 代不同表型的比例。
- 请给出 F₂ 代不同基因型的比例。
- 请给出 F₂ 代杂合子与纯合子的比例。

习题 7 孟德尔研究了豌豆的 7 个独立性状, 幸运的是, 其中控制 6 个性状的基因位于不同的染色体上, 控制两个性状的基因位于同一染色体上且相距较远。如果孟德尔在当初的研究中选择了由连锁基因决定的两个性状, 那么孟德尔的哪条定律(第一定律还是第二定律)会受到影响? 请阐述你的理由。

习题 8 对位于果蝇同一条染色体上的三个基因(X 、 Y 及 Z)进行定位。每个基因都有一个显性和一个隐性等位基因。进行三组不同的双因子交配实验(1: XY 和 xy , 2: YZ 和 yz , 3: XZ 和 xz)。假设所有的杂交实验都是在二倍体果蝇之间进行, 并且上述基因的等位基因都是纯合的。最后观察到第 1 组中有 7% 的重组, 第 2 组中有 20% 的重组, 第 3 组中有 13% 的重组。请画一幅示意图表示上述基因的位置, 并用图距单位(m.u.)标明彼此之间的距离。

习题 9 你想用三因子交配实验来证实问题 8 中推断的基因位置(将 XYZ/xyz 和 xyz/xyz 进行杂交), 结果中最罕见的重组型为 xYZ 和 Xyz 。该结果是否证实了你在问题 8 中的推断并阐述理由。

习题 10 你再次对果蝇的三个基因(L 、 M 及 N)进行定位。每个基因都有一个显性和一个隐性等位基因。进行三组不同的双因子交配实验(1: LM 和 lm , 2: MN 和 mn , 3: LN 和 ln)。假设所有的杂交实验都是在二倍体果蝇之间进行, 并且上述基因的等位基因都是纯合的。最后观察到第 1 组中有 5% 的重组, 第 2 组中有 50% 的重组, 第 3 组中有 50% 的重组。基于上述结果, 请对基因之间的顺序和距离进行推断。

习题 11 基于问题 10 中的结果, 用基因 O 来进行新的交配实验。最后观察到 MO 和 mo 的交配后代中有 30% 的重组, LO 和 lo 中有 35% 的重组, NO 和 no 中有 25% 的重组。假设所有的杂交实验都是在二倍体果蝇之间进行, 并且上述基因的等位基因都是纯合的。根据问题 10 和问题 11 中的信息, 请画一幅示意图表示上述基因的位置, 并用图距单位(m.u.)标明彼此之间的距离。

习题 12 给出突变的定义。细胞有许多机制来防止突变的出现, 请解释非常低的突变率为何对于阻止生物体突变是有益的。

习题 13 请阐述染色体与染色单体之间的区别。

习题 14 定位铜绿蝇(*Lucilia cuprina*) 6 号染色体的位置并和发表的遗传图作比较。在最近的一次交配实验中, 针对三个突变 tri 、 pk 和 y 进行研究, 它们分别显示变厚的静脉窦、粉色身体及黄色眼睛表型。将纯合突变雄蝇与杂合突变雌蝇($tri\ pk\ y/+++$)进行杂交, 记录子代的数量。在已发表的遗传图中, y 和 pk 之间的遗传距离为 23.0 m.u., pk 和 tri 之间的遗传距离为 18.4 m.u., y 和 tri 之间的遗传距离为 41.4 m.u。基于已发表的遗传图谱和下面所列条件, 计算出进行单交换和双交换的子代期望值。记住观察值是有

统计偏差的。

观察到的子代总数：1000

进行双交换的重组体数目：15

已发表的遗传图谱信息来自 Weller and Foster (1993, Genome 36:495–506)。

习题 15 你正在研究一个新的鸟类物种。该物种有类似于鸡的性染色体。雄性携带有两条 Z 染色体，雌性携带有一条 Z 染色体和一条 W 染色体。由于该物种尚未被测序，需要进行杂交实验来获取更多的遗传信息。你对于鸟的眼睛颜色非常感兴趣，并且已经获得了拥有黑眼和绿眼的纯合鸟。将一只黑眼雄鸟和一只绿鸟雌鸟进行交配，假设该性状只由一个基因决定。

- A. 判断黑眼与绿眼之间的显/隐性关系，如何利用 F_1 和 F_2 代的表型来回答这个问题。
- B. 如果该性状是伴性遗传的，且该性状决定基因位于 Z 染色体上，请根据 F_1 代的表型更新 A 部分的答案。
- C. 假设黑眼相对于绿眼为显性性状。将 F_1 代中的黑眼雄鸟与黑色雌鸟进行交配。另假设该性状是伴性遗传的，请预测 F_2 代不同基因型和不同表型的比例。

(夏志 潘庆飞 译 刘 韧 杨焕明 校)

第2章

核酸承载遗传信息

本章概要

Avery 的惊人发现: DNA 能够携带遗传特性

双螺旋

DNA 中的遗传信息是由 4 种核苷酸单元形成的序列所承载的

中心法则

确定蛋白质合成的方向

基因组学时代

早在化学家们注意到存在承载遗传信息的特殊分子之前, 遗传学家们就已着手探寻这种分子了。20 世纪 30 年代, 遗传学家就开始推测什么样的分子可能具有基因所需要的稳定性, 同时又能长久地、偶然地发生突变, 这是演化的基础。直到 40 年代中期, 似乎还没有直接的方式可以探求基因的化学本质。人们早就知道染色体含有一种特殊的分子——脱氧核糖核酸 (DNA), 但是没有办法证明这种分子携带遗传信息, 相反, 却认为 DNA 仅仅是一种分子支架, 支撑某种尚未发现的、专门携带遗传信息的蛋白质。当时认为基因是由氨基酸组成的, 因为氨基酸看起来是唯一具有足够复杂

度并能够携带遗传信息的生物分子。

因此, 探索基因在细胞中的作用, 进而了解基因的本质就颇有意义了。在 20 世纪 40 年代早期, 以 George W. Beadle 和 Edward Tatum 为先锋对脉孢菌 (*Neurospora*) 的研究中, 发现越来越多的证据支持 30 年前 Garrod 提出的假说, 即基因的任务就是控制特定酶的合成 (一个基因一个酶假说)。当时已经知道所有已知的酶都是蛋白质, 关键的问题是基因参与蛋白质合成的方式。从种种推测开始, 最简单的假说就是基因中的遗传信息决定蛋白质多肽链中 20 种不同氨基酸的顺序。

验证这一假说, 凭直觉几乎没有什么用, 即使对最好的生物化学家也如此, 因为用酶作为工具检测添加到多肽链中的氨基酸的顺序是不合逻辑的。如果那样的话就应该需要同蛋白质所含氨基酸数目相同的排序酶, 才能合成蛋白质。但是, 当时所有已知的酶自身也都是蛋白质 (现在我们知道 RNA 在个别情况下也可以发挥酶的功能), 那么 (如果按上述逻辑), 就需要另外的排序酶来合成排序酶。这显然是一个自相矛盾的怪圈, 除非我们假定有一种异乎寻常的、互相衔接的合成, 其中某个特定的蛋白质具有许多不同的酶的特性。在这样的假设前提下, 我们才有可能看到 (将是非常困难的) 一个可以

行使功能的细胞。然而，大部分蛋白质不可能执行多种功能。事实上，现在所有的知识指向相反的方向，即一种蛋白质一种功能。

Avery 的惊人发现：DNA 能够携带遗传特性

肺炎致病菌的研究出人意料地显示，DNA 有可能是主要的遗传分子。1928 年，英国微生物学家 Frederick Griffith 观察到开创性的结果：当非致病肺炎链球菌菌株与热灭活的同种致病菌混合后，成为致病的细菌。这种从非致病菌向致病菌的转化（**transformation**）表明了遗传的改变，这一现象通过新成为致病菌的后代菌株转化其他的非致病细菌可以重复出来。这就产生了一种推测，即当病原细胞被热灭活时，其遗传组分并没有被破坏。而且，一旦这些遗传组分从热灭活的细胞中释放出来，还能穿过活的受体细胞的细胞壁并与受体的遗传组分进行重组（图 2-1）。随后的研究验证了对这一遗传现象的解释。致病性显示了荚膜基因的功能，该基因编码一个含糖的、与荚膜合成相关的关键酶，在大多数致病肺炎菌上都有这种荚膜。当 *S*（smooth，平滑的）型荚膜等位基因存在时，致病性必需的荚膜就会在细胞的外围形成（形成荚膜的同时也会使细菌所形成的菌落呈现平滑的外观）；当 *R*（rough，粗糙的）型等位基因存在时，没有荚膜形成，相应的细胞是非致病的，这些细胞形成的菌落的边缘是粗糙的。

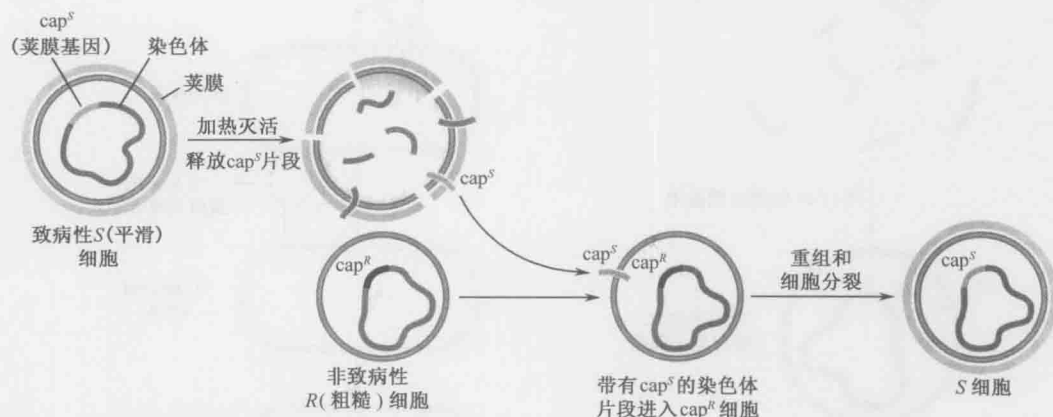


图 2-1 通过遗传背景不同的热灭活菌株，转化另一种细菌（肺炎双球菌）的遗传特性。本图表明 *R* 型菌株接受来自热灭活的 *S* 型菌株的包含荚膜基因的染色体片段。由于大多数 *R* 型细胞接受的是别的染色体片段，因此特定基因的转化率通常低于 1%。

在 Griffith 观察到上述现象的最初几年内，又发现灭活后的细菌抽提物也可以诱发遗传转化，他们立即展开了确定这种转化因子化学本质的工作。当时，大部分生化学家仍然相信基因应该是蛋白质。所以，历经十几年的研究，美国微生物学家 Oswald T. Avery 与他在纽约洛克菲勒研究所的同事 Colin M. MacLeod 和 Maclyn McCarty 在 1944 年宣布了他们的重要发现，即有活性的遗传物质是 DNA（图 2-2），所有人都大吃一惊。支持他们结论的关键实验是：所获得的高度纯化的活性组分的转化活性可以被来自胰腺的脱氧核糖核酸酶所破坏。该酶是刚刚纯化的，可以特异性地把 DNA 分子降解成核苷酸，但

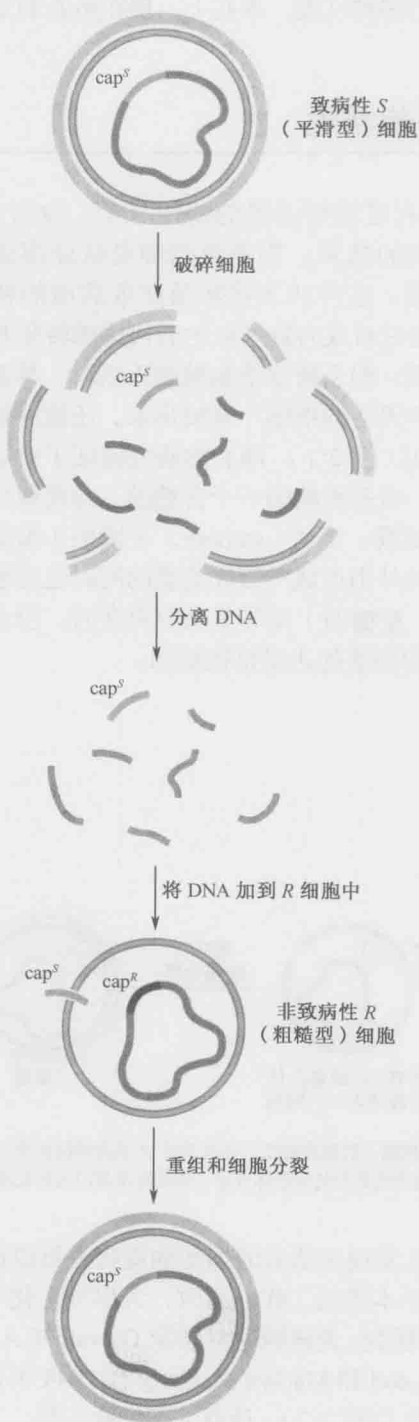


图 2-2 分离纯化转化因子。(来源: Stahl F.W. 1964. *The mechanics of inheritance*, Fig. 2.3. © Pearson Education, Inc.)

是对蛋白质或 RNA 的完整性没有任何影响。添加胰腺的核糖核酸酶 (可以降解 RNA) 或各种蛋白酶 (破坏蛋白质) 对转化活性都没有影响。

病毒基因也是核酸

对病毒及被病毒感染的细胞进行化学性质研究为上述理论提供了更重要的支持证据。到

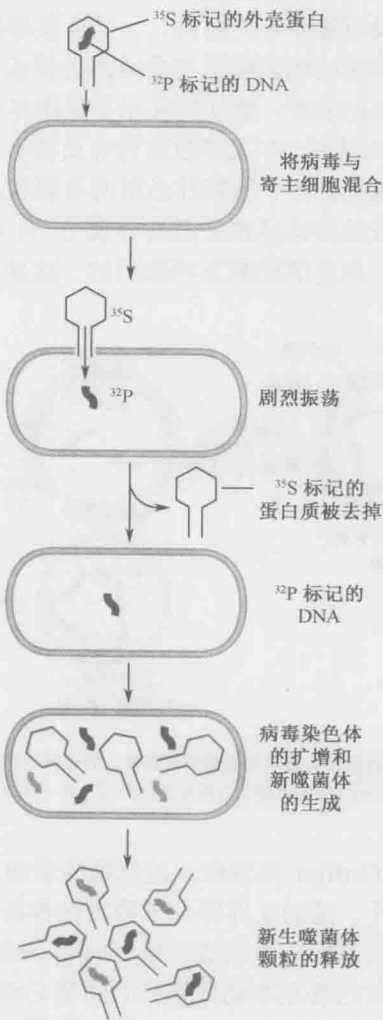


图 2-3 图示只有 T2 噬菌体的 DNA 组分携带遗传信息, 蛋白质外壳只具有保护作用。

1950 年, 已经可以获得若干足够纯度的病毒, 并能够检测病毒中含有什么类型的分子。这项工作得到一个非常重要的且具有广泛意义的结论, 即所有的病毒都含有核酸。当时已经越来越意识到病毒是含有遗传物质的, 所以立即就提出了一个问题: 是不是核酸就是病毒基因的载体呢? 为了回答这一问题, 1952 年 Alfred D. Hershey 和 Martha Chase 在纽约长岛的冷泉港实验室完成了一项实验, 用同位素研究细菌病毒 T2 [噬菌体 (bacteriophage, phage)] 的增殖, 这种噬菌体由 DNA 核心区, 以及由多种不同的蛋白质分子集合形成的、起保护作用的外壳组成。他们将蛋白质外壳用放射性同位素 ^{35}S 标记, 核心区 DNA 用放射性同位素 ^{32}P 标记。然后用标记的病毒跟踪蛋白质和核酸在噬菌体增殖过程中的走向, 主要是检测亲本病毒标记的哪种原子进入宿主细胞并出现在后代噬菌体中。

这些实验获得的结果清楚无误地表明, 在后代噬菌体中能够检测到大量的亲本噬菌体的核酸, 而没有任何亲本蛋白质 (图 2-3)。此外, 实验还证明几乎没有亲本蛋白质进入细菌, 而只能吸附在细菌细胞外, 当 DNA 进入细菌细胞后这些蛋白质就没有任何功能了。这一点由以下实验巧妙地证明: 在 DNA 进入细胞后剧烈振荡侵染的细菌, 结果吸附在细菌上的外壳蛋白脱落但并不影响细菌形成新的噬菌体颗粒。

利用某些病毒, 现在可以进行更令人信服的实验。例如, 从小鼠多瘤病毒纯化的 DNA 可以进入小鼠细胞, 启动病毒繁殖的周期并产生数以千计新的多瘤病毒颗粒。所以, 病毒蛋白质的基本功能就是在细胞间移动过程中保护其遗传成分——核酸。

双螺旋

用 X 射线分析蛋白质结构的同时, 少数科学家开始尝试分析 DNA 的 X 射线衍射图谱。1938 年 William Astbury 用 Ola Hammarsten 和 Torbjorn Caspersson 提供的 DNA 样品拍摄到了第一张衍射图谱。但直到 20 世纪 50 年代初期, Maurice Wilkins 和 Rosalind Franklin 才获得了高质量的 X 射线衍射照片 (图 2-4)。从这些照片来看, DNA 的结构应该是螺旋形的, 而且不止一条多核苷酸链, 不是 2 条就是 3 条。与此同时, 将 DNA 分子连接起来的共价键也清楚了。1952 年, 一群在 Alexander Todd 实验室工作的有机化学家证明: 将 DNA 的核苷酸结合在一起的是 3'-5'磷酸二酯键 (图 2-5)。

出于对 Linus Pauling 的 α 螺旋蛋白基序

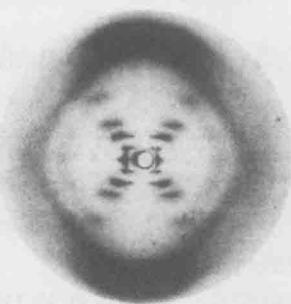


图 2-4 用来阐明 DNA 结构的关键 X 射线照片。这张照片由 Rosalind Franklin 于 1952 ~ 1953 年冬天在伦敦 King 学院拍摄, 它证明了 DNA 是螺旋形结构的猜想。照片中心的十字形的 X 射线反射图形表明了螺旋的形式 (X 射线照片上暗的部位); 位于顶端和底部的很深的黑色区域表明相距 3.4 Å 的嘌呤和嘧啶碱基是规则的相邻叠加的, 并垂直于螺旋轴。(来源: Franklin R. E. and Gosling R.G. 1953. *Nature* 171: 740-741, 经许可)。

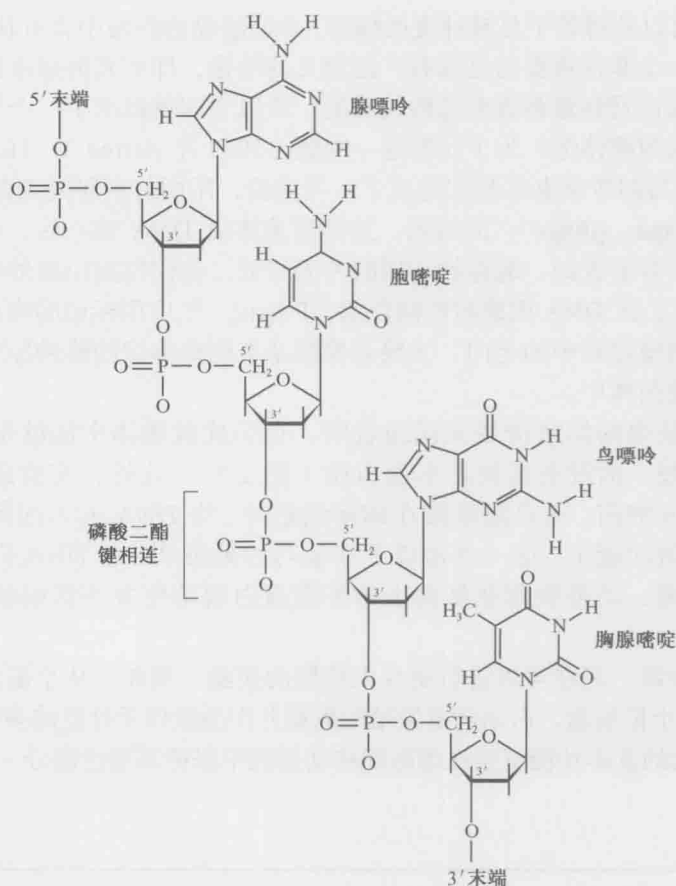


图 2-5 DNA 多聚核苷酸的一部分，图示连接核苷酸的 3'-5' 的磷酸二酯键的连接方式。磷酸基团将一个核苷酸的 3' 碳原子与另一个核苷酸的 5' 碳原子相连。

(motif) (第 6 章) 的兴趣，William Cochran、Francis H. Crick 和 Vladimir Vand 在 1951 年建立了一种很好的关于螺旋分子的衍射理论，使探索可能的 DNA 结构更为简单。1953 年，克里克 (Francis H. Crick) 和沃森 (James D. Watson) 提出了正确的互补双螺旋理论 (见第 4 章)，当时他们是在 Max Perutz 和 John Kendrew 的实验室工作。正确答案的获得主要依赖于发现了与 Wilkins 和 Franklin 的 X 射线衍射数据相符合并且从立体化学角度来讲最可能的构象。

在双螺旋中，两条反向的 DNA 链由碱基对之间的氢键 (一种非共价的化学弱键，见第 3 章) 结合在一起 (图 2-6)。这种碱基配对是高度特异的：腺嘌呤只与胸腺嘧啶配对，而鸟嘌呤只与胞嘧啶配对。在双螺旋 DNA 分子中，A 残基的数目一定与 T 残基的数目相等，同样地，G 的数目一定与 C 的数目相等 (见框 2-1)。结果是，双螺旋的两条链的碱基序列有互补的关系，其中任何一条 DNA 链的序列都严格地决定了其对应链的序列。

双螺旋结构的发现对许多遗传学家分析数据的方式带来了意义深远的革命。基因不

框 2-1 Chargaff 定律

生物学家 Erwin Chargaff 用纸层析技术分析 DNA 的核苷酸组成。1949 年, 他提出的数据表明不但 4 种不同的核苷酸的含量不同, 而且 4 种核苷酸的比率在不同的物种中也不一样 (框 2-1 表 1)。这些发现意味着一种可能性, 即 DNA 分子中核苷酸的精确排列承载着其遗传特性。

Chargaff 实验同时也表明, 4 种碱基的相对比率不是随机的。所有 DNA 样品中, A 残基数目与 T 残基数目相等, 而 G 残基数目等于 C 残基数目。另外, 不论 DNA 的来源如何, 嘌呤与嘧啶的比值都大体上等于 (嘌呤 = 嘧啶)。在知道 DNA 的三维结构之前是难以理解 $A = T$ 和 $G = C$ 的关系 (Chargaff 定律) 的重要意义的。

框 2-1 表 1 奠定 Chargaff 定律的数据

来源	A : G	T : C	A : T	G : C	嘌呤 : 嘧啶
牛	1.29	1.43	1.04	1.00	1.1
人	1.56	1.75	1.00	1.00	1.0
母鸡	1.45	1.29	1.06	0.91	0.99
鲱鱼	1.43	1.43	1.02	1.02	1.02
小麦	1.22	1.18	1.00	0.97	0.99
酵母	1.67	1.92	1.03	1.20	1.0
嗜血流感菌	1.74	1.54	1.07	0.91	1.0
大肠杆菌 K2 菌株	1.05	0.95	1.09	0.99	1.0
禽类结核杆菌	0.4	0.4	1.09	1.08	1.1
沙雷氏菌	0.7	0.7	0.95	0.86	0.9
杆菌	0.7	0.6	1.12	0.89	1.0

来源: After Chargaff E. et al. 1949. *J. Biol. Chem.* 177: 405.

再是一种神秘的东西, 它的活动不再只能用遗传实验来研究。相反, 它已经变成了一个化学家可以客观面对的、真实的分子物体, 就像其他的小分子 (如丙酮酸盐和 ATP)。然而, 最令人振奋的还不仅仅是破解了结构, 还有来自结构的内涵。在知道答案之前, 人们一直在担心该答案难以揭示基因的复制和功能; 值得庆幸的是, 这一答案非常令人振奋。两条互补的、相互缠绕的链本身就意味着一条链能够为另一条链的合成提供一个特定的表面 (模板) (图 2-6)。如果这一假说成立, 那么困扰遗传学家们多年的关于基因复制的基本问题, 就从理论上得到了解决。

合成 DNA 的聚合酶的发现

为严格地证明一条 DNA 链是指导其互补的 DNA 链合成的模板, 还需要在试管中 (离体) 建立 DNA 合成系统, 而实际上, 出乎分子遗传学家们的预料, 在很短的时间内建立了这一体系。当时, 分子遗传学家与生物化学家的工作相距很远, 后者擅长酶纯化方面的工作。利用生化技术破解 DNA 复制之谜的领军人物是美国生物学家 Arthur Kornberg, 他在 1956 年用无细胞的细菌抽提物证明了 DNA 的合成。在随后的几年中,



图 2-6 DNA 的复制。新合成的链用橙色表示。

Kornberg 进一步证明了催化 DNA 前体元件的连接需要一种特定的聚合酶。Kornberg 的研究揭示了组成 DNA 的核苷酸元件是富含能量的前体物质 (dATP、dGTP、dCTP 和 dTTP, 图 2-7)。进一步的实验鉴定了一种单链的多肽——DNA 聚合酶 I (DNA Pol I), 它能够催化新的 DNA 链合成。DNA 聚合酶 I 将核苷酸前体用 3'-5'磷酸二酯键连接起来 (图 2-8)。这种反应需要 DNA 存在, 其作用是将 4 种核苷酸按顺序排列成最终的多聚核苷酸产物。

DNA 聚合酶 I 依赖 DNA 模板来决定所合成的 DNA 的顺序。这一点首先由以下实验证明: 用含不同数量的 A : T 和 G : C 碱基对的 DNA 分子作模板, 进行酶促合成。在所有的实验中, 酶促合成的产物都与模板 DNA 的碱基比率相同 (表 2-1)。在无细胞体系的合成中, 没有形成蛋白质或其他任何形式的分子, 完全排除了其他非 DNA 的组分作为遗传特性的中间载体的可能性。所以, 毫无疑问, DNA 就是合成自身的直接模板。

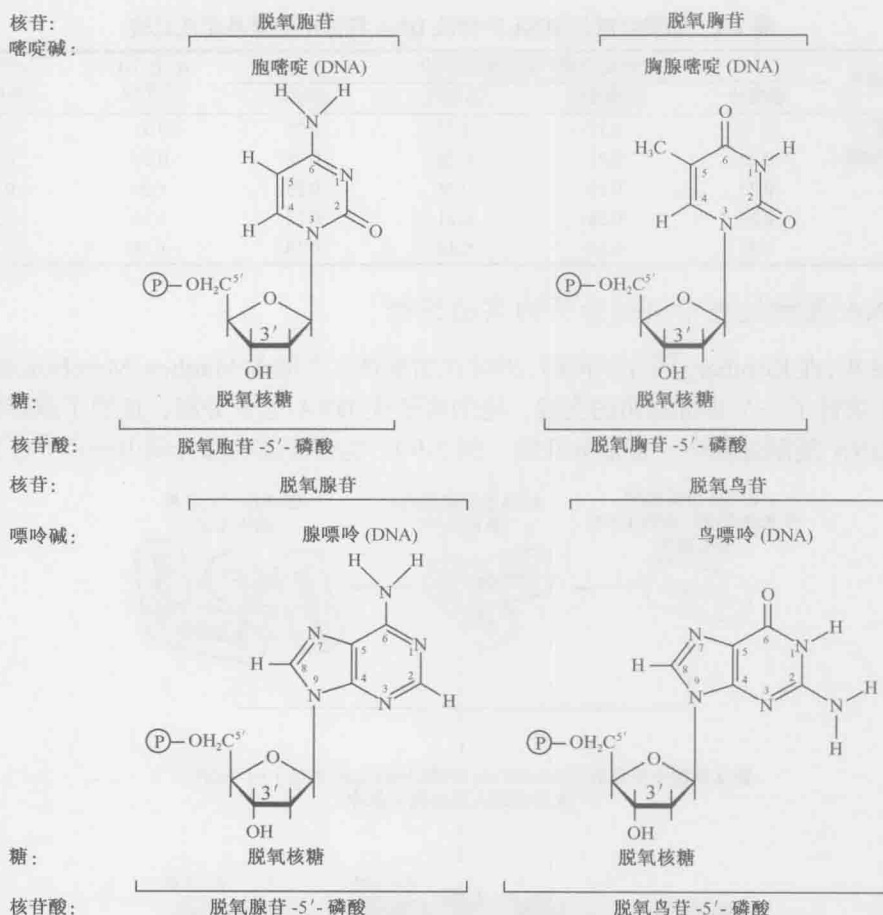


图 2-7 DNA 的核苷酸。图中显示的是 4 种核苷酸的不同结构。

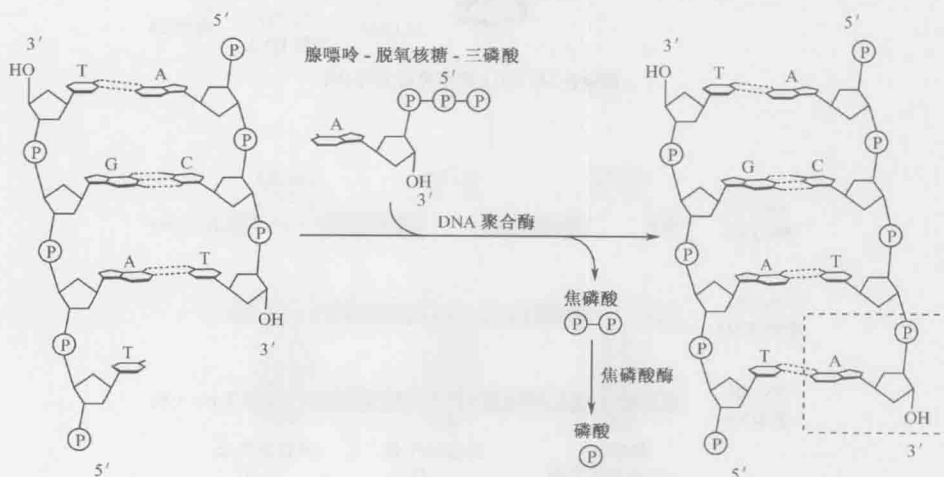


图 2-8 由 DNA 聚合酶 I 催化的 DNA 链的酶促合成反应。图示将核苷酸添加到不断增长的 DNA 链上去的反应是由 DNA 聚合酶催化的。尽管 DNA 聚合酶本身就能催化细胞中的 DNA 合成，释放的焦磷酸是由焦磷酸酶转化为二磷酸的，更加有利于核苷酸添加的正向反应。

表 2-1 酶促合成的 DNA 产物及 DNA 模板中的碱基组成比较

DNA 模板来源	酶促合成产物的碱基组成				A+T/G+C 产物中	A+T/G+C 模板中
	腺嘌呤	胸腺嘧啶	鸟嘌呤	胞嘧啶		
球菌(细菌)	0.15	0.15	0.35	0.35	0.41	0.39
产气杆菌(细菌)	0.22	0.22	0.28	0.28	0.80	0.82
大肠杆菌	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.97
牛胸腺	0.29	0.28	0.21	0.22	1.32	1.35
噬菌体 T2	0.32	0.32	0.18	0.18	1.78	1.84

支持 DNA 复制过程中双链分开的实验证据

1958 年,在 Kornberg 研究的同时,当时在加州理工学院的 Matthew Meselson 和 Frank W. Stahl 进行了一个非常聪明的实验:他们将子代 DNA 分子分离,证明了双螺旋的两条链在 DNA 复制过程中一直是分开的(图 2-9)。实验的成功部分归因于用 ^{15}N 重同位

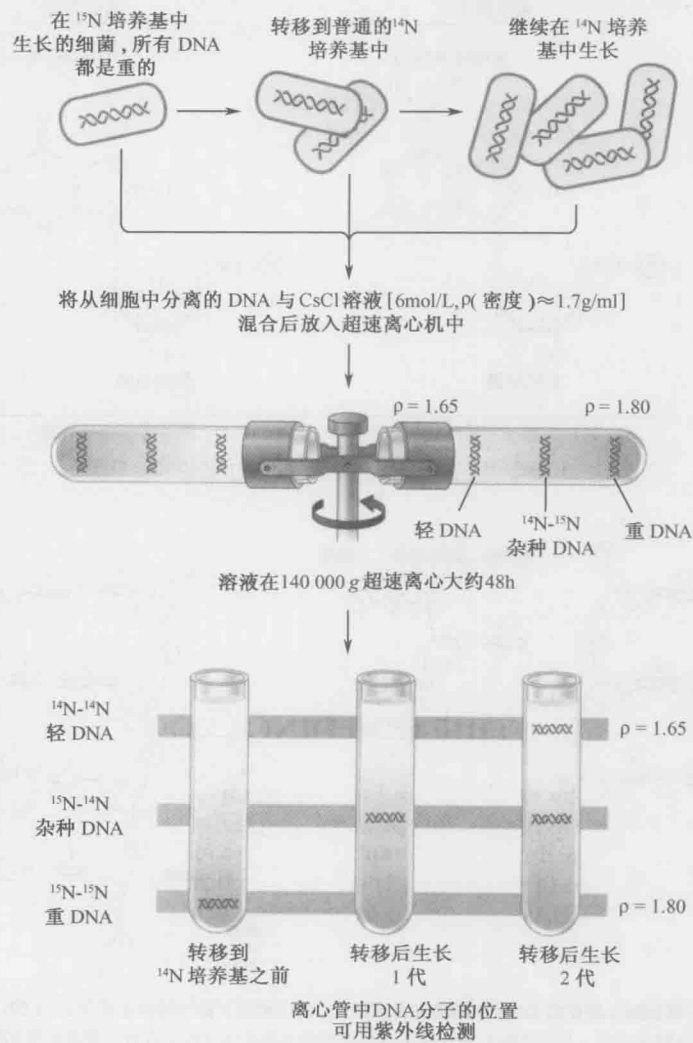


图 2-9 用氯化铯密度梯度证明 DNA 复制过程中互补链的解开。

素作为标签来区分亲代和子代 DNA 链。生长在含重同位素 ^{15}N 的培养基中的细菌的 DNA 比在正常的 ^{14}N 培养基中的细菌的 DNA 密度要大一些。另外，实验的成功还部分归因于用重盐（如氯化铯）进行密度梯度离心分离轻、重 DNA 实验技术的建立。当施加高离心力时，在离心管底部的溶液密度会变得更高（旋转时，它们是离旋转轴最远的位置）。如果选择的初始溶液密度合适，DNA 分子就会移动到离心管的中部，停留在与盐溶液的密度相同的区域。此时，同两条链都完全是 ^{14}N 前体的“轻-轻 DNA”（LL DNA）相比，两条链都完全是 ^{15}N 的“重-重 DNA”（HH DNA）会在较高密度区形成一条带（离离心管底部更近）。当把含有重 DNA 的细菌转移到普通培养基（含 ^{14}N ）上培养时，用来进行 DNA 合成的核苷酸前体是轻的，所以转移后新合成的 DNA 同转移前的 DNA 是可以区分的。

如果 DNA 的复制涉及解链过程，从普通培养基上生长不同时间后的 DNA 分子的密度就可以推测出来。生长一代以后，所有的 DNA 分子应该含有一条重链和一条轻链，也就是居中的杂种密度（“重-轻 DNA”，HL DNA）。这正是 Meselson 和 Stahl 所观察到的现象。同样地，生长两代以后，一半的 DNA 分子是轻的，另一半是杂种，与解链的预测完全符合。一定要注意，DNA 在从细菌里纯化出来时，会被断裂成小片段。这就保证了大多数 DNA 不是被完全复制，要么不被复制。如果细菌基因组保持完整，很可能会有很多部分复制的中间密度的分子（既不是 HH、HL，也不是 LL）存在。

由此 Meselson 和 Stahl 的实验证明了 DNA 复制（replication）是半保留的过程，在复制过程中双螺旋中的一条链保持不变（也就是“保留”），两条亲本链分别分配到两个子代分子中（半保留复制中的“半”）。这些实验排除了当时的另外两种模型：保留和分散复制模型（图 2-10）。保留模型认为，亲本的两条链不分开，而新形成的两条链则形成全新

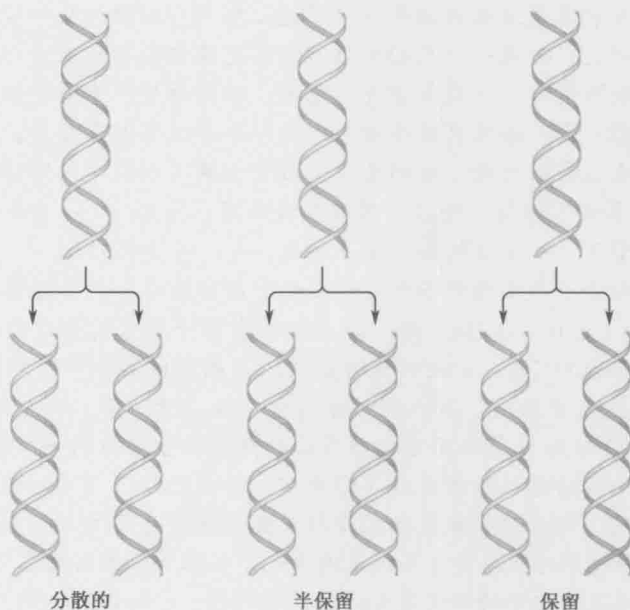


图 2-10 3 种可能的 DNA 复制机制。了解了 DNA 结构之后，提出了几种解释 DNA 复制的模型，本图介绍了 3 种。由 Meselson 和 Stahl 提出的实验与其他模型不同，清楚地证明了 DNA 是半保留复制的。

的 DNA 分子。按照这一模型,细胞生长一代后就应该有轻 DNA 形成。在当时许多人都特别倾向的分散复制模型中, DNA 链首先被打成碎片,片段的长度可能只有 10 个碱基对,利用这些片段合成同样短的 DNA 片段,然后这些短片段再连接起来形成完整的 DNA 链。按照这个复杂的模型, DNA 链将是由新老 DNA 共同组成的(即非保留的),只能在多代生长之后才会有轻 DNA 出现。

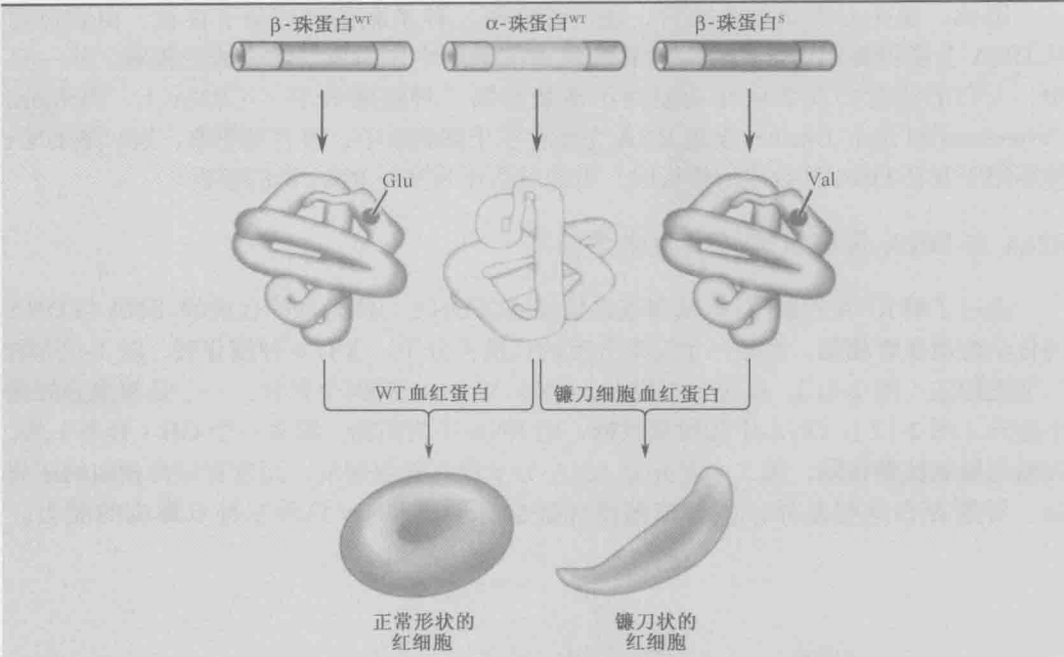
DNA 中的遗传信息是由 4 种核苷酸形成的序列所承载

双螺旋的发现终止了 DNA 是否是主要遗传物质的争论。在用实验证明 DNA 的复制涉及解链之前,分子遗传学家就将研究重点转向了解 DNA 中的遗传信息是如何决定蛋白质的氨基酸顺序的(见框 2-2)。因为所有的 DNA 链都能够形成双螺旋,其遗传特性的核心肯定是隐含在由 4 种核苷酸单元形成的线性顺序中。所以,作为携带遗传信息的实体,当时人们就认识到 DNA 分子应该是由 4 个字母(A、G、C 和 T)构成的很长的单词(在后面的章节中我们还将看到,现在更应该说 DNA 是很长的句子)。即使只有 4 个字母,可能的 DNA 排列的数目(4^N ,其中 N 是序列中字母的个数)对于最小的 DNA 分子来说也非常庞大,实际上可能存在的遗传信息是无限的。现在我们知道一个典型的细菌的基因由大约 1000 个碱基对组成,这样大小的一段 DNA 可能产生的基因数目是 4^{1000} ,这个数目比所有生物中已知的基因数目都大几个数量级。

框 2-2 基因控制蛋白质中氨基酸顺序的证据

基因(DNA)控制氨基酸顺序的第一个实验证据来自对镰刀状细胞贫血症遗传病的患者的血红蛋白的研究。如果一个人的两条同源染色体都带有 β 珠蛋白基因(编码组成血红蛋白的两条肽链中的一个)的 S 型等位基因,就会导致严重的贫血症,其典型特征是患者的红细胞呈镰刀形。如果 β 珠蛋白基因的一个等位基因是 S 型,贫血症状就相对较轻,红细胞也接近正常的形状。红细胞中血红蛋白的类型似乎与遗传特征相符合。在 SS 的情况下,血红蛋白不正常,特征是其溶解性不同;而在+S(一个等位基因是野生型——译者注)的情形下,一半血红蛋白是正常的,另一半是镰刀形。

野生型血红蛋白分子是由两种多肽链组成的,即 α 链和 β 链(框 2-2 图 1)。每一条肽链的分子质量大约是 16100 Da。每一个血红蛋白分子中有两条 α 链和两条 β 链,总的分子质量大约为 64400 Da。 α 链和 β 链是由不同的基因控制的,所以一个突变只能影响一条链—— α 链或者 β 链,但不会同时影响二者。1957 年,剑桥大学的 Vernon M. Ingram 证明了镰刀状血红蛋白与正常血红蛋白的区别在于 β 链的一个氨基酸的改变:第 6 个氨基酸位置,由正常的谷氨酸变成了缬氨酸。除此之外,正常和突变血红蛋白的所有氨基酸序列都相同,因为这种氨基酸顺序的改变只在带有 S 型的 β 珠蛋白基因的患者中才会出现。一个最简单的假设是 S 等位基因决定了 β 珠蛋白基因的突变。随后对其他类型贫血症 β 珠蛋白氨基酸序列的分析完全支持这种解释;序列分析表明,每一种特定的贫血症都有多肽链特定位置上一个氨基酸的改变(框 2-2 图 2)。



框 2-2 图 1 野生型和镰状细胞血红蛋白的形成(血红蛋白结构的来源:图自 Irving Gels。版权为 Howard Hughes Medical Institute 所有, 未经许可不得复制)。

α链									
位置	1	2	16	30	57	58	68	141	
氨基酸	Val	Leu	Lys	Glu	Gly	His	Asp	Arg	

β链											
位置	1	2	3	6	7	26	63	67	125	150	
氨基酸	Val	His	Leu	Glu	Glu	Glu	His	Val	Glu	His	

血红蛋白的突变体	Hb I			Asp							
	Hb G Honolulu				Glu						
	Hb Norfolk					Asp					
	Hb M Boston						Tyr				
	Hb G Philadelphia							Lys ⁺			

血红蛋白的突变体	Hb S				Val						
	Hb C				Lys ⁺						
	Hb G San José					Gly					
	Hb E						Lys ⁺				
	Hb M Saskatoon							Tyr			
	Hb Zürich							Arg ⁺			
	Hb M Milwaukee-1								Glu ⁻		
	Hb D β Punjab									Glu	

框 2-2 图 2 一些已经确认的人类血红蛋白突变体的氨基酸替换。

DNA 不是直接决定所合成的蛋白质的模板

虽然 DNA 一定携带着决定氨基酸顺序的信息, 但很明显双螺旋本身不可能是蛋白质合成的模板。实验表明在没有 DNA 存在的场所仍可以进行蛋白质的合成, 所以排除了 DNA 起直接作用的可能。在所有的真核生物细胞中蛋白质的合成发生在细胞质中, 而核膜将染色体 DNA 与细胞质分开。

因此,至少对真核细胞而言,还应该第二种承载信息的分子存在,由它负责从 DNA 上获得特定遗传信息,然后转移到细胞质中作为蛋白质合成的模板。从一开始,人们的注意力就集中在功能尚不清楚的第二种核酸分子——RNA 上。Torbjorn Caspersson 和 Jean Brachet 发现 RNA 主要存在于细胞质中;很容易想象,当一条 DNA 链不用于互补 DNA 链合成的模板时,可能就会作为互补 RNA 链的模板。

RNA 与 DNA 具有非常相似的化学性质

通过了解 RNA 的结构,可以知道它是如何以 DNA 为模板准确合成的。RNA 与 DNA 的化学性质非常相似,也是一个没有分支的长链大分子,含有 4 种核苷酸,以 3'-5'磷酸二酯键相连(图 2-11)。在化学组成上, RNA 与 DNA 有两个差异:一个是糖组分的微小差异(图 2-12): DNA 中为脱氧核糖,而 RNA 中为核糖,除多一个 OH(羟基)外,核糖与脱氧核糖相同;第二个差异是 RNA 分子没有胸腺嘧啶,而含有结构相似的尿嘧啶。尽管存在这些差异,多聚核糖核苷酸也有形成 DNA 那种互补双螺旋的能力。

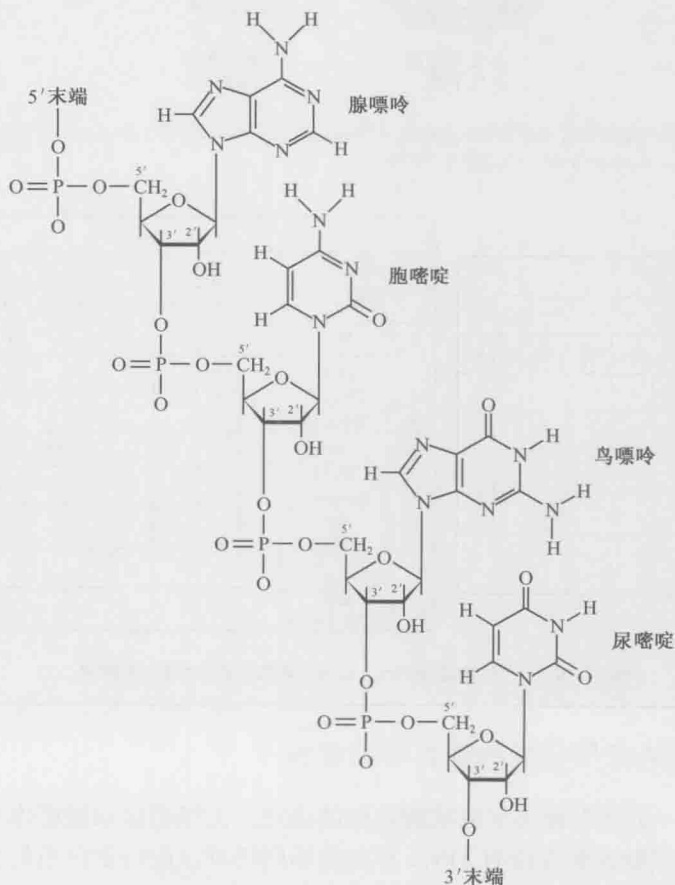


图 2-11 一段多聚核糖核苷酸 (RNA) 链。红色部分表示与 DNA 的区别。

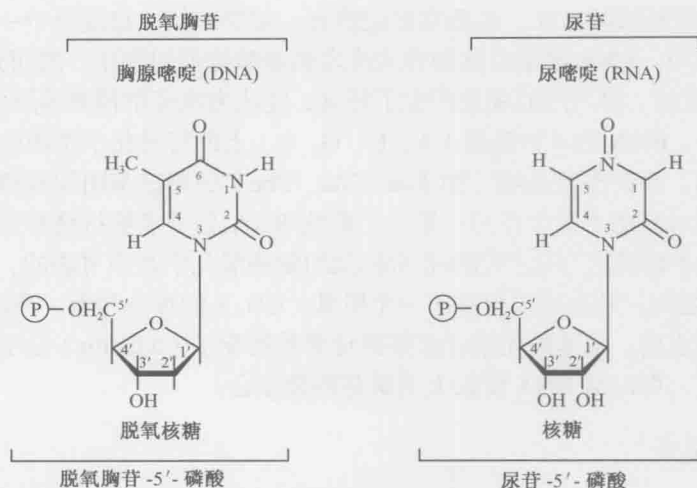


图 2-12 RNA 与 DNA 核苷酸之间的区别。左图为 DNA 的核苷酸，旁边为 RNA 的核苷酸。所有 RNA 的核苷酸含有核糖（而 DNA 中为脱氧核糖），核糖的 C2 位有一个羟基（用红色表示）。此外，在碱基组成上，RNA 中为尿嘧啶，而 DNA 为胸腺嘧啶，尿嘧啶在嘧啶环的 5 位上有氢原子（用红色表示），而胸腺嘧啶在该位置是甲基。其余 3 个碱基相同。

额外的羟基以及尿嘧啶中缺少胸腺嘧啶中才有的甲基都不影响 RNA 通过碱基配对形成双螺旋结构的能力。然而，与 DNA 不同，在细胞中 RNA 主要以单链分子存在。如果有双链 RNA 螺旋形成，大多数也是由同一单链 RNA 分子的两个部分形成的。

中心法则

到 1953 年秋，人们已经普遍接受了如下的假说，那就是染色体 DNA 是 RNA 分子的模板，RNA 分子合成后转移到细胞质中，在那里决定蛋白质中氨基酸的顺序。1956 年，Crick 将遗传信息的传递途径称为中心法则（**central dogma**）。



其中，箭头表示遗传信息的传递方向。环绕 DNA 的箭头代表 DNA 是自我复制的模板。DNA 与 RNA 之间的箭头表示 RNA 的合成（**转录，transcription**）是以 DNA 为模板的。相应地，蛋白质的合成（**翻译，translation**）是以 RNA 为模板的。更为重要的是，最后两个箭头表示的过程，只能单方向存在，也就是说，不能由蛋白质模板合成 RNA，也难以想像由 RNA 模板合成 DNA。蛋白质不能作为 RNA 的模板已经经受了时间的验证，然而，正如我们将在第 11 章中要提到的，有时 RNA 链确实可以作为互补的 DNA 的模板。这种与正常信息流的方向相反的事例，与大量的以 DNA 为模板合成的 RNA 分子相比，是非常少见的。所以，大约 50 年前提出的中心法则在今天看来仍然是基本正确的。

Crick 的适配子假设

最初，人们简单地认为用于合成蛋白质的 RNA 模板，可以折叠并在其表面形成适

合于 20 种不同氨基酸的空腔。这些空腔应该有一定的形状，只适合于一种氨基酸，在蛋白质合成过程中，RNA 就是以这种方式决定氨基酸排列的顺序。然而到了 1955 年，Crick 对这种传统的、想当然的观点产生了怀疑，他认为该模型预测的结果不可能出现。这是因为：第一，RNA 的 4 种碱基（A、U、G、C）上的特异化学基团应该主要与水溶性基团相互作用，而许多氨基酸（如 Leu、Val、Phe）的侧链基团却强烈地倾向于与非水溶性基团（疏水基团）发生作用；第二，即使 RNA 分子能够折叠并形成疏水表面，但是让 RNA 分子精确区分化学结构非常相似的氨基酸几乎是不可能的，例如，Gly 和 Ala、Val 和 Ile 之间，其差别仅仅在于一个甲基（CH₃）的存在与否。所以 Crick 提出，在整合成蛋白质之前，氨基酸先结合在某种特异的适配子（adaptor）分子上，而适配子具有独特的表面，可以与 RNA 模板上的碱基特异结合。

转运 RNA 的发现

探索蛋白质是如何合成的，需要建立无细胞体系，加入 RNA 分子，该体系能够以氨基酸前体合成蛋白质。1953 年，Paul C. Zamecnik 及其同事最早成功地建立了这种体系。他们的成功主要得益于最新的放射性标记氨基酸技术，这种技术可以用来跟踪新合成的、微量的蛋白质，另外还有高效便捷的、用来分离各种细胞组分的制备型超速离心技术。在这之前人们就认为核糖体是细胞内合成蛋白质的场所，核糖体是所有细胞的细胞质中含 RNA 的小颗粒，它与蛋白质的合成有密切的关系（图 2-13）。

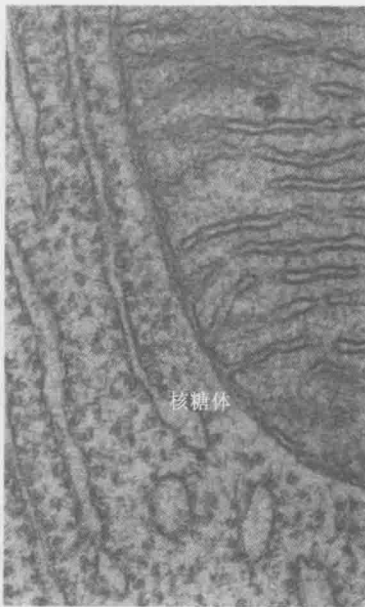


图 2-13 附着在内质网上的核糖体的电子显微照片。胰腺细胞的电子显微照片（105000×）。图的右上部分为线粒体，左下部分为附着在内质网上的大量的核糖体（电子密度高的小圆点），有的核糖体游离存在于细胞质中，有的附着在内质网膜上（K.R. Porter 惠赠）。

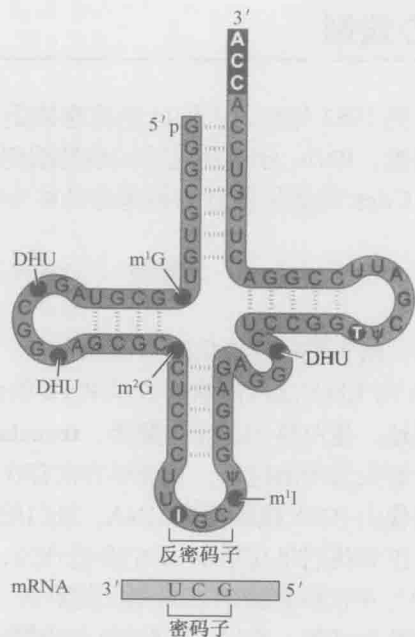


图 2-14 由 Robert W. Holley 及其助手鉴定的酵母丙氨酸 tRNA 的结构。这个 tRNA 的反密码子识别 mRNA 上的丙氨酸。在 tRNA 结构中存在修饰核苷：ψ = 假尿嘧啶核苷；T = 胸腺嘧啶核苷；DHU = 5, 6-二氢尿嘧啶核苷；I = 次黄嘌呤核苷；m¹G = 1-甲基鸟嘌呤核苷；m¹I = 1-甲基次黄嘌呤核苷；m²G = N, N-甲基鸟嘌呤核苷。

几年后, Zamecnik 与 Mahlon B. Hoagland 合作研究获得了重要的发现: 在被整合进蛋白质之前, 氨基酸首先结合到我们现在所称的转运 RNA (transfer RNA, tRNA) 分子上。转运 RNA 大约占细胞总 RNA 的 10% (图 2-14)。

除 Crick 之外, 这一实验结果出乎所有人的预料。Crick 已经预测到所谓的适配子 (adaptor) 可能是 RNA 短链, 因为它们的碱基应该能够与蛋白质合成的模板 RNA 上的相应碱基配对并“阅读”这些碱基。以后我们会讨论更多的细节 (第 15 章), 实际上 Zamecnik 和 Hoagland 所提出的转运 RNA 分子就是 Crick 提出的适配子分子。每一个 tRNA 分子都有一段连续的碱基序列 (反密码子), 在蛋白质合成过程中与 RNA 模板上的一组连续碱基序列 (密码子) 特异结合。

核糖体的矛盾问题: 缺乏特异性

细胞总 RNA 的 85% 存在于核糖体中, 因为在蛋白质合成旺盛的细胞中 (如胰脏、肝脏细胞和快速增殖的细菌), 核糖体的绝对数量急剧增加, 所以最初人们认为核糖体 RNA (ribosome RNA, rRNA) 是决定氨基酸顺序的模板。当详细研究了大肠杆菌的核糖体之后, 发现若干难以解释的现象: 第一, 所有大肠杆菌核糖体甚至其他所有生物的核糖体, 都由两个大小不等的亚基组成, 每个亚基都包含 RNA, 在周围离子浓度影响下, 两个亚基可以可逆地聚合或分开。第二, 小亚基中所有 rRNA 的长度大致相同 (大肠杆菌约 1500 个碱基), 大亚基中的 rRNA 长度也基本相同 (约 3000 个碱基)。第三, 在所有已知的细菌、植物和动物中, 大小亚基的 rRNA 碱基组成基本相同 (有较高的 G 和 C), 虽然它们各自 DNA 的 AT/GC 比值有很大变化。如果说 rRNA 是由大量不同基因组成的、不同 RNA 模板的集合体, 那么上述现象都不应该出现, 所以大小亚基都不像是模板 RNA。

信使 RNA (mRNA) 的发现

T4 噬菌体侵染的细胞提供了一个寻找真正模板的理想体系。受 T4 侵染后, 大肠杆菌细胞停止合成自己的 RNA, 只能合成 T4 DNA 转录的 RNA。令人吃惊的是, T4 RNA 不仅与 T4 DNA 的碱基组成很相似, 而且它不能与核糖体蛋白结合。正常情况下, 核糖体蛋白与 rRNA 结合形成核糖体。相反, T4 RNA 首先与已存在的核糖体结合, 然后移动穿过核糖体表面, 使其碱基进入适当位点, 在这里与相应的 tRNA-氨基酸前体结合进行蛋白质合成 (图 2-15)。这种情况下, T4 RNA 就决定了氨基酸的顺序, 它就是长期寻找的蛋白质合成的 RNA 模板。由于它将 DNA 信息带到了进行蛋白质合成的核糖体位点, 故称为信使 RNA (message RNA, mRNA)。首次观察到 T4 RNA 与大肠杆菌核糖体结合是在 1960 年春, 很快在未侵染的大肠杆菌细胞中获得了其他信使 RNA 的证据, 因此, 完全排除了 rRNA 作为模板的可能。实际上, 核糖体中的 rRNA 组分, 与大约 50 种与之结合的核糖体蛋白一起, 是蛋白质合成的工厂。细胞将 tRNA-氨基酸前体引导到某个位置, 在那里它们读取 mRNA 模板提供的信息 (详见第 15 章)。

细胞中, mRNA 仅占总 RNA 的百分之几。为编码细胞里的不同蛋白质, mRNA 的长度和核苷酸组成变化很大, 所以, 不难理解为什么 mRNA 在最初未被研究者们重视。

在给定的时间内，只有很小的一段 mRNA 结合在核糖体上，所以一个 mRNA 分子可以被多个核糖体同时读取。绝大多数核糖体都是多聚核糖体（polyribosome）（翻译相同 mRNA 的一组核糖体）的一部分，多聚核糖体可能会包含 50 多个成员（图 2-16）。

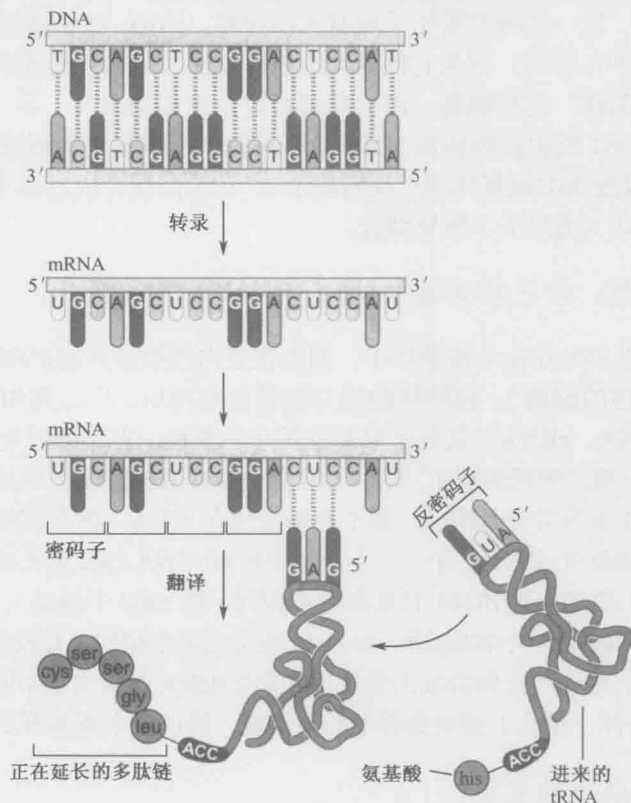


图 2-15 转录和翻译。以 DNA 的一条链为模板，按照碱基互补原则合成 mRNA。密码子每 3 个一组，与 tRNA 分子上反密码子区域的 3 个核苷基互补。碱基配对形成后，tRNA 分子另一端携带的氨基酸添加到正在生长的蛋白质链上。

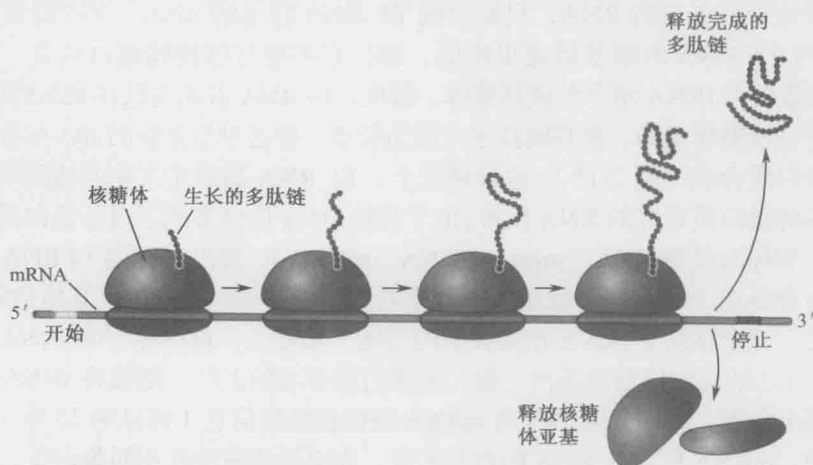


图 2-16 多聚核糖体示意图。每个核糖体附着在 mRNA 5'端的信号起始处，并沿着 mRNA 分子合成多肽。一条 mRNA 链上可能同时结合数个核糖体，整个装置称为多聚核糖体。

以 DNA 为模板酶促 RNA 的合成

随着信使 RNA 的发现，第一个能以 DNA 为模板转录 RNA 的酶很快就分别在生化学家 Jerard Hurwitz 和 Sam B. Weiss 的实验室分离出来了。这种称为 **RNA 聚合酶 (RNA polymerase)** 的酶必须在有 DNA 的情况下工作，并以其为模板，利用 ATP、GTP、CTP 和 UTP 核苷酸为前体，合成单链 RNA (图 2-17)。在细菌中，同一种酶分别以相应的染色体 DNA 为模板合成 RNA。生成的 RNA 碱基组成随加入不同 AT/GC 比值的 DNA 模板而变化，这就是 DNA 负责排列核糖核苷酸前体的直接证据。在所有的酶促合成中，RNA 的 AU/GC 比值与 DNA 的 AT/GC 比值大体相同 (表 2-2)。

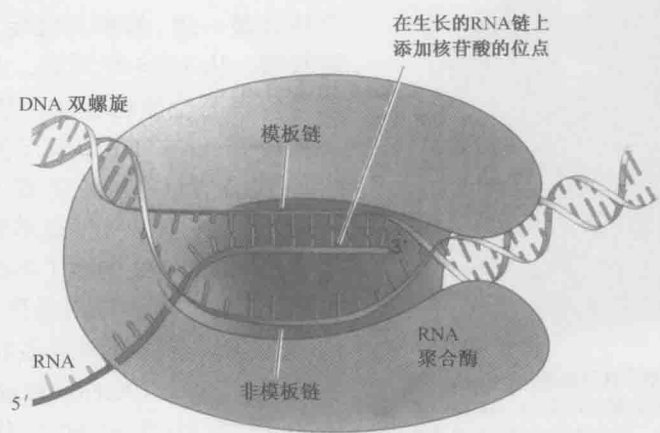


图 2-17 RNA 聚合酶催化的以 DNA 为模板的 RNA 的合成。

表 2-2 酶促合成 RNA 与其双螺旋 DNA 模板碱基组成的比较

DNA 模板来源	RNA 碱基组成				A+U/G+C	A+T/G+C
	腺嘌呤	尿嘧啶	鸟嘌呤	胞嘧啶	观察	DNA 中
T2	0.31	0.34	0.18	0.17	1.86	1.84
小牛胸腺	0.31	0.29	0.19	0.21	1.50	1.35
大肠杆菌	0.24	0.24	0.26	0.26	0.92	0.97
<i>Micrococcus lysodeikticus</i> (一种细菌)	0.17	0.16	0.33	0.34	0.49	0.39

在转录过程中，两条 DNA 链中只能有一条作为 RNA 合成的模板。这是有道理的，因为两条 DNA 链虽然序列互补，但携带的遗传信息并不相同，会编码完全不同的多肽。RNA 的合成总是沿固定方向进行，由 5'端的核苷酸开始，到 3'端的核苷酸结束 (图 2-17)。

到此为止，已经有充分的证据证明了该推测，RNA 确实是从含 DNA 的核中移动到含核糖体的细胞质中。将细胞短暂地暴露在放射性标记的前体中，然后加入过量的未标

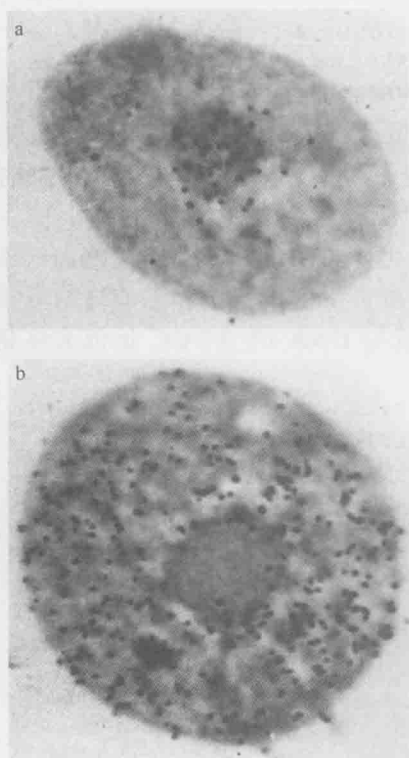


图 2-18 RNA 在核中合成后转移到细胞质中的证明。(上)在放射性标记的胞嘧啶培养基中培养 15 min 后细胞(四膜虫)的放射自显影照片。细胞薄片照片中深度曝光的是银乳胶颗粒,每个黑点代表掺入到 RNA 中的 ^3H 发射电子的轨迹,几乎所有新形成的 RNA 都在细胞核中。(下)相同的细胞在放射性标记的胞嘧啶中培养 12 min,然后转移到非放射性标记的胞嘧啶中培养 88 min 后的放射自显影照片。发现在 12 min 内掺入 RNA 中的所有的标记,都离开细胞核进入到细胞质中。(D.M. Prescott, University of Colorado Medical School; reproduced from Prescott D.M. 1964. *Progr. Nucleic Acid Res Mol Biol.* 3: 35 ©Elsevier 经许可)

记氨基酸(“脉冲标记”实验),在此窗口期内合成的 mRNA 就会被标记。这项研究表明 mRNA 是在细胞核中合成的。在一小时内,可以观察到大部分 RNA 离开了细胞核进入细胞质(图 2-18)。

遗传密码的破译

已知存在 20 种氨基酸,但仅有 4 种碱基,所以肯定是由几个核苷酸以某种组合的方式来确定一个特定氨基酸。如果是两个核苷酸一组,最多只能定义 16 个(4×4)氨基酸。从 1954 年开始,人们就在认真考虑遗传密码应该是什么,尤其是三联体(3 个核苷酸一组)会如何行使功能,即使三联体显然能提供多于需要的排列组合($4 \times 4 \times 4$)(如果每个氨基酸只能由一个三联体编码)。此时提出了共线性假设,这是非常重要的。共线性的意思是沿 DNA 链排列的核苷酸组合编码沿多肽链上排列的氨基酸。事实上,Charles Yanofsky 和 Sydney Brenner 在 20 世纪 60 年代初期就已经通过对细菌蛋白质的突变分析观察到这种共线性的存在。另外,还有 Brenner 和 Crick 在 1961 年的遗传分析也同样重要,他们首次证明了 3 个核苷酸的组合确定一个氨基酸。

但是哪 3 个碱基的特定组合(密码子)确定哪一种氨基酸,只能通过生化分析。

突破性的进展来自于 Marshall Nirenberg 和 Heinrich Matthaei 的工作。1961 年他们观察到,将体外合成的多聚核苷酸 poly U (UUUUU...) 加入能合成蛋白质的无细胞体系中,产生的是只含苯丙氨酸的多肽。所以,UUU 这一组核苷酸肯定编码的是苯丙氨酸。利用复杂度逐渐升高的多聚核苷酸作为信使 RNA,很快就鉴定了越来越多的密码子。在破译密码子的过程中,尤为重要是利用了像 AGUAGU 这样的多聚核苷酸,这是由有机化学家 Har Gobind Khorana 合成的。这些特定的多聚核苷酸在破译更复杂的密码子中是至关重要的。1966 年,密码子全部破译,可能的 64 个密码子中有 61 个编码相应的氨基酸,大多数氨基酸都由一个以上的核苷酸三联体编码(表 2-3)。

表 2-3 遗传密码

		第2个位置				
		U	C	A	G	
第1个位置	U	UUU Phe UUC UUA Leu UUG	UCU Ser UCC UCA UCG	UAU Tyr UAC UAA 终止子 UAG 终止子	UGU Cys UGC UGA 终止子 UGG Trp	U C A G
	C	CUU Leu CUC CUA CUG	CCU Pro CCC CCA CCG	CAU His CAC CAA Gln CAG	CGU Arg CGC CGA CGG	U C A G
	A	AUU Ile AUC AUA AUG Met	ACU Thr ACC ACA ACG	AAU Asn AAC AAA Lys AAG	AGU Ser AGC AGA Arg AGG	U C A G
	G	GUU Val GUC GUA GUG	GCU Ala GCC GCA GCG	GAU Asp GAC GAA Glu GAG	GGU Gly GGC GGA GGG	U C A G

确定蛋白质合成的方向

确定了遗传密码的性质之后，下一个问题就是多聚核苷酸链如何指导多肽的合成。正如我们在本章已经看到、在第9章还要进行详细讨论的，多聚核苷酸链(DNA和RNA)由5'→3'方向合成。但是多肽链的延伸是如何进行的呢？是从氨基端到羧基端，还是相反呢？

利用与确定氨基酸密码相似的无细胞体系蛋白质合成系统回答了上述问题。研究者加入β珠蛋白mRNA而不是合成的mRNA，来指导蛋白质的合成。在蛋白质合成开始几分钟后，利用放射性标记的氨基酸处理无细胞体系几秒钟（低于合成珠蛋白链需要的时间），然后立即终止蛋白质合成。这种快速的放射性标记方式称为脉冲标记(pulse-labeling)。利用凝胶电泳技术将在标记期间合成的完整的珠蛋白与未完全合成的珠蛋白分离（第7章），分析所有的在完成合成时都存在放射性标记的蛋白质，用胰蛋白酶处理全长的多肽，使蛋白质在特异位点断裂，产生一系列长度不同的多肽片段，最后，测量掺入每个片段中的放射性强度（图2-19）。

注意珠蛋白是在脉冲标记的不同阶段合成的，最后合成的肽链含有最多的放射性标记的前体（图2-19a）。相反，含放射性标记最弱的肽链来自最早合成的β珠蛋白。研究者观察到来自珠蛋白的氨基端区域的肽链的放射性最低，而羧基端区域的标记最强

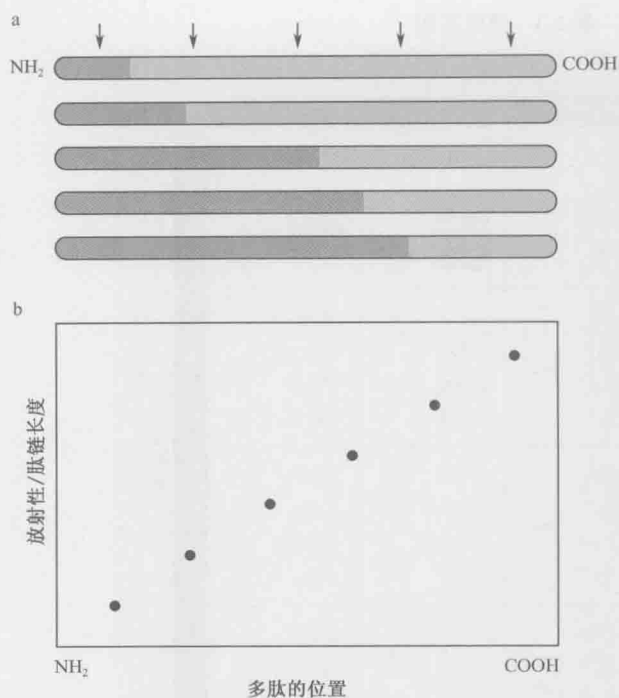


图 2-19 掺入到延伸的多肽链的放射性标记。(a) 脉冲标记后合成的多肽链中的放射性分布(表示为蓝色)。β 珠蛋白的胰蛋白酶切割位置以红色箭头表示。(b) 掺入的放射性标记强度经多肽长度归一化后在整条链中的相对位置图。

一个氨基酸,作为翻译的终止信号(有时称为终止密码子)。翻译的起始信号的编码方式较复杂,所有多肽链均以甲硫氨酸开始,但是三联密码子 AUG 既编码起始的甲硫氨酸,也编码内部的甲硫氨酸。原核生物中,在编码多肽起始的 AUG 密码子前面有富含嘌呤核苷酸的区域,其作用是使 mRNA 结合到核糖体上(第 15 章)。在真核生物中, AUG 相对于 mRNA 起始点的位置有关键作用,第一个 AUG 总是作为翻译的起始点。

基因组学时代

随着中心法则的阐明,到 20 世纪 60 年代中期,人们对蕴含在核苷酸序列内的遗传蓝图决定表型这一问题有了清晰认识,这意味着从 DNA 序列中可能揭示出对生物及其演化本质的深刻认识。近年来由于快速、自动化 DNA 测序方法的出现,几百种有机体的全基因组序列测定工作已经完成,甚至单个拷贝就达 30 亿碱基对的人类基因组序列及其包含的不少于 20 000 个基因也已经阐明。序列的比较分析对于多种生物的基因组测序非常重要。通过对不同生物相似基因编码的氨基酸序列进行预测和比较,人们可以鉴别出重要的蛋白质区域。例如,在许多不同的生物中,负责核苷酸结合或直接催化核苷酸添加的 DNA 聚合酶的氨基酸序列是非常保守的。所以,鉴定在细菌而非真核细胞中对 DNA 聚合酶功能至关重要的氨基酸,只能通过细菌的基因组序列预测其

(图 2-19b)。所以我们得出如下结论:蛋白质的合成方向是从氨基端到羧基端,换句话说,在蛋白质合成过程中,新的氨基酸是加到新生多肽链的羧基末端上。

起始和终止信号也由 DNA 编码

开始人们推测 mRNA 的翻译是从一端开始,读完整个 mRNA 信息之后结束。但实际上翻译的起始和终止都在 mRNA 的内部位置上,所以翻译的起始和终止信号肯定存在 DNA (及其 mRNA 产物)上。首先阐明的是终止信号,3 个密码子 (UAA、UAG 和 UGA),即已知的无义密码子 (nonsense codon),不编码任何

氨基酸序列。

比较不同的基因组也能了解不编码蛋白质的 DNA 序列。对鉴定控制基因表达、DNA 复制、染色体分离和重组的序列来说,进行基因组序列的比较会有很大帮助。因为这些调控序列更倾向于以较快的速度发生变化,这样的比较往往是在亲缘关系较近的物种中(如不同的细菌之间或人与其他灵长类之间)进行。对亲缘关系较近的物种进行比较具有重要的价值,这就促进了研究比较透彻的模式生物的基因组测序(如果蝇、酵母和多种灵长类动物)。

对同一生物不同个体的基因组进行比较,对鉴别疾病相关的突变具有潜在的价值。例如,为了鉴别疾病相关基因,最近建立了可以快速地对许多不同个体基因组片段进行比较的方法。最后,我们可以期待这一天的到来:通过基因组序列分析能够揭示人类复杂行为的起源,如语言的获得、动物身躯演化的多样性的机制等。

以下章节将为读者理解 DNA 如何作为模板、决定生物学复杂性打下坚实的基础。第 2 篇的章节会回顾与本书主题相关的、基本的化学知识和生物化学结构。第 2 篇的最后一章会介绍多种实验室常见技术,这些技术已广泛应用于生物结构和诸多问题的研究。第 3 篇是基因组的维持,前几个章节会叙述遗传物质的结构及其忠实复制,后面的几个章节会讲述遗传变异的产生和基因组损伤部分的修复过程。第 4 篇是基因组的表达,将描述 DNA 中的遗传指令是如何转变为蛋白质的;第 5 篇讲述产生机体复杂性(如胚胎发生)和物种多样性(如演化)的不同基因表达策略。第 5 篇的最后一章是系统生物学,讲述了一些跨学科的研究方法,以便对更为复杂的生物组织水平进行研究。最后的附录描述了几种常见的模式生物,它们是非常重要的实验系统,用于揭示不同物种间的一般生物模式。

小结

发现 DNA 是遗传物质可以追溯到 Griffith 的实验,他的研究表明细菌的无毒菌株能被加热致死的有毒菌株中的物质遗传转化。随后 Avery、McCarty 和 MacLeod 证实此转化物质是 DNA。Hershey 和 Chase 用放射物质标记的噬菌体进行实验,进一步证实 DNA 是遗传物质。在 Chargaff 定律及 Franklin 和 Wilkins 的 X 射线衍射研究的基础上, Watson 和 Crick 提出了 DNA 的双螺旋结构。在这个模型中,两条多聚核苷酸链相互缠绕形成规则的双螺旋,双螺旋的两条链通过碱基对之间的氢键连接。腺嘌呤总是与胸腺嘧啶配对,鸟嘌呤总是与胞嘧啶配对。碱基对的存在说明两条链的序列不同但互补。这种互补的双链结构意味着一种复制机制,即一条链可以作为模板合成其互补链。支持这一假说的证据,一是 Meselson 和 Stahl 观察到的每一次 DNA 复制过程中双螺旋的两条链相互分离,二是 Kornberg 发现了使用单链 DNA 作为模板合成其互补链的酶。

就像我们看到的,按照中心法则,遗传信息从 DNA 流向 RNA 再到蛋白质,这一传递过程分两步完成。首先 DNA 转录为 RNA 中间物(mRNA),然后再翻译成蛋白质,mRNA 的翻译需要有叫做 tRNA 的 RNA 适配子。遗传密码的关键特征是每一个三联密码被 tRNA 识别,tRNA 可以携带相应的氨基酸。在 64 个($4 \times 4 \times 4$)可能的密码子中,

61 个用于编码构成各种蛋白质的 20 种氨基酸, 另外 3 个用于提供终止信号。对遗传密码的认识使我们能从 DNA 序列预测蛋白质序列。快速 DNA 测序方法的出现使我们进入了新的基因组时代, 很多生物有机体包括人类的全基因组序列正在完成序列比较, 为鉴别基因组中的关键区域提供了有效方法, 我们所指的关键区域不仅指编码重要的蛋白质元件, 还有那些控制基因表达和基因组复制的调控区域。

参考文献

- Brenner S., Jacob F., and Meselson M. 1961. An unstable intermediate carrying information from genes to ribosomes for protein synthesis. *Nature* **190**: 576–581.
- Brenner S., Stetten A.O.W., and Kaplan S. 1965. Genetic code: The nonsense triplets for chain termination and their suppression. *Nature* **206**: 994–998.
- Cairns J., Stent C.S., and Watson J.D., eds 1966. *Phage and the origins of molecular biology*. Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, New York.
- Chargaff E. 1951. Structure and function of nucleic acids as cell constituents. *Fed Proc* **10**: 654–659.
- Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology. 1966. Vol. 31: *The genetic code*. Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, New York.
- Crick F.H.C. 1955. On degenerate template and the adaptor hypothesis. A note for the RNA Tie Club, unpublished. Mentioned in Crick's 1957 discussion, pp. 25–26, in *The structure of nucleic acids and their role in protein synthesis*. *Biochem Soc Symp* no. 14, Cambridge University Press, Cambridge, England.
- . 1958. On protein synthesis. *Symp. Soc. Exp. Biol.* **12**: 548–555.
- . 1963. The recent excitement in the coding problem. *Prog Nucleic Acid Res.* **1**: 164–217.
- . 1988. *What mad pursuit: A personal view of scientific discovery*. Basic Books, New York.
- Crick F.H.C. and Watson J.D. 1954. The complementary structure of deoxyribonucleic acid. *Proc. Roy. Soc. A* **223**: 80–96.
- Echols H. and Gross C.A., eds 2001. *Operators and promoters: The story of molecular biology and its creators*. University of California Press, Berkeley, California.
- Franklin R.E. and Gosling R.G. 1953. Molecular configuration in sodium thymonucleate. *Nature* **171**: 740–741.
- Hershey A.D. and Chase M. 1952. Independent function of viral protein and nucleic acid on growth of bacteriophage. *J. Gen. Physiol.* **36**: 39–56.
- Hoagland M.B., Stephenson M.L., Scott J.F., Hecht L.I., and Zamecnik P.C. 1958. A soluble ribonucleic acid intermediate in protein synthesis. *J. Biol. Chem.* **231**: 241–257.
- Holley R.W., Appgar J., Everett G.A., Madison J.T., Marquisse M., Morrill S.H., Penswick J.R., and Zamir A. 1965. Structure of a ribonucleic acid. *Science* **147**: 1462–1465.
- Ingram V.M. 1957. Gene mutations in human hemoglobin: The chemical difference between normal and sickle cell hemoglobin. *Nature* **180**: 326–328.
- Jacob F. and Monod J. 1961. Genetic regulatory mechanisms in the synthesis of proteins. *J. Mol. Biol.* **3**: 318–356.
- Judson H.F. 1996. *The eighth day of creation*, expanded edition. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York.
- Kornberg A. 1960. Biological synthesis of deoxyribonucleic acid. *Science* **131**: 1503–1508.
- Kornberg A. and Baker T.A. 1992. *DNA replication*. W.H. Freeman, New York.
- McCarty M. 1963. *The transforming principle: Discovering that genes are made of DNA*. Norton, New York.
- Meselson M. and Stahl F.W. 1958. The replication of DNA in *Escherichia coli*. *Proc. Natl. Acad. Sci.* **44**: 671–682.
- Nirenberg M.W. and Matthaei J.H. 1961. The dependence of cell-free protein synthesis in *E. coli* upon naturally occurring or synthetic polyribonucleotides. *Proc. Natl. Acad. Sci.* **47**: 1588–1602.
- Olby R. 1975. *The path to the double helix*. University of Washington Press, Seattle.
- Portugal F.H. and Cohen J.S. 1980. *A century of DNA: A history of the discovery of the structure and function of the genetic substance*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
- Sarabhai A.S., Stetten A.O.W., Brenner S., and Bolte A. 1964. Colinearity of the gene with the polypeptide chain. *Nature* **201**: 13–17.
- Stent G.S. and Calendar R. 1978. *Molecular genetics: An introductory narrative*, 2nd ed. Freeman, San Francisco.
- Volkin E. and Astrachan L. 1956. Phosphorus incorporation in *E. coli* ribonucleic acid after infection with bacteriophage T2. *Virology* **2**: 146–161.
- Watson J.D. 1963. Involvement of RNA in synthesis of proteins. *Science* **140**: 17–26.
- . 1968. *The double helix*. Atheneum, New York.
- . 1980. *The double helix: A Norton critical edition* (ed. G.S. Stent). Norton, New York.
- . 2000. *A passion for DNA: Genes, genomes and society*. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York.
- . 2002. *Genes, girls, and Gamow: After the double helix*. Knopf, New York.
- Watson J.D. and Crick F.H.C. 1953a. Genetical implications of the structure of deoxyribonucleic acid. *Nature* **171**: 964–967.
- . 1953b. Molecular structure of nucleic acids; a structure for deoxyribose nucleic acid. *Nature* **171**: 737–738.
- Wilkins M.H.F., Stokes A.R., and Wilson L.R. 1953. Molecular structure of deoxypentose nucleic acid. *Nature* **171**: 738–740.
- Yanofsky C., Carlton B.C., Guest J.R., Helinski D.R., and Henning U. 1964. On the colinearity of gene structure and protein structure. *Proc. Natl. Acad. Sci.* **51**: 266–272.

习题

偶数习题的答案请参见附录 2

习题 1 Avery、MacLeod 及 McCarty 推断 DNA 携带有遗传信息, 能够将非致病性 *R* (粗糙) 肺炎链球菌转化为致病性 *S* (平滑) 肺炎链球菌。请阐述分别用脱氧核糖核酸酶、

核糖核酸酶以及蛋白水解酶处理活性纯化组分背后的实验逻辑。

习题 2 请阐述在 1952 年进行的 Hershey–Chase 实验中 (图 2-3), 蛋白质外壳用 ^{35}S 标记而核心区 DNA 用 ^{32}P 标记的原因。对调这两种标记是否可行 (核心区 DNA 用 ^{35}S 标记而蛋白质外壳用 ^{32}P 标记)?

习题 3

- A. 考虑框 2-1 中 Chargaff 的数据, 请阐述如何借助人的数据排除双链 DNA 中胸腺嘧啶与胞嘧啶配对的可能性。
- B. 如果 Chargaff 仅仅收集了大肠杆菌 K2 菌株的数据, 你还能很确定地排除双链 DNA 中胸腺嘧啶与胞嘧啶配对的可能性吗? 请阐述理由。

习题 4 请描述碱基、核苷以及核苷酸之间的结构差异 (适用于所有碱基)。

习题 5 请回顾表 2-1 中的数据, 并阐述来自产气杆菌的实验数据如何支持 DNA 聚合酶利用一条模板来合成特定序列 DNA 的假说。

习题 6

- A. 假设细菌基因组复制时采用的是分散复制模型, 使用 Meselson 和 Stahl 当初相同的实验装置 (详见图 2-9、图 2-10), 请预测进行一轮复制后观察到的条带分布情况 (重链、轻链及杂合链)。
- B. 假设细菌基因组复制时采用的是保留复制模型, 观察到的情况又会是怎样呢?
- C. 在 Meselson 和 Stahl 的实验中, 需要进行多少轮的复制才能有效区分三种复制模型 (分散、保留及半保留)。

习题 7 请回顾框 2-2 中的数据, 并阐述 Vernon Ingram 如何利用 S 型等位基因与镰刀状细胞贫血症来为基因编码蛋白质这一理论提供证据。

习题 8 请描述几个 RNA 的常规特征来证明 RNA 是从 DNA 到蛋白质氨基酸序列的遗传信息载体。

习题 9 请列出 rRNA 不决定蛋白质合成中氨基酸序列的理由。

习题 10 请阐述形成多聚核糖体后如何有利于蛋白质表达。

习题 11 利用表 2-3 中给出的遗传密码, 请写出利用无细胞的翻译系统并以 AGUAGU 为模板生成的氨基酸名字。

习题 12 请写出中心法则的具体步骤, 并列出每一步在细胞中发生的位置。对于每一个

箭头，请写出其代表的过程名称和完成该步所需酶或复合体的名字。请描述 mRNA、tRNA 及 rRNA 在哪一步发挥作用并简述其发挥的作用。

习题 13

- A. 回顾图 2-19 所描述的实验和数据。就实验步骤来讲，请解释为什么在所有分离的全长肽段中每肽段长度的放射性强度都不一样。
- B. 如果没有用胰蛋白酶进行处理，图中呈现的数据会有什么变化？
- C. 如果蛋白质的合成方向是从羧基端到氨基端，图中呈现的数据又会有什么变化？并请阐述你的理由。

习题 14 Tissières 和 Hopkins 研究了 DNA 和蛋白合成之间的关系。在一项实验中，他们测量了在存在脱氧核糖核酸酶（DNase）的情况下，掺入到蛋白质中的标记氨基酸含量。他们将大肠杆菌粗提物与不同浓度的 DNase 孵育 10min，之后加入蛋白质合成反应所需的成分，包括 ^{14}C 标记的丙氨酸。掺入的放射性强度用 cpm（放射性/分钟）表示，详见下表。

DNase ($\mu\text{g/ml}$)	0	1	5	10	20	50
cpm	813	334	372	364	386	426
% 抑制		59	54	55	53	48

- A. DNase 的加入对蛋白合成有什么影响？
- B. 根据你了解到的中心法则相关知识，请解释为什么加入 DNase 后对氨基酸合成有影响。

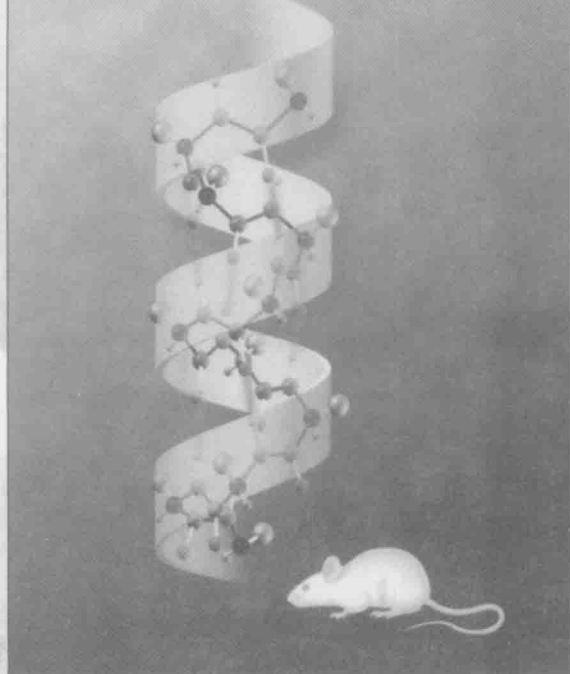
数据来自 Tissières 和 Hopkins (1961. Proc. Natl. Acad. Sci. 47: 2015–2023)。

习题 15 Audrey Stevens 测量了掺入到 RNA 中的 ^{32}P -ADP 及 ^{32}P -ATP 的含量。他将不同的核苷酸混合物加到大肠杆菌提取物（以促进 RNA 合成）中，每个反应加入的成分列于下表。掺入到 RNA 中的放射性强度用 cpm（放射性/分钟）表示。

加入反应体系的化合物	掺入的放射性强度 (cpm)
ATP	790
ATP, UTP, CTP, GTP	3920
ADP	690
ADP, UDP, CDP, GDP	1800

- A. 基于这章的知识以及给出的数据，你认为大肠杆菌的提取物含有哪种酶？
- B. 相比其他的反应，第二个反应拥有最大的 cpm 值，请问为什么？

数据来自 Stevens (1960. Biochem. Biophys. Res. Commun. 3: 92–96)。



第2篇

大分子的结构和 研究

本篇概要

- 第 3 章 弱化学键和强化学键的重要性
- 第 4 章 DNA 的结构
- 第 5 章 RNA 的结构和多功能性
- 第 6 章 蛋白质的结构
- 第 7 章 分子生物学技术

第 2 篇主要致力于大分子结构方面的研究，包括构成这些结构的化学基础，以及研究这些结构的方法。

第 3 章讲述了一些基本化学知识，主要包括化学键的种类（弱化学键和强化学键）和化学键在生物学中的作用。我们的讨论从弱的相互作用开始，如氢键、范德华力和疏水键。这些化学键介导了大分子之间的大部分相互作用，如蛋白质与蛋白质之间的相互作用、蛋白质与 DNA 之间的相互作用等。这些弱的化学键对细胞内大部分生理过程的激活及调节至关重要，例如，酶通过弱的相互作用同其底物结合，转录调节因子通过同样的化学键同 DNA 上的特定位点结合调控基因表达。

单独的弱相互作用实际上非常微弱，因此在形成之后很快就会分开。相互作用的这种可逆性具有非常重要的生物学意义。在细胞内，分子之间的相互作用必须是动态的（可逆的），否则整个系统就会停滞。同时，一些相互作用至少在短期内是稳定的。为了适应这种表面上相互冲突的需求，多种弱相互作用需要结合在一起。

然后我们讨论了强化学键，它们把组成每个大分子的成分联系在一起。因此，按特定顺序排列的氨基酸通过强化学键连接在一起组成了蛋白质，碱基通过类似的方式组成了 DNA（组成氨基酸和碱基的原子也是通过强化学键连接在一起的）。

第 4 章详细地从原子水平讲述了 DNA 的结构，包括从碱基和骨架的化学组成到碱基配对作用及其他维持双链的作用。因此，我们可以了解弱化学键和强化学键在赋予分子相应特性从而定义其功能方面的重要性。DNA 的拓扑结构往往是受到一定约束的，第 4 章结合可改变拓扑结构的酶对这种约束的生物学意义进行了讨论。

第 5 章对 RNA 的结构进行了探索。尽管同 DNA 的结构相似，但 RNA 拥有自己与众不同的结构特点和性质，包括催化多个胞内生理过程的非凡能力，这一能力我们会在后面的章节进行介绍。RNA 这种既含有编码信息（像 DNA）又具有酶活性的特性使它在生命的早期演化中扮演了重要角色，我们会在第 17 章详细讨论。

在第 6 章，我们将会看到强化学键和弱化学键是如何一起决定蛋白质不同三维结构（同时含有特定的功能）的。因此，就像介导大分子间的相互作用一样，弱化学键也可以介导如特定蛋白质不相邻氨基酸之间的相互作用。通过这些相互作用，它们决定了氨基酸的初级结构如何折叠形成三维结构。

在第 6 章中，我们还讨论了蛋白质之间，以及蛋白质同 DNA 或 RNA 之间是如何发生相互作用的。蛋白质同核酸之间的相互作用是大多数生理过程或调控的关键，因此我

们会在本书中反复进行讨论。我们还会讨论如何调节特定蛋白质的功能。一种方法是通过改变蛋白质的形状，该机制称为变构调节。特定的蛋白质处于某种构象时，会呈现出一种特定的酶活性，或者可以结合特定的目标分子。但是处于另一种构象时，可能会失去这种能力。这种形状上的变化可以通过结合另一个蛋白质或者小分子（如糖）而触发。在其他事例中，变构效应可被共价修饰所诱导，例如，结合一个或多个磷酸基团可以触发蛋白质形状的改变。蛋白质还可以被另外一种方式所控制：同目标分子发生相互作用。通过这种方式，特定的蛋白质可以被募集在一起与不同的蛋白质发生相互作用以回应不同的信号。

第2篇的最后一章是第7章，该章节主要对分子生物学的基础技术进行了描述。这些技术广泛应用于核酸和蛋白质研究。另外一些针对特定问题的特殊技术和方法会在单独的章节进行介绍。第7章收集的这些技术和方法都是分子生物学研究中的核心技术与方法，应用十分广泛。

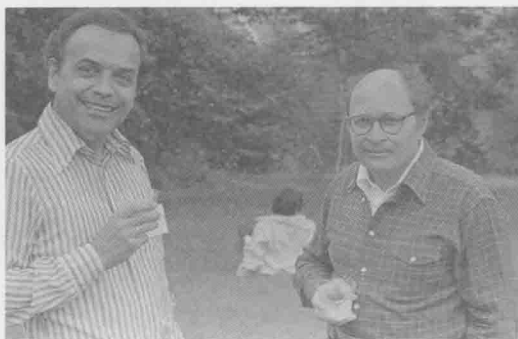
冷泉港实验室资料库中的照片



Joan Steitz 和 Fritz Lipmann, 1969 年的蛋白质合成机制学术会议。Steitz 的研究集中在 RNA 分子的结构和功能，尤其是与 RNA 剪接有关的工作（第 14 章），她也是本书第四版的作者之一；Lipmann 证明了 ATP 中的高能磷酸基团是驱动许多生物反应的能量来源（第 3 章）。因为这一工作，他与 Hans Krebs 分享了 1953 年的诺贝尔生理学或医学奖。



Stephen Harrison 和 Don Wiley, 1999 年免疫系统中信号和基因表达研讨会。多年以来这两位结构生物学家共用哈佛的同一间实验室，研究方向相互独立，偶尔重叠。他们都对病毒性感染很有兴趣。Harrison 的研究团队最先确定一个完好无损的病毒粒子的原子结构；Wiley 因在流感血凝素和 MHC 复合物的研究而闻名。Harrison 为本书这一版撰写了关于蛋白质结构的新章节。在他与 Mark Ptashne 的合作中确定了第一个序列特异的蛋白质-DNA 复合物的结构。



Werner Arber 和 Daniel Nathans, 1978 年 DNA 复制和重组研讨会。由于发现了限制性内切核酸酶及其在 DNA 分子分析中的应用（第 7 章），他们与 Hamilton Smith 一起荣获了 1978 年的诺贝尔生理学或医学奖。这一重大发现对 20 世纪 70 年代早期重组 DNA 技术的建立起了关键作用。



Kary Mullis, 1986 年人类分子生物学研讨会。Mullis（右）发明了聚合酶链反应（Polymerase Chain Reaction, PCR）——分子生物学核心技术之一（第 7 章），因此他获得了 1993 年的诺贝尔化学奖。与他合照的 Maxine Singer（中）是一位以编写了许多遗传学方面书籍（经常与 Paul Berg 合著）而闻名的作家和管理者，于 1992 年获得了美国国家科学勋章。图中左侧的是 Georgii Georgiev——俄罗斯发育生物期刊的创始编辑。



Paul Berg, 1963 年大分子的合成和结构讨论会。Berg 是体外构建重组 DNA 分子的先驱者，是 1980 年诺贝尔化学奖获得者之一。



Hamilton O. Smith, 1984 年 DNA 水平重组讨论会。Smith 因为发现限制性核酸内切酶 II 并揭示其特性（第 7 章），与 Werner Arber 和 Daniel Nathans 共同获得 1978 年的诺贝尔生理学或医学奖。随后，他与 Craig Venter 合作，并参与了从第一个微生物基因组（流感嗜血杆菌）测序到创建合成基因组（第 17 章）的一系列课题。



Leroy Hood 和 J. Craig Venter, 1990 年基因组作图和测序会议。Hood 发明了自动测序技术，并在 20 世纪 80 年代中期制造了第一台仪器。Venter 最早使用并改进了这种自动测序仪，得益最大。依靠对原始数据的拼接，这种仪器可实现鸟枪法测序策略，由此极大地加快了全基因组的测序工作，其中包括人类基因组测序（第 7 章）。



Albert Keston, Sidney Udenfriend 和 Frederick Sanger, 1949 年氨基酸和蛋白质研讨会。Keston 发明了检测葡萄糖的试纸, Udenfriend 进行了抗疟疾药物的筛选和实验。Sanger 是唯一两次获得诺贝尔化学奖的人。他第一次获奖是在 1958 年, 当时他发明了一种测定蛋白质氨基酸序列的方法; 22 年后他第二次获得了诺贝尔化学奖, 这一次获奖是因为他发明了 DNA 测序方法, 现在人们进行 DNA 测序所使用的几乎都是这种方法, 包括用来进行全基因组测序的自动测序仪所使用的测序方法(第 7 章)。“蛋白质具有特定序列”的发现不仅是显著的技术成就, 而且首次揭示了蛋白质可能也有特定的结构。



Eric S. Lander(发言人)1986 年人类分子生物学大会。Lander 后来成为公众资助的人类基因组计划(Human Genome Project)的领军人物, 他也是 2001 年发表的基因组序列文章的第一作者(第 7 章)。就像在前面关于 Gilbert 和 Botstein 的照片一样, Lander 正在 1986 年的辩论中就是否有必要进行人类基因组测序发表他的观点。在他旁边是 David Page, 看上去若有所思, 他的工作主要围绕 Y 染色体的结构、功能和演化, 而前排的 Nancy Hopkins(一名发育生物学家, 也是本书第四版的作者之一)和后排的 James Watson 则听得津津有味。



Francis S. Collins 和 Maynard V. Olson, 1992 年基因组作图和测序会议。Collins 是最早的“基因狩猎者”之一, 他在 1989 年就发现了广为关注的囊性纤维化基因。1993 年, 他接替 James Watson 成为国家人类基因组研究中心(National Center for Human Genome Research, National Human Genome Research Institute 的前身)的主任, 后任国家人类基因组研究所主任至今。在这幅照片上, 他正站在关于酵母人工染色体(Yeast Artificial Chromosomes, YAC)的展板前听 Olson 的介绍, 几年前 Olson 发明了这种 YAC 载体, 使克隆的片段长度增加了 10 倍(第 7 章)。



Walter Gilbert 和 David Botstein, 1986 年人类分子生物学研讨会。Gilbert 发明了化学法 DNA 测序。图中他正在与 Botstein 进行人类基因组是否切实可行的历史性争论。在对噬菌体多年研究的基础上, Botstein 对使用酵母 *S. cerevisiae* 作为分子生物学研究的模式真核生物的工作做出了重大贡献; 他也是基因组学领域发展早期的一个关键人物(第 7 章和附录 1)。

第3章

弱化学键和强化学键的重要性

本章概要

化学键的特征

自由能的概念

生物体系中的弱化学键

高能键

供能分子是热不稳定的

酶在生物反应中降低反应的活化能

生物分子中的自由能

生物合成反应中的高能键

基团转移反应中前体的活化

本书重点描述的,也是大多数分子生物学家所关注的,是蛋白质和核酸。它们分别由氨基酸和核苷酸构成,并且两者都是由于共价键的参与而组成了多肽(蛋白质)和多聚核苷酸(核糖核酸)。共价键是一种强的、稳定的化学键,在生物体系中一般不会自发断裂。但是,弱一些的化学键也同样存在,实际上,它们对生物体是至关重要的,这部分是由于它们能够在细胞内生理环境下形成或断裂。弱化学键介导了酶与其底物的相互作用,更重要的一点是,弱化学键介导了大分子之间的相互作用(将在后面几章中讨论)。例如,蛋白质与DNA或RNA、一种蛋白质与另一种蛋白质之间的相互作用。然而,同等重要的是,弱化学键介导了同一大分子不同部位之间的相互作用,并由此决定了这些分子的形状及其生物学功能。因此,尽管蛋白质是由许多共价连接的氨基酸组

成的线性单链,但是其形状和功能是由它所形成的稳定的三维结构决定。即使是在蛋白质一级序列中不相邻的两个氨基酸之间也存在弱相互作用,这些各自独立的弱相互作用的总和最终决定了蛋白质的形状。同样,正是这些弱的非共价键使DNA的两条链聚合在一起形成双螺旋结构。

本章第一部分将要讨论化学键的本质和自由能的概念,即化学键形成过程中所释放(或改变)的能量。然后我们重点讨论对所有生物大分子发挥正确功能起着至关重要作用的弱化学键的本质。我们将着重介绍弱化学键何以拥有其特性。在本章的最后部分,我们会讨论高能键、肽键及磷酸二酯键的热力学。

化学键的特征

化学键 (chemical bond) 是一种将原子联系在一起的吸引力。有限数量原子的集合体称为分子 (molecule)。起初, 人们认为在分子中只有共价键将原子联系在一起; 现在, 我们已经知道弱吸引力在许多大分子的联系中起重要作用。例如, 一些弱化学键的联合作用将血红蛋白的 4 条多肽链联系起来。即使弱相互作用相当弱, 当其单独存在时并不能有效连接两个原子, 习惯上还是被称为化学键。

化学键有几个共同特征, 一个显而易见的特征就是强度。在生理温度下, 强化学键几乎从不断裂, 这就是为什么共价键连接的原子总是属于同一个分子; 弱化学键则比较容易断裂, 单个存在时只能短暂维持。只有当众多弱化学键组成有序的集合时, 它们才能存在较长时间。化学键的强度与它的键长有关, 所以由强化学键连接的两个原子之间的距离通常比由弱化学键连接的两个原子之间的距离短。例如, 构成氢分子 (H:H) 的两个共价连接氢原子相距 $0.74\text{\AA}$, 而由范德华力连接的两个同样的氢原子则相距 $1.2\text{\AA}$ 。

另一个重要的特征是原子能形成的最大键数。一个原子能够形成的共价键的数目称为原子价 (valence)。例如, 氧的原子价为 2, 即它不能形成两个以上的共价键。而对于范德华力, 由于其限制因素纯粹是空间效应, 因此有更大可变性, 可能成键的数目仅由同时能够接触到的相邻原子的数目决定。氢键的形成有更严格的限制, 一个共价连接的氢原子通常只能参与一个氢键的形成, 而氧原子在少数情况下可以形成两个以上的氢键。

由同一个原子起始的两个化学键之间的角度称为键角 (bond angle)。两个特定共价键之间的键角总是一致的。例如, 一个碳原子拥有 4 个共价键, 它们构成正四面体 (键角 = 109°) ; 相反, 弱化学键的键角具有更大的可变性。

化学键的允许旋转自由度 (freedom of rotation) 也是各不相同。单个共价键允许连接的原子自由旋转 (图 3-1), 而二键和三键就有着严格限制。具有部分双键特性的共价键, 如肽键, 也有着严格限制。因此, 肽键连接起来的羰基 (C=O) 和亚氨基 (N=C) 基团必须处在同一平面 (图 3-2)。另一方面, 更弱的离子键对连接的原子的相对方向没有限制。

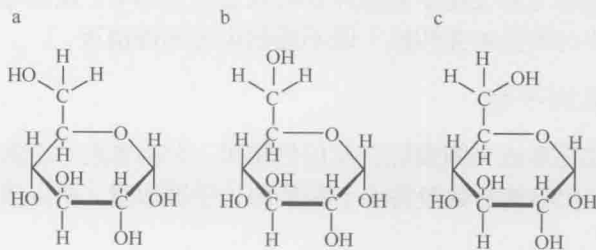


图 3-1 葡萄糖中 C5-C6 键的旋转。这个碳-碳键是一个单键, 所以 a、b、c 所列 3 种结构都可能存在。

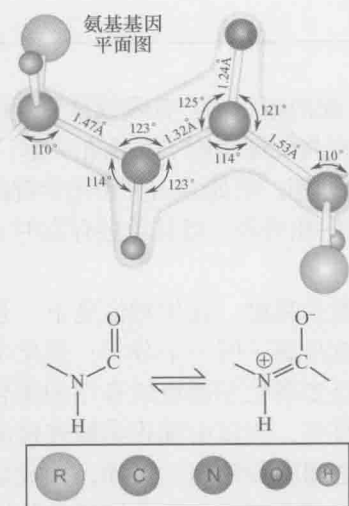
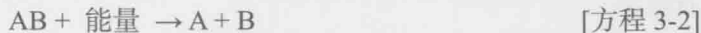


图 3-2 肽键的平面结构。上图是某延伸多肽链的片段。由于肽键的双键特性（中间部分），旋转是不允许的，所有灰色区域的原子必须处于同一平面。然而，围绕其余两个共价键的旋转是可能的，这导致了多肽的不同结构。（来源：Pauling L. 1960. The nature of the chemical bond and the structure of molecules and crystals: An introduction to modern structure chemistry, 3rd edition, p. 495 Copyright ©1960 Cornell University.）

路里（calorie）经常用来作为衡量能量的单位，1 cal 是 1 g 水的温度从 14.5℃ 提高到 15.5℃ 所需的能量。由于 1 mol 化学键的打断通常会释放上千卡的能量，因此化学反应中大部分的能量变化用千卡每摩尔表示（kcal/mol）。

然而，由化学键连接的原子不会永久结合在一起，因为存在打断化学键的力。到目前为止，其中最重要的一种来自热能。高速运动的分子或原子之间的碰撞能够打断化学键，在碰撞过程中，一个运动分子碰到两个连接着的原子，失去部分动能，同时会将它们分开。分子运动越快（温度越高），在碰撞过程中打断化学键的可能性越大。因此，提高分子所处的温度，其化学键的稳定性就下降。化学键的打断一般表示如下：



打断化学键所需的能量与形成化学键时释放的能量正好相等。这种等量遵循热力学第一定律，即能量（除非与质量相互转换）既不能创生也不能消灭。

化学键形成与断裂的平衡

每一个化学键都是形成与断裂综合反应的结果。当两者在一个密闭体系中达到平衡时，单位时间产生的化学键的数量将等于断裂的化学键数量。所以成键原子的比率可以用下面的方程描述：

$$K_{eq} = \text{conc}^{AB} / (\text{conc}^A \times \text{conc}^B) \quad [\text{方程 3-3}]$$

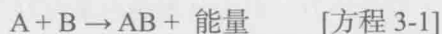
式中， K_{eq} 表示平衡常数（equilibrium constant）， conc^A 、 conc^B 和 conc^{AB} 分别表示 A、B 和

化学键的量子机制解释

构成化学键的力，不论强弱，其本质对化学家来说始终是个谜，直到 20 世纪 20 年代，原子的量子理论（量子机制）建立，关于化学键形成的众多的经验主义法则才第一次有了坚实的理论基础。人们认识到所有的化学键，不论强弱，均基于电荷力。量子机制将共价键解释为共用电子，也为弱化学键的形成提供了解释。

化学键的形成涉及能量形式的变化

两个原子之间化学键的自发形成过程总是包括未成键原子部分内能的释放和向另一能态的转变。键越强，成键过程中释放的能量越多。原子 A 和 B 的成键过程可描述为：



在这里，AB 代表成键集合体，A 与 B 的反应速率直接与两者的碰撞概率成正比。卡

AB 的含量百分比, 以 mol/L 为单位。不管我们以 A 和 B 起始, 还是以分子 AB 或分子 AB 和 A、B 的混合物起始, 达到平衡时, A、B 和 AB 的比率都会达到由 K_{eq} 给出的浓度。

自由能的概念

在成键原子的比率趋向平衡浓度 (equilibrium concentration) 的过程中, 能量的形式在不断变化。从生物学的角度来说, 表示这种能量变化最有效的方法就是通过物理化学家的自由能 (free energy) 的概念来描述。这一概念用 G 表示, 以纪念 19 世纪伟大的物理学家吉布斯 (Josiah Gibbs)。本书不会给出严格的自由能的定义, 也不会给出自由能与其他能量形式的区别之处。因此, 读者必须阅读有关热力学第二定律的化学类参考书。在此我们只能说, 自由能是一种能够做功的能量。

热力学第二定律告诉我们, 在自发的反应中自由能总是下降的 (ΔG 是负值)。然而, 当反应达到平衡时, 自由能将不再变化 ($\Delta G = 0$)。密闭体系的平衡态是自由能最低的状态。

在反应趋近平衡态的过程中失去的自由能, 或者转化为热, 或者使熵值增加。在此, 我们不会试图定义熵, 只能说熵是衡量混乱度的标准: 混乱度越高, 熵值越大。熵的存在意味着许多自发的化学反应 (伴随有自由能的净下降) 并不需要提供激发热能。例如, 当氯化钠 (NaCl) 溶于水时, 体系吸热而不是放热。虽然如此, 自由能仍然净下降, 因为钠离子和氯离子从固体溶入水的过程增加了体系的混乱度。

K_{eq} 与 ΔG 呈指数关系

很明显, 化学键越强, 相应地伴随其释放的自由能 (ΔG) 越多, 以成键状态存在的原子的比率越大。这一常识以物理化学方程定量表示如下:

$$\Delta G = -RT (\ln K_{eq}) \text{ 或 } K_{eq} = e^{-\Delta G/RT} \quad [\text{方程 3-4}]$$

式中, R 是气体常数, T 是绝对温度, $\ln$ 是以 e 为底数的对数 (以 K_{eq} 为幂), K_{eq} 是平衡常数, $e = 2.718$ 。

将 R 值 (1.987 cal/deg·mol) 和 T (当温度为 25℃ 时等于 298) 代入公式中发现, 如果所有的反应物以摩尔浓度表示, 低至 2 kcal/mol 的 ΔG 能够使一个成键反应进行完全 (表 3-1)。

表 3-1 25℃ 时平衡常数与 ΔG 的关系

平衡常数 (K_{eq})	自由能 ΔG (kcal/mol)
0.001	4.089
0.01	2.726
0.1	1.363
1.0	0
10.0	-1.363
100.0	-2.726
1000.0	-4.089

共价键是很强的

伴随自由原子,如氢或氧,共价键形成的 ΔG 以符号表示是极大的负值,通常有 $-50\sim-110$ kcal/mol。方程 3-4 告诉我们,成键反应的 K_{eq} 会相当大,所以保持未成键状态的氢原子或氧原子的比率将会极低。如果我们有 1 mol/L 的反应原子,且 ΔG 为 -100 kcal/mol,当反应达到平衡时每 10^{40} 个原子中仅会有一个保持未成键状态。

生物体系中的弱化学键

范德华力、疏水键、氢键和离子键是生物体系中几种重要的弱化学键。我们将发现,有时氢键和离子键之间的区别并不那么严格。

弱化学键具有 $1\sim 7$ kcal/mol 的能量

范德华力是最弱的化学键,它的能量 ($1\sim 2$ kcal/mol) 仅仅比热运动的动能稍大。氢键和离子键的能量为 $3\sim 7$ kcal/mol。

在溶液体系中,几乎所有分子都与其邻近原子建立一些弱化学键。任何分子都有形成范德华力的能力,而氢键或离子键只能在带有净电荷(离子)或电荷分布不均匀的分子之间形成。某些分子拥有形成多种弱化学键的能力。然而考虑到能量因素,我们知道分子总是更倾向于形成较强的化学键。

生理温度下弱化学键不断形成和断裂

最强的弱化学键的能量仅是 25°C 时(热)运动的平均动能 (0.6 kcal/mol) 的 10 倍左右。由于热运动的动能具有明显的扩散性,在生理温度下具有许多这样的分子,它们拥有足够的动能来打断最强的弱化学键。

极性与非极性分子的区别

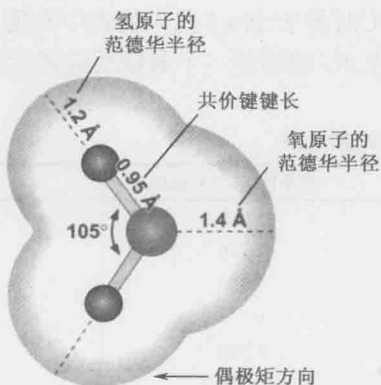


图 3-3 水分子的结构。

所有形式的弱相互作用都是基于电荷间的吸引力。电荷间的分离可能是永久的,也可能是暂时的,这取决于对象原子。例如,氧分子 ($\text{O}:\text{O}$) 的两个氧原子间具有对称的电荷分布,所以两个原子都不带电荷;相反,水分子 ($\text{H}:\text{O}:\text{H}$) 的成键电子不是平衡共享的,因此具有不对称的电荷分布(图 3-3)。这些成键电子与氧原子更牢固地结合,导致氧原子携带一定的负电荷,而两个氢原子携带相等的正电荷,正电荷的中心在负电荷中心的另一侧。分离的正负电荷的合力被称为电荷

偶极矩 (dipole moment)。电子的非平均共用反映了成键原子对电子的不同吸引力。具有获取电子倾向的原子称为负电性 (electronegative) 原子；具有失去电子倾向的原子称为正电性 (electropositive) 原子。

具有偶极矩的分子 (如 H_2O) 被称为极性分子 (polar molecule)；没有有效偶极矩的分子被称为非极性分子 (nonpolar molecule)。例如，在甲烷 (CH_4) 中碳原子和氢原子对它们共用的电子对具有相似的吸引力，所以任何一方都不带明显电荷。

——一个分子的电荷分布能够被其周围存在的其他分子所影响，当后者是极性分子时影响尤其明显。这种影响能够使非极性分子具有轻微的极性特性。如果后者没有极性，它的存在通过电荷分布波动仍然能够改变非极性分子。但是，这种削弱的影响所产生的电荷分离要远远弱于极性分子，导致极低的反应能量和弱化学键的自发生成。

范德华力

范德华力 (van der Waals bonding) 来源于两个相距足够近的原子之间的非特异吸引力。它产生的基础不是存在永久的电荷分离，而是分子靠近所引起的电荷轻微波动。范德华力作用于所有类型的分子，不论是极性分子还是非极性分子。由于键能与键长的 6 次方成反比，因此，范德华力受相互作用的分子之间的距离的影响极大 (图 3-4)。

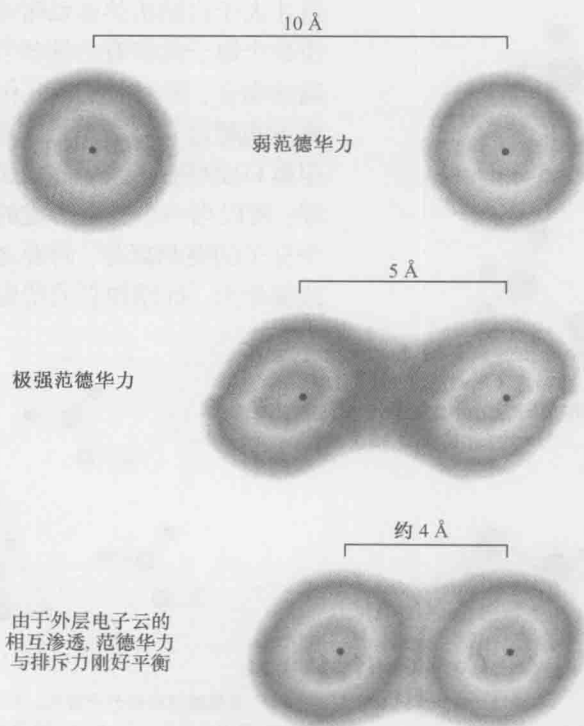


图 3-4 范德华力随距离变化的改变。本图中所示原子为稀有惰性气体氩原子。(来源: Adapted from Pauling L. 1953, General chemistry, 2nd. edition, p. 322. Copyright 1953 by W. H. Freeman. Used with permission.)

当原子间距离更短时，更强的范德华排斥力同样存在，这种排斥源于所涉及原子的外电子层的重叠。对每种原子，范德华吸引力和排斥力会在某一特定距离达到平衡，这个距离即所谓的范德华半径（**van der Waals radius**）（表 3-2 和图 3-5）。随着原子大小的增加，相距距离为范德华半径的两个原子间的范德华力的能量增大。对普通原子，其能量大约为 1 kcal/mol，仅比室温下的分子平均热能（0.6kcal/mol）略大。

表 3-2 生物分子中原子的范德华半径

原子	范德华半径/Å
H	1.2
N	1.6
O	1.4
P	1.9
S	1.85
CH ₃ 基团	2.0
芳香族分子的半厚度	1.7

这意味着在生理温度下，只有在某个分子与另一分子的几个原子之间成键时，范德

华力才是有效的成键力。只有这时，反应的能量才大于由随机热运动带来的分离趋势。为了使数个原子能够有效地相互作用，分子必须精确地吻合，因为两个相互作用的原子之间的距离不能超过它们的范德华半径太多（图 3-6）。距离只要稍有扩大，键的强度就会迅速趋向于零。所以当一分子形成的凹穴正好配合另一个分子的突起部分，两者之间就能形成最强的范德华力，抗原和它的特定抗体就是一个最好



图 3-5 几种保持范德华半径的分子。原子分别以紫色、蓝色和橙色表示。

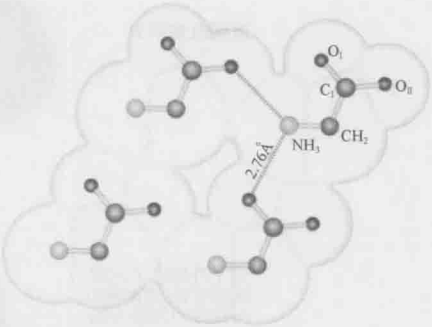


图 3-6 甘氨酸结晶的分子排列。分子的空间结构是由其组成原子的范德华半径决定的，N-HO 键例外，氢键的存在使它缩短了。（来源：Adapted, with permission, from Pauling L. 1960. The nature of the chemical bond and the structure of molecules and crystals: An introduction to modern structure chemistry, 3rd ed., p. 262. ©1960 Cornell University.）

的例子（图 3-7）。在这种情况下，键能有时能够达到 20 ~ 30 kcal/mol，因此，抗原-抗体复合物极少分离。范德华力不是极性分子的主要成键模式，因为这些分子通过形成其他形式的化学键能够处在更低的能态（失去更多自由能）。

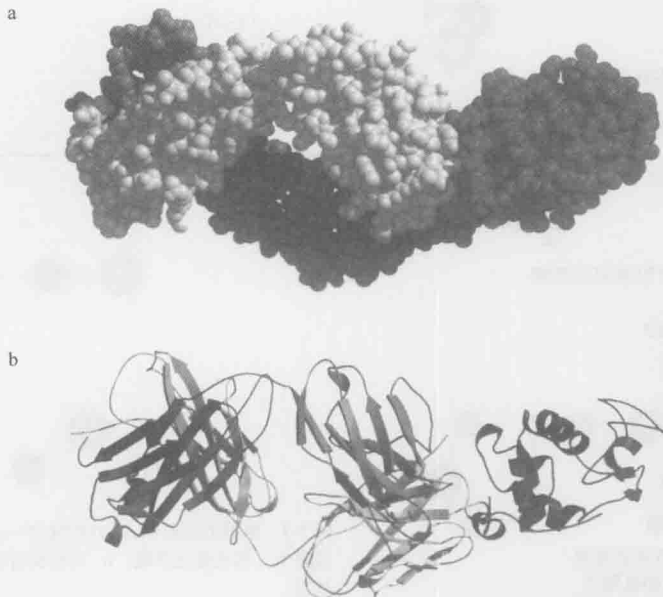


图 3-7 抗原-抗体反应。所示结构为 Fab D1.3 和溶菌酶（紫色）所形成的复合物，a 为空间实体模型，b 为片段折叠模型。（Fischmann T. O., Bentley G. A., Bhat T. N., Boulot G., Mariuzza R. A., Phillips S. E., Tello D., and Polijak R. J. 1991 J. Biol. Chem 266: 12915.）

氢键

氢键（hydrogen bond）形成于一个带部分正电的共价键供体氢原子和一个带部分负电的共价键受体原子之间（图 3-8）。例如，氨基（ $-\text{NH}_2$ ）的氢原子被带负电的酮基（ $-\text{C}=\text{O}$ ）的氧原子吸引。有时，形成氢键的原子属于某个带一个单位电荷的基团（如 NH_3^+ 或 COO^- ）；有时，供体氢原子和负电性受体原子都带不足一个单位电荷。

与氧原子（ $\text{O}-\text{H}$ ）或氮原子（ $\text{N}-\text{H}$ ）共价连接的氢原子形成了生物学上最重要的氢键。而且，氧原子和氮原子也是常见的负电性受体原子。表 3-3 列出了一些最重要的氢键。如果不考虑环境中的水分子，氢键键能介于 3 ~ 7 kcal/mol，受体原子与供体原子间的电荷差越大，键越强。氢键虽然弱于共价键，却明显强于范德华力。因此，氢键将使两个原子间的距离小于范德华半径，但不会小于由共价键连接的两个原子间的距离。

与范德华力不同的是，氢键有高度的方向性。在最强的氢键中，氢原子明显朝向受体原子（图 3-9）。如果氢原子的偏向超过 30° ，键能就比较低。由于氢键的形成需要分子中存在互补的供体氢原子和受体基团，所以氢键比范德华力更具特异性。

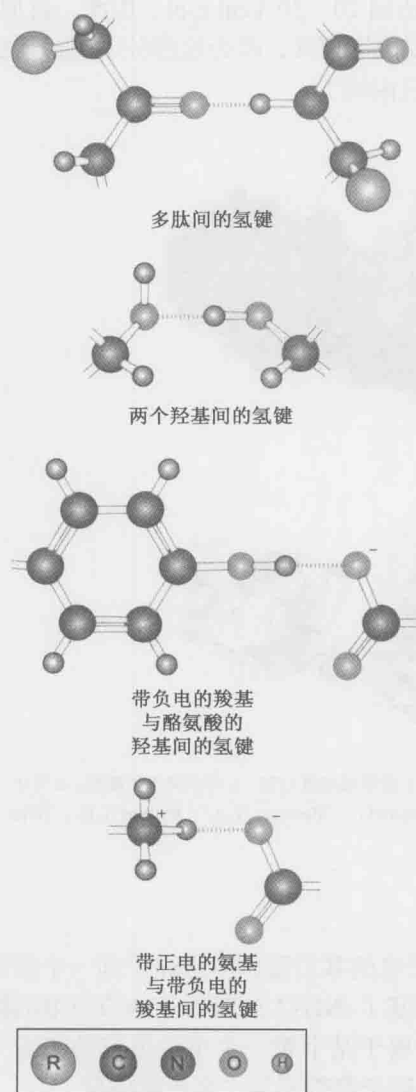


图 3-8 生物分子中的氢键举例。

在水溶液中，离子键的平均键能一般约为 5 kcal/mol。

在一般情况下，无机阳离子（如 Na^+ 、 K^+ 或 Mg^{2+} ）或阴离子（如 Cl^- 或 SO_4^{2-} ）可以中和离子化的有机分子的电荷。在水溶液中，阳离子和阴离子中和电荷后并不占据特定位置，这是因为无机离子通常带有水化层，因而并不与带电基团直接接触。所以在水溶液中，围绕无机阳离子或阴离子的静电力并不是决定有机分子外形的重要因素。

另一方面，带相反电荷的基团所形成的氢键将具有高度的方向性。例如， COO^- 和 NH_3^+ 经常形成氢键。由于这种键要强于由带不到一个单位电荷的基团所形成的化学键，它们的键长也会相应的短些。而带一个单位电荷的基团也可以和带不到一个单位电荷的基团形成强的氢键。例如，氨基（ NH_2 ）的氢原子能与羧基（ COO^- ）的氧原子形成强化学键。

表 3-3 生物学中重要氢键的大约键长

键	氢键近似长 (Å)
$\text{O}-\text{H}\cdots\cdots\text{O}$	2.70 ± 0.10
$\text{O}-\text{H}\cdots\cdots\text{O}^-$	2.63 ± 0.10
$\text{O}-\text{H}\cdots\cdots\text{N}$	2.88 ± 0.13
$\text{N}-\text{H}\cdots\cdots\text{O}$	3.04 ± 0.13
$\text{N}^+-\text{H}\cdots\cdots\text{O}$	2.93 ± 0.10
$\text{N}-\text{H}\cdots\cdots\text{N}$	3.10 ± 0.13

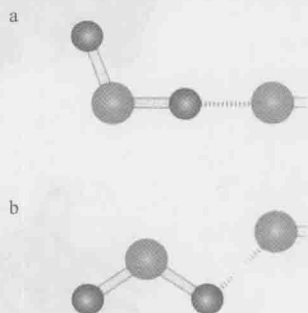


图 3-9 氢键的方向性。a. 共价键 $\text{O}-\text{H}$ 的矢量直接指向受体氧原子，形成强化学键。b. 矢量没有指向氧原子，形成弱化学键。

某些离子键也是氢键

许多有机分子由于带有一个或多个净正电荷或负电荷而具有了离子特性。例如，带负电的单核苷酸含有带负电的磷酸基团，而所有氨基酸（脯氨酸除外）都带有负电性的羧基（ COO^- ）和正电性的氨基（ NH_3^+ ），各带一个单位电荷。这些带电基团的电荷通常被附近带相反电荷的基团中和。带相反电荷的基团间的静电力称为离子键（ionic bond）。

弱相互作用需要互补的分子表面

只有当相互作用的表面非常邻近时，弱化学键才能起作用。而只有当分子表面具有互补结构 (**complementary structure**) 时，也就是说一个分子表面的突起部分 (或正电) 与另一个分子表面的凹穴 (或负电) 相称时，这种邻近才有可能实现，即相互作用分子必须具有锁钥结构关系 (**lock-and-key relationship**)。在细胞中，这一要求通常意味着一些分子不能和同类型的另一分子结合，因为这些分子不具有分子内相互作用所必需的对称性。例如，一些极性分子拥有供体氢原子却缺乏适合的受体原子，而另一些分子虽然能够接受氢键却没有氢原子来供给。此外，细胞中存在着许多这样的分子，由于拥有必要的对称性，它们能够形成强分子内相互作用，水分子就是这样一个重要的例子。

水分子形成氢键

生理条件下，水分子几乎从不离子化形成 H^+ 和 OH^- 。取而代之的是，它们以极性 $\text{H}-\text{O}-\text{H}$ 分子的形式存在，其中的氢原子和氧原子都形成了强氢键。每个水分子的氧原子能够结合其他分子的两个氢原子，而每个氢原子可以结合一个邻近氧原子。这些氢键构成正四面体结构 (图 3-10)，因而当水分子处于液态或固态时，每个水分子总有 4 个

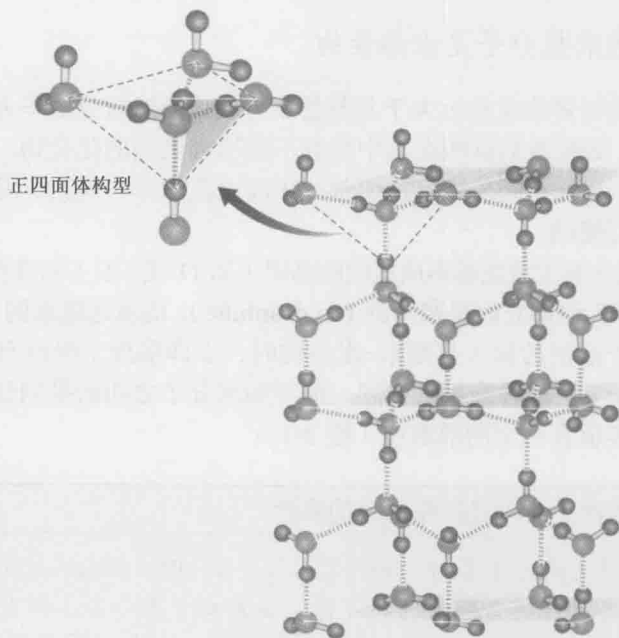


图 3-10 水分子所形成的晶格。水分子间形成氢键所获得的能量促使其形成正四面体结构。氧原子以大圆表示，氢原子以小圆表示。尽管分子的温度决定了排列的严格性，如图所示的结构不但在冰中，在水中也还是占优势。(引用自 Pauling L. 1960. *The nature of the chemical bond and the structure of molecules and crystals: An introduction to modern structure chemistry*, 3rd edition, p. 262. Copyright © 1960 Cornell University. Used by permission of the publisher.)

最近的邻居 (nearest neighbors), 正四面体的每一个方向一个。处于冰的形态的水分子与邻近水分子的结合将会非常牢固, 邻近水分子的数目也是固定的。如果温度大于冰点 (0°C), 热运动的能量就能打断氢键, 允许水分子不断变更其最邻近的水分子。然而, 即使是液态水, 大多数水分子在任一瞬间内还是由 4 个强氢键连接着。

水溶液中分子间的弱化学键

弱化学键的平均能量尽管低于共价键, 却毫无疑问地大于热能, 因而能够确保大部分水溶液中的分子与其他分子形成次要化学键。方程 3-4 经修正适合于液体中高浓度分子的情况下, 可以给出分子的成键比率。由此我们可以知道, 在生理温度下低至 $2\sim 3\text{ kcal/mol}$ 的反应能都足以使大多数分子形成大量的强次要化学键。

溶剂分子在特定瞬间内会显著地影响溶质分子的特定结构, 这不仅因为分子都具有特定外形, 而且还因为不同的分子能够形成不同的次要化学键。所以, 一个分子将会不停运动, 直到它与一个能与之形成最强化学键的分子靠近。

毫无疑问, 溶液是非静态的。由于热运动的扰乱, 溶液的特定结构不断从一个状态变化到另一具有同等内能的状态。在生物体系中同等重要的一个事实是, 新陈代谢持续地将一个分子转变为另一个分子, 因此自动地改变了所形成的次要化学键。细胞的溶液态结构不但被热运动不停扰动, 而且受其溶质分子在新陈代谢过程中变化的影响。

倾向于形成氢键的有机分子是水溶性的

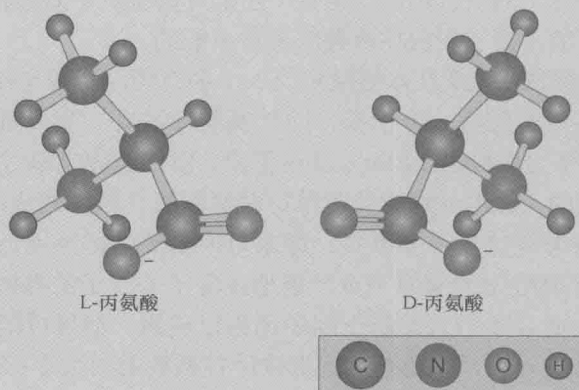
每个原子基团的氢键能量是远大于其范德华力的, 所以与范德华力相比, 分子更容易形成氢键。例如, 如果我们试图在水中溶解不能形成氢键的化合物, 如苯, 水分子和苯分子会迅速分开, 水分子间形成氢键而苯分子间以范德华力聚集。因此在水中溶解非氢键有机分子是不可能的。

另一方面, 那些含有大量能够形成氢键的基团 (如 O 或 OH) 的极性分子 (如葡萄糖和丙酮酸) 能够溶解于水 [即它们是亲水的 (hydrophilic), 而不是疏水的 (hydrophobic)]。当这类基团对水分子晶格的插入打断水-水氢键时, 立即形成了极性有机分子和水分子间氢键。然而在能量上, 这种变化的排列一般不如水分子之间的排列稳定, 因此即使是极性最大的分子一般也有一定的溶解度 (框 3-1)。

框 3-1 分子外形的唯一性和选择性结合的概念

即使大多数细胞内的分子是由少数化学基团 (如 OH、 NH_2 和 CH_3) 构成, 但分子对其邻近分子的选择仍然有着很大的特异性。这是由于每个分子都有其唯一的成键性质。一个非常明显的证明来自于立体异构物的特异性。例如, 蛋白质总是由 L-氨基酸构成, 而不是其镜像 D-氨基酸 (框 3-1 图 1)。尽管 L-氨基酸和 D-氨基酸具有完全相同的共价键, 它们和不对称分子的结合特性却十分不同。因此, 大部分酶对 L-氨基酸特异。如果一种特异性的酶能够和 L-氨基酸结合, 那么它就不能结合 D-氨基酸。

细胞内大多数分子仅能与少数其他分子形成有效的弱化学键，部分原因是生物系统的大多数分子存在于溶液环境中。细胞中化学键的形成不仅依赖于两个分子是否连接紧密，而且依赖于此化学键是否比与溶剂水分子可能形成的其他化学键有利。



框 3-1 图 1 丙氨酸的两种立体异构体。(来源: Adapted from Pauling L. 1960. The nature of the chemical bond and the structure of molecules and crystals : An introduction to modern structure chemistry, 3rd edition, p.465. Copyright 1960 ©Cornell University.)

因此，几乎所有细胞需要的分子，不管是通过食物还是生物合成获取，在水中都或多或少是不溶的。通过热运动，这些分子偶尔与其他分子发生碰撞，直到它们与互补的分子表面结合，释放水分子以参与水相反应。

疏水“键”稳定大分子

水分子排斥非极性分子的强烈趋势经常被为疏水键 (**hydrophobic bonding**)。一些化学家喜欢称水溶液中所有非极性分子间的化学键为疏水键 (图 3-11)。从某种意义上来说

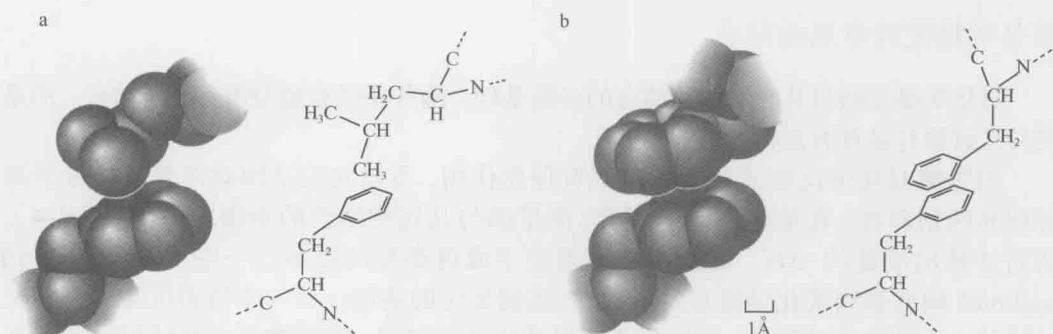


图 3-11 氨基酸非极性侧链间的范德华力 (疏水性)。氢原子没有单独标出，为了图示的清晰，范德华半径缩小了 20%，填充图旁的结构式表示原子的排列情况。a. 苯丙氨酸-亮氨酸键；b. 苯丙氨酸-苯丙氨酸键。(来源: Adapted from Scheraga H. A., The proteins, 2nd edition, p. 527. Copyright © Harold Scheraga. Used with permission.)

这种叫法是错误的,因为它试图强调的现象是不存在化学键(非极性分子间易于形成的化学键基于范德华吸引力)。另一方面,疏水键这一叫法又很有用,因为它强调了这样一个事实,即非极性分子会试图排列在一起以避免与水分子接触。不论是对蛋白质分子之间和蛋白质与其他分子的复合物的稳定性,还是对蛋白质在细胞膜上的分布,疏水作用都非常重要,它可能占据了蛋白质折叠时总自由能的一半。

例如,考虑丙氨酸和甘氨酸在水溶液中与一个拥有同丙氨酸互补表面的分子成键时释放能量的差异——丙氨酸有一个甲基,而甘氨酸却没有。当丙氨酸与这个分子成键时,甲基周围的范德华力释放出 1 kcal/mol 的能量,而甘氨酸成键时却不会。从方程 3-4 我们可以知道,单独的、如此小的能量差异对丙氨酸和甘氨酸的成键不会有太大影响。然而,此计算并没有考虑这样一个事实,即水对丙氨酸的排斥度远大于甘氨酸。丙氨酸中存在的 CH_3 比甘氨酸中的氢原子更严重地扰乱了水分子的晶格。目前,由疏水性侧链扰乱水分子晶格而必须引入的修正因子还难以预测。但很可能,水倾向于排斥丙氨酸,并将它推向第三分子,这是通过比水排斥甘氨酸的力大 2~3 kcal/mol 的疏水作用完成的。

由此我们得出了一个重要结论,即使最为相近的分子与第三分子成键时的能量差别(当相似分子间的差别为一个非极性基团),在细胞内溶液中比在非水溶液环境中也至少大 2~3 kcal/mol。有时,能量差异可达 3~4 kcal/mol,这是因为涉及的分子通常含有能形成氢键的极性基团。

ΔG 具有的 2~5 kcal/mol 的优势

我们知道,一个次要化学键的能量(2~5 kcal/mol)能够确保一个分子与另一分子的特定基团优先成键。而且,这种能量差不多会大到在细胞中形成严格的晶格排列;也就是说,细胞内不会结晶,但是如果次要化学键的能量大上数倍,结晶就会发生。大能量差意味着次要化学键极少断裂,断裂会导致与细胞生存不相容的低溶质扩散率。

弱化学键使酶与底物结合

弱化学键是酶与其底物初始结合的必需基础。酶并非任意地与所有分子结合,而是仅与其底物有显著的亲和性。

因为酶对化学反应的两个方向都有催化作用,所以它们必须对两套反应分子都有特异的亲和性。在某些情况下,可以测量酶与其底物结合的平衡常数(方程 3-4),从而计算出成键的 ΔG 。由此可以得到关于成键类型的提示。一些 ΔG 在 5~10 kcal/mol 间的强次要化学键是特异性酶-底物反应的基础。另一个值得注意的是,化学键的 ΔG 极少大到异常,所以作为随机热运动的结果,酶底物复合物能够快速形成和分解。这解释了为什么酶能够快速地行使其功能,有时甚至快至 10^6 次/秒。如果酶与其底物,或者更重要的是与其产物,以更强的化学键结合,它们的反应速度就会慢得多。

大多数蛋白质-DNA、蛋白质-蛋白质相互作用由弱化学键介导

正如我们在本书中将要看到的，蛋白质与 DNA 的相互作用、蛋白质与蛋白质的相互作用构成了细胞生命活动的核心，这些生命活动包括如何识别信号并做出反应、基因的表达、DNA 的复制、修复和重组等，当然还包括对这一系列过程的调控。同样地，这些相互作用是通过在本章中所描述的这类弱化学键来实现的。尽管单个化学键的能量很低，但是任意两个相互作用分子间的许多这类化学键的共同作用保证了反应的亲和性及特异性。

在第 6 章，我们将要具体讨论蛋白质是如何构建的、它们怎样形成特定的结构，以及它们如何与 DNA 或蛋白质结合。

高能键

我们现在来关注一下生物系统中的高能共价键。目前我们已经从热力学角度讨论过弱键的形成。每次讨论弱键的时候都会面对这样的问题：弱键的形成是否涉及自由能的获得或丢失？只有当 ΔG 为负值的时候，热力学平衡才会有利于反应的进行。这一方法对共价键同样有效。生物酶经常参与共价键的形成或断裂的事实并不意味着不再需要 ΔG 为负。

然而，从表面上分析，细胞中很多重要共价键的形成同热力学定律是相悖的，尤其是那些把小分子聚合在一起形成大的聚合分子的键。这些键的形成一般会涉及自由能的增加。最初，这一事实说明细胞具有一种独特的能力可以在违反热力学定律的条件下正常工作，这一特性实际上是真正的“生命的奥秘”。

不过现在，人们已经很清楚，这些生物合成过程并不违反热力学定律，而是基于同最初假设不同的反应。例如，核酸并不是由核苷酸盐缩合而成；糖原也不是直接由葡萄糖残基形成；蛋白质也不是由氨基酸单元形成的。取而代之的是，单分子前体利用 ATP 中的能量首先转化成高能量的“激活”前体。接下来，我们会通过研究蛋白质中的肽键和核酸中的磷酸二酯键的热力学阐明这些观点。然而，我们首先需要简要地了解一下共价键的一般热力学特性。

供能分子是热不稳定的

不同分子所拥有的自由能变化范围很大，这是因为共价键并不总是具有相同的能量。举例来说，氢氧原子间的共价键比氢氢原子间的或氧氧原子间的共价键明显要强，消耗 O—O 或 H—H 来形成 O—H 将会释放能量。因此，能量观点告诉我们，充分浓缩的氧气和氢气的混合物将会转化为水。

一个分子以弱共价键连接时将会比以强共价键连接时具有更多的自由能。初看起来这个观点好像很矛盾，因为这意味着键越强，释放的能量越少。但是当我们了解到一个形成强化学键的原子在此过程中已经失去大量自由能的时候，就自然能得出以上结论。因此，那些含有弱共价键而成为热不稳定的分子是最好的食物分子（供能分子）。

例如，葡萄糖就是一个理想的食物分子，因为当它被氧化为 CO_2 和 H_2O 时，自由能显著降低。另一方面， CO_2 的碳氧原子间有着强共价双键，即羰基双键 (carbonyl bond)，不是动物的食物分子。在缺乏能量供体 ATP 时，即使有特定酶的帮助， CO_2 也不能自发转化为更复杂的有机分子。 CO_2 能被植物作为主要碳源是因为光量子提供的能量在磷酸化的过程中导致了 ATP 的生成。

在生理温度下如果没有催化作用，将分子转化为其他含较低自由能分子的化学反应几乎没有速度。这是因为，即使是弱共价键，相对来说也很强，在细胞中极少被热运动打断。为了在缺少催化作用的条件下打断共价键，我们必须提供将成键原子分开的能量。当原子被分开后，它们可以与新的对象结合形成更强的化学键，在结合过程中，释放的能量等于打断旧化学键而消耗的能量与新旧键间的能量差之和 (图 3-12)。

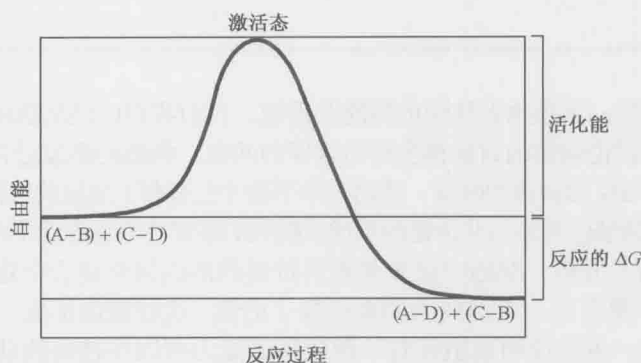
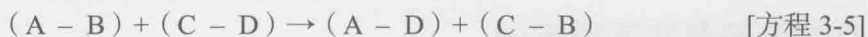


图 3-12 化学反应的活化能： $(\text{A}-\text{B}) + (\text{C}-\text{D}) \rightarrow (\text{A}-\text{D}) + (\text{C}-\text{B})$ 。这个反应伴随有自由能的下降。

在分子转化过程中必须提供的打断旧化学键的能量称为活化能 (activation energy)。活化能通常小于化学键的初始能，因为分子重排一般不会产生完全自由的原子，取而代之的，两个反应分子间的碰撞是必需的，随之形成暂时的分子复合物形式，称为激活态 (activated state)。在激活态，两个分子的紧密邻近使各自的化学键更加不稳定，所以打断此时的化学键就比打断自由分子的化学键所需的能量少。

细胞内大多数共价键的化学反应表示如下：



这一反应的质量方程为：

$$K_{\text{eq}} = (\text{conc}^{\text{A-D}} \times \text{conc}^{\text{C-B}}) / (\text{conc}^{\text{A-B}} \times \text{conc}^{\text{C-D}}) \quad [\text{方程 3-6}]$$

式中， $\text{conc}^{\text{A-B}}$ 、 $\text{conc}^{\text{C-D}}$ 等指的是以 mol/L 表示的反应物的浓度。同样地，在这里方程 3-7 将 K_{eq} 与 ΔG 联系起来 (表 3-4)。

$$\Delta G = -RT \ln K_{\text{eq}} \text{ 或 } K_{\text{eq}} = e^{-\Delta G/RT} \quad [\text{方程 3-7}]$$

由于反应的能量通常为 20 ~ 30 kcal/mol，生理温度下激活态几乎不存在。高的活化能是阻止细胞内共价键自发重排的壁垒。这一壁垒的重要性非同寻常，没有它们，生命将不可能出现。因为所有的原子都将处于最低能量状态，这将导致无法为后续反应储存所需的能量。但是如果没有选择性地降低某些反应的活化能的方法，生命同样不可能出现。如果能让细胞在遭受诸如电离或紫外辐射等外力造成的损害后仍能有足够快的生长

速度，这种壁垒尤其是必需的。

表 3-4 K_{eq} 与 ΔG 的关系 $\Delta G = -RT (\ln K_{eq})$

平衡常数 K_{eq}	自由能 ΔG / (kcal/mol)	平衡常数 K_{eq}	自由能 ΔG / (kcal/mol)
10^{-6}	8.2	10^{-1}	1.4
10^{-5}	6.8	10^3	0.0
10^{-4}	5.1	10^2	-1.4
10^{-3}	4.1	10^2	-2.7
10^{-2}	2.7	10^3	-4.1

酶在生物反应中降低反应的活化能

生命绝对需要酶。酶的功能 (**function of enzymes**) 就是通过将分子重排的活化能降低到热运动能够提供的范围，从而加速细胞生存所必需的化学反应速率 (**rate**) (图 3-13)。当特定的酶存在时，阻止具有最低自由能的反应物快速反应的壁垒将会消失。酶不会改变反应的平衡，它们仅仅加快了反应的速度。因此，如果热力学平衡对某个分子的形成不利，酶的存在并不能提高该分子的产率。

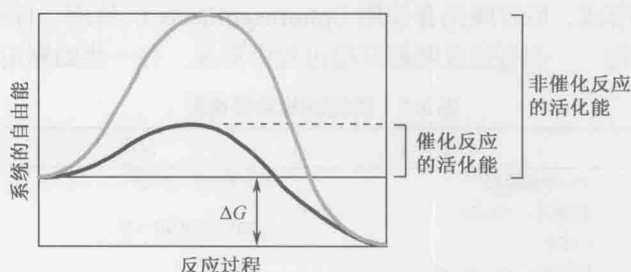


图 3-13 酶（彩色曲线）降低活化能并加快反应速度。注意，因为平衡状态没有改变，所以 ΔG 保持相同。

由于酶必须催化每个细胞分子的重排，对不同分子自由能的认知并不能自然而然地告诉我们一个能量上允许的反应是否真实存在。必须考虑反应速度。只有当细胞具有适合的酶时，反应才会有意义。

生物分子中的自由能

热力学告诉我们，所有的生化路径都必须具有自由能降低的特征。降解反应路径就是一个明显的例子，在反应中伴随着热的放出，热力学不稳定的食物分子被转变为更稳定的化合物，如 CO_2 和 H_2O 。所有的降解反应路径都有两个主要目的：①为更大的有机分子的形成提供必需的、作为原料的小有机分子片段；②将原始食物分子的大部分自由能以可利用的形式保存起来。通过耦联降解反应路径的几个步骤与储存自由能的高能分子（如 ATP）的形成，就能达到第二个目的。

食物分子的所有自由能并不是完全转化为高能分子的自由能。如果实际情况是这样，降解反应路径将不再具有自由能降低的特性，而且将不再存在有利于食物分子裂解

的驱动力。相反，我们发现所有降解反应路径都会伴随着食物分子中至少一半的自由能转化为热或熵。例如，据估计，细胞中葡萄糖的自由能大约 40% 被用来产生新的高能化合物，其余部分消散为热或熵。

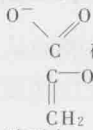
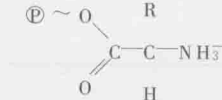
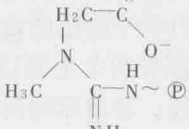
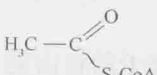
具有高负值 ΔG 的高能键水解作用

拥有一到数个化学键的高能分子，其化学键可被水裂解，这种作用称为水解作用 (hydrolysis)，水解作用伴随有大量自由能的释放 (5 kcal/mol)。这种水解时产生极大负值 ΔG 的特殊的化学键称为高能键 (high-energy bond)。不过这种叫法有误导作用，因为不是这些化学键的能量高，而是水解时释放的自由能高。然而，高能键的叫法已被普遍接受，为了方便我们还是要继续这种用法并以符号 “~” 表示高能键。

一个普通高能键的水解能量 (约 7 kcal/mol) 要比一个葡萄糖分子一步完全降解所释放的能量 (688kcal/mol) 小得多。葡萄糖的一步降解是不能产生高能键的。毫无疑问，这正是生物体中葡萄糖降解需要那么多步的原因。所以，降解过程中每一步所释放的能量与高能键水解的自由能大小对应。

最重要的高能化合物是 ATP。它由无机磷酸盐 P 和 ADP 所构成，利用降解反应或太阳光获得的能量形成，后者即光合作用 (photosynthesis)。然而，自然界还存在许多其他重要的高能化合物。一些直接在降解反应过程中形成，另一些则利用 ATP 的自由能形

表 3-5 高能键的重要类型

种类	示例分子	反应	反应的 ΔG (kcal/mol)
焦磷酸	$\text{P} \sim \text{P}$ 焦磷酸	$\text{P} \sim \text{P} \rightleftharpoons \text{P} + \text{P}$	$\Delta G = -6$
二磷酸腺苷	腺嘌呤— $\text{P} \sim \text{P}$ (ADP)	$\text{ADP} \rightleftharpoons \text{AMP} + \text{P}$	$\Delta G = -6$
三磷酸腺苷	腺嘌呤— $\text{P} \sim \text{P} \sim \text{P}$ (ATP)	$\text{ATP} \rightleftharpoons \text{ADP} + \text{P}$	$\Delta G = -7$
烯醇式磷酸	 磷酸烯醇丙酮酸 (PEP)	$\text{PEP} \rightleftharpoons \text{丙酮酸} + \text{P}$	$\Delta G = -12$
氨		$\text{AM} \text{P} \sim \text{AA} \rightleftharpoons \text{AMP} + \text{AA}$	$\Delta G = -7$
磷酸化胍盐	 磷酸肌氨酸	$\text{肌氨酸} \sim \text{P} \rightleftharpoons \text{肌氨酸} + \text{P}$	$\Delta G = -8$
硫酯	 乙酰-CoA	$\text{乙酰-CoA} \rightleftharpoons \text{CoA-SH} + \text{乙酸根}$	$\Delta G = -8$

成。表 3-5 列举了数种最重要类型的高能键，每一种都含有磷或硫原子。ATP 的高能磷酸键来自于磷酸基团单元，但是，焦磷酸键（ $\text{P} \sim \text{P}$ ）并非唯一一种高能磷酸键，磷酸基团与羧基氧原子的结合会产生一个高能酰键。现在我们已经清楚，在能量新陈代谢中，含有硫原子的高能键发挥着与含磷高能键几乎同等重要的作用。含有高能硫键的最重要的分子是乙酰 CoA，它是脂肪酸生物合成的主要能量来源。

高能键较大的 ΔG 分布范围（表 3-5）意味着“高能”键的叫法有些专横。一般的判断标准是该键的水解是否伴随有另一重要的生物合成反应。例如，伴随 6-磷酸葡萄糖的水解所产生的负 ΔG 是 $3 \sim 4 \text{ kcal/mol}$ ，但这个 ΔG 并不足以促使肽键的合成，因此这种磷脂键并不属于高能键。

生物合成反应中的高能键

由较小的分子组装形成大分子的过程通常需要输入自由能。如果不伴随着自由能的净下降，生物合成反应路径（如降解反应路径）将不会发生。这意味着许多生物合成反应路径需要外在的自由能来源，而高能化合物就是这些自由能来源。生物合成中许多化学键的形成与高能键的断裂相耦联，因而自由能的净变化是负值。所以细胞内高能键的寿命通常极短，它们几乎刚在降解反应中形成就被酶催化分解，以产生驱动另一反应进行的能量。

生物合成反应路径中并非每一步都需要高能键的断裂，经常仅仅是其中的一步或两步需要。有时这是因为即使缺少额外高能键， ΔG 还是有利于生物合成反应的方向。另一种情况是 ΔG 等于零或者甚至可能略微显正值，然而，与高能键水解作用耦联的 ΔG 相比，这种微小的正 ΔG 是微不足道的。正如我们在图 3-14 看到的，一个反应路径的所有自由能变化的总和才有意义。如果某一特定生物合成反应步骤的后继步骤的 K_{eq} 是 $100:1$ ，有利于生物合成反应的正方向，那么就不必再考虑它的 K_{eq} 略微（ $80:20$ ）有利于降解反应。

同样地，降解反应路径中也并非每一步都产生高能键。例如，在葡萄糖漫长的酵解过程中只有两步（Embden-Meyerhof）产生 ATP。而且，许多降解反应路径中的一步或多步需要高能键的断裂。葡萄糖的酵解又是一个这样的例子，每产生 4 分子 ATP，它必须消耗 2 分子 ATP。当然，所有的产能降解反应过程都会产生比消耗的能量多的能量。

肽键的自发水解

由两个氨基酸生成一个二肽和一个水分子需要 $1 \sim 4 \text{ kcal/mol}$ 的 ΔG ，

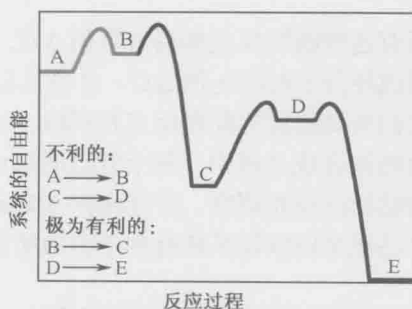
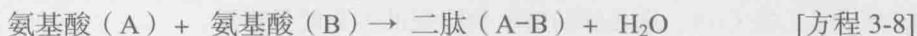


图 3-14 一个多步新陈代谢路径的自由能变化， $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$ 。其中两步（ $A \rightarrow B$ 和 $C \rightarrow D$ ）不利于 $A \rightarrow E$ 的反应方向，因为它们具有微正的 ΔG 。然而由于步骤 $B \rightarrow C$ 和 $D \rightarrow E$ 所提供的极大的负 ΔG ，它们已经没有意义了。所以，整个反应有利于 $A \rightarrow E$ 方向。

这依赖于参加反应的氨基酸类型。这种正值的 ΔG 告诉我们，多肽链不可能由自由氨基酸生成。更进一步，我们必须考虑这样一个事实，即细胞内水分子的浓度比其他任何分子高得多（一般情况下要高出 100 倍），所有水分子参与的反应的平衡都强烈地倾向于消耗水分子的反应方向。这可以由平衡常数的定义中简单看出。例如，生成二肽的反应：



具有以下平衡常数：

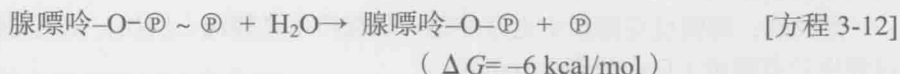
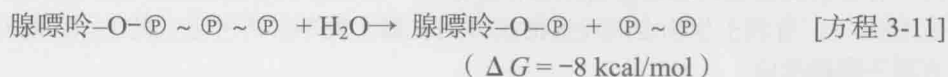
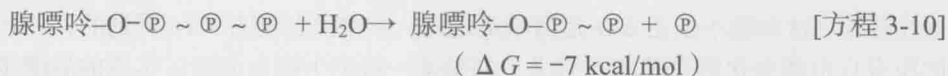
$$K_{\text{eq}} = (\text{conc}^{\text{A-B}} \times \text{conc}^{\text{H}_2\text{O}}) / (\text{conc}^{\text{A}} \times \text{conc}^{\text{B}}) \quad [\text{方程 3-9}]$$

在这里浓度都是以 mol/L 为单位。所以，对于一个给定的 K_{eq} （方程 $\Delta G = -RT \ln K_{\text{eq}}$ 将其与 ΔG 联系在一起），大得多的水分子浓度意味着相对小的二肽浓度，而且相对浓度非常重要。实际上，简单的计算表明即使非水解反应的 ΔG 为 -3 kcal/mol，水解反应仍可能自发进行。

所以，在理论上蛋白质是不稳定的，如果给以足够长的时间，蛋白质将会自发降解为自由氨基酸。但从另一方面而言，如果缺乏特定的酶，这种自发反应的速度太低并不能对细胞的新陈代谢产生轻微的影响。也就是说，蛋白质一旦形成，除非被特定的酶催化降解，否则都将保持稳定状态。

负值 ΔG 与正值 ΔG 的耦联

在能够相互结合形成蛋白质之前，氨基酸必须接受自由能。人们发现 ATP 作为能量供体的基本作用之后，就明白了这一过程是如何实现的。ATP 含有 3 个与腺嘌呤分子（腺嘌呤-O- $\text{P} \sim \text{P} \sim \text{P}$ ）相连的磷酸基团，当一个或两个末端 $\sim \text{P}$ 基团被水解断裂时，自由能会显著下降。



所有这些断裂反应都具有负值 ΔG ，其绝对值（数字大小不考虑符号）要大于单体分子形成高分子时的正值 ΔG 。自身具有正值 ΔG 的生物合成反应之所以能够进行，是因为它们与高能键的断裂反应相耦联，而后者伴随着具有绝对值更大的负值 ΔG 。所以，在蛋白质的合成过程中，每个肽键的形成（ $\Delta G = +0.5 \text{ kcal/mol}$ ）都与 ATP 断裂为 AMP 和磷酸盐的反应相耦联，后者具有 -8 kcal/mol 的 ΔG （方程 4-7）。这导致净 -7.5 kcal/mol 的 ΔG 已经足以保证平衡有利于蛋白质的合成而非断裂。

基团转移反应中前体的活化

当 ATP 被水解为 ADP 和磷酸盐的时候，大部分自由能转变为热。由于热能不能被